デジタルカメラ D5600
USB Still Image Capture Device
Media Transfer Protocol(MTP)仕様

Rev.1.00

株式会社ニコン
映像事業部 開発統括部

複製禁止

目次

1 はじめに 5
1.1 適用 5
2 概要 6
2.1 PC モード 6
2.2 PC 接続モードとカメラ動作 6
2.3 カメラモードとホストモード 6
2.4 アプリケーションモード 7
2.5 記録先 7
2.5.1 カードへのアクセス 8
2.5.2 SDRAM へのアクセス 8
2.6 イベントの送信 9
2.7 PC 接続モード時の撮影動作と画像データ取得 9
2.7.1 コマンドシーケンス（カード記録） 9
2.7.2 コマンドシーケンス（SDRAM 記録） 10
2.7.3 コマンドシーケンス（ボディレリーズによる記録） 10
2.8 PC 接続モード時のライブビュー画像とデータ取得 11
2.8.1 コマンドシーケンス 11
2.8.2 コマンドシーケンス（動画記録） 11
2.8.3 コマンドシーケンス（Bulb 撮影） 12
2.9 画像データの再取得 12
2.10 バッテリー残量無しの動作 12
3 デバイスリクエスト 13
3.1 スタンダードデバイスリクエスト 13
3.2 クラススペシフィックリクエスト 14
3.2.1 Cancel リクエスト 14
3.2.2 DeviceReset リクエスト 14
3.2.3 GetDeviceStatus リクエスト 14
4 ディスクリプタ 15
4.1 スタンダードディスクリプタ 15
4.1.1 Device ディスクリプタ 15
4.1.2 Device_Qualifier ディスクリプタ 16
4.1.3 Configuration ディスクリプタ 16
4.1.4 Other_Speed_Configuration ディスクリプタ 16
4.1.5 Interface ディスクリプタ 17
4.1.6 Endpoint ディスクリプタ 17
4.1.7 String ディスクリプタ 19
4.2 クラススペシフィックディスクリプタ 20
5 プロトコル 21
5.1 Generic Container Structure（総称コンテナ構造） 21
5.2 Asynchronous Event Interrupt Data Format（非同期イベント割り込みデータフォーマット） 22
5.3 フェーズ 22
5.3.1 コマンドフェーズ 22
5.3.2 データフェーズ 23
5.3.3 応答フェーズ 23

複製禁止

5.4 エラー処理 24
5.4.1 コマンドブロック受信失敗 24
5.4.2 コマンドブロック無効 24
5.4.3 コマンド実行エラー 24
6 Code 25
6.1 ObjectFormatCode 25
6.1.1 Association Type 26
6.2 Operation Code 27
6.2.1 標準 29
6.2.2 ベンダー 53
6.3 Response Code 101
6.3.1 標準 102
6.3.2 ベンダー 108
6.4 Event Code 112
6.4.1 標準 113
6.4.2 ベンダー 116
6.5 DevicePropCode 117
6.5.1 標準 120
6.5.2 ベンダー（撮影メニュー） 143
6.5.3 ベンダー（カスタムメニュー） 168
6.5.4 ベンダー（セットアップメニュー） 175
6.5.5 ベンダー（電源） 180
6.5.6 ベンダー（カメラ情報） 181
6.5.7 ベンダー（ブラケティング） 203
6.5.8 ベンダー（内蔵フラッシュ） 210
6.5.9 ベンダー（外付けフラッシュ） 213
6.5.10 ベンダー（レンズ） 217
6.5.11 ベンダー（ライブビュー） 222
6.5.12 ベンダー（ピクチャーコントロール） 226
6.5.13 ベンダー（アプリケーションモード） 228
6.5.14 ベンダー（MTP） 229
6.6 ObjectPropCode 230
6.6.1 オブジェクト情報 231
6.6.2 サムネイル 237
6.6.3 画像情報 240
6.6.4 動画情報 244
7 Data Type 248
7.1 DataTypeCode 248
7.2 文字列 Format 248
7.3 日付 Format 249
7.4 ピクチャーコントロール Format 250
7.4.1 カラー 第 1 世代 250
7.4.2 モノクロ 第 1 世代 251
7.4.3 カラー 第 2 世代 252
7.4.4 モノクロ 第 2 世代 253
7.4.5 ステップ幅の値設定について 254
8 ObjectHandle 256
8.1 カードに記録されるオブジェクトの ObjectHandle 256
8.2 SDRAM に記録されるオブジェクトの ObjectHandle 256

複製禁止

8.3 ObjectHandle の追加 256
9 Data Set 257
9.1 DeviceInfo Data Set 257
9.2 StorageInfo Data Set 262
9.3 ObjectInfo Data Set 263
9.3.1 ディレクトリ / 仮想関連群 Data Set 264
9.3.2 画像ファイル Data Set 265
9.3.3 スクリプトファイル Data Set 266
9.3.4 DPOF ファイル Data Set 267
9.3.5 動画ファイル Data Set 268
9.4 DevicePropDesc Data Set 269
9.5 ObjectPropDesc Data Set 270
9.6 プロパティ記述 Data Set 271
9.6.1 範囲形式 271
9.6.2 列挙形式 271
9.6.3 時刻形式 271
9.6.4 固定長配列形式 272
9.6.5 正規表現形式 272
9.6.6 バイト列形式 272
9.6.7 LongString 形式 272
10 Data Format 273
10.1 LUT Format 273
10.2 ASCII コード 274
11 付録 275
11.1 CPU レンズ装着により影響するプロパティ 275
11.2 外付けフラッシュ装着により影響するプロパティ 275
11.3 撮影モードにより影響するプロパティ 276
11.4 オートブラケティングのセットにより影響するプロパティ 276
11.5 現在地の設定により影響するプロパティ 276
11.6 ホワイトバランス 微調整 座標 277
11.7 外付けフラッシュ 種別 278

複製禁止

1 はじめに

1.1 適用

本書は、カメラの USB Still Image Capture Device の動作を記述したものである。

USB Still Image Capture Device の仕様は、MTP Specification v1.0 – Media Transfer Protocol（MTP）で定義されており、カメラはそれに準ずる。

カメラは、以下の USB 関連仕様に準拠する。各仕様の詳細については関連仕様を参照のこと。

項目	内容
USB 仕様	Revision2.0
クラス	Image Interface
サブクラス	Still Image Capture Device
プロトコル	Bulk-Only Transport Protocol

複製禁止

2 概要

2.1 PC モード

カメラは、PC に接続されると、PC 接続モードに切り替わる。

2.2 PC 接続モードとカメラ動作

PC 接続モードでは、カメラ単体での動作と比較して以下の点が異なる。

No.	内容
1	ホストモード時（PC 側から制御されている時）は、カメラ本体の操作部材による操作は一部を除いて禁止される。(2.4 項 参照)
2	撮影された画像の記録先はカードと SDRAM のどちらかとなる。(2.5 項 参照)
3	画像再生はできなく、カメラ本体の操作部材による画像の削除もできない。（アプリケーションモード中を除く）
4	半押しタイマーが無限となる。

2.3 カメラモードとホストモード

PC 接続モードには、カメラモードとホストモードがあり、カメラは PC に接続された時点でカメラモードとなる。カメラモードとホストモードの切り替えは、ホストから送信されたコマンド毎にカメラ内部のコマンド処理ルーチンで自動的に行われるか、ベンダーコマンドとして定義された ChangeCameraMode コマンドにより行うことができる。

コマンド処理ルーチンで自動的にホストモードに変更された場合、コマンドの処理が終了した時点でカメラモードに戻す。但し、ホストモードからカメラモードへの変更は、ChangeCameraMode コマンドの指定を優先する。ChangeCameraMode コマンドによりホストモードに指定されている状態でカメラモードからホストモードへ切り替えが必要なコマンドが発行された場合、コマンドの処理が終了してもホストモードを維持する。

ChangeCameraMode コマンドによりホストモードに切り替えられている間、各部材の操作は無視され、ホストから設定された値が有効となる。カメラモードに切り替えられるとホストモード中にホストから設定されていた値は破棄され、各部材で設定されている値が適用される。また、ホストモードへ切り替えられた時の各部材の設定値は、各部材で設定されていた値が初期値となる。

複製禁止

2.4 アプリケーションモード

カメラは ApplicationMode プロパティによってアプリケーションモードに遷移する。その際に StoreRemoved イベントが通知される。
カメラモードでのアプリケーションモード中はカメラ側での画像再生と削除が可能となるが、カメラ側でのライブビューは実行できない。

GetEvent コマンド（6.2.2.6 項）を使用してイベントを取得するホストは、アプリケーションモード中に発生したイベントを全て取得することができる。
InterruptIN 転送を使用してイベントを取得するホストは、標準プロパティの DevicePropChanged イベントのみ取得できる。

2.5 記録先

USB 接続中にボディレリーズ、もしくはホストからのレリーズ要求コマンドにより画像を取得した場合、画像データの記録先として以下の 3 つをサポートする。

No.	内容
1	カードに記録する（デフォルト）
2	ホストに転送する（一時的に SDRAM へ記録）
3	カード内に記録と PC 転送を同時に行う

カメラは記録先の設定を保持するために RecordingMedia プロパティ（6.5.6.5 項）を持つ。RecordingMedia プロパティはホストからのコマンド発行でのみ変更可能となる。
RecordingMedia プロパティに設定されている記録先はボディからレリーズされた場合にのみ適用され、ホストからの撮影要求コマンドには適用されない。ホストからの撮影要求コマンドの場合は、要求したコマンドによって記録先が異なる。

・ ボディからのレリーズの場合

RecordingMedia プロパティ	動作
カード	撮影データをカードへ記録する。
SDRAM	撮影データを一時的に SDRAM へ記録し、ホストへ転送する。
カードと SDRAM	記録先カードと記録先 SDRAM の両方の動作を行う。

・ ホストからのレリーズ要求コマンドの場合

RecordingMedia プロパティ	動作
InitiateCapture	撮影データをカードへ記録する。
InitiateCaptureRecInSdram	撮影データを一時的に SDRAM へ記録し、ホストへ転送する。
AfAndCaptureRecInSdram	記録先カードと記録先 SDRAM の両方の動作を行う。
InitiateCaptureRecInMedia	パラメータ指定により、以下の 3 つの動作が可能。
	1：撮影データをカードへ記録する。
	2：撮影データを一時的に SDRAM へ記録し、ホストへ転送する。
	3：撮影データをカードと SDRAM へ記録し、SDRAM に記録した撮影データをホストへ転送する。

ホストが 2.7 項に記載されいている SDRAM 記録による画像取得動作に対応できない場合は、RecordingMedia プロパティの値を変更してはならない。
ホストは通信によるカメラの利用を終了する時に、変更した RecordingMedia プロパティの値を必ず「カード」へ戻さなければならない。

複製禁止

2.5.1 カードへのアクセス

USB 接続中、カードの抜き差し、有無、容量、種別の検知はカメラでおこなう。カードへのアクセスは全てカメラ内のファイルシステムを使用して、ホストのファイルシステムは使用しない。その為、ホストがカードにアクセス可能となるのは USB 接続後、カード内情報の初期化が終了した後になる。USB 接続中、カードがない状態からカードを挿した場合、ホストはカード情報の初期化が終了するまでカード内のデータにアクセスできない。

ファイルシステムは DCF 準拠であり DPOF 仕様もサポートする。その為、ホストからは DCF 仕様及び DPOF 仕様に準拠していないディレクトリ構造やファイル構造を持つものについてはアクセスできない。

ホストはカード内のデータを読み出すことができるが、ホストからカード内へデータを書き込むことはできない。

カメラはホストからのコマンドにより、カード内のデータ削除とカードフォーマットを行うことができる。
撮影した画像をカードへ記録中の場合は、全ての画像をカードへ記録されるまではデータ削除とカードフォーマットを行うことはできない。また、データ削除中、カードフォーマット中はボディレリーズと撮影要求コマンドは実行できない。

2.5.2 SDRAM へのアクセス

SDRAM 内に記録された画像データにアクセスする場合、アクセスが可能なのは取り込みが可能な状態になっている画像データ 1 枚のみであり、SDRAM 内に格納された順が最も古い画像データのみである。SDRAM 内の画像データにランダムアクセスすることはできない。(8.2 項 参照)
ホストへ送信が完了した画像データは SDRAM から破棄する。

複製禁止

2.6　イベントの送信

カメラは、カメラ内部の状態が変化した時に Interrupt 転送でイベントを送信し、ホストへ変化の内容を通知する。しかし、PC（ホスト）の OS の種類によりカメラが送信したイベントを取得できない場合がある。その為、カメラはイベントを取得する方法を 2 系統備える。
どちらの方法も発生したイベント全てを発生順に取得できる。方法は以下の通り。

No.	内容
1	Interrupt 転送によるイベント送信（PTP 仕様準拠）
2	GetEvent コマンドによるイベント送信（ベンダー定義）

カメラは、カメラ内部で生じたイベントを順次キューバッファへ格納し、ホストが取得するまでキューバッファの状態を保持する。カメラは 2 種類のイベント取得方法に対応するため、キューバッファを 2 つ持つ。
ホストは必ず上記 2 つのうち一方だけのイベント取得方法を利用してイベント処理を行うものとする。カメラでは 2 つのキューバッファの整合性を管理しない。
イベント取得に使用されないキューバッファが一杯になると、カメラはキューバッファから古いイベントを削除して新しいイベントをキューバッファに格納する。

アプリケーションモード中のイベント送信については、アプリケーションモード（2.4 項）を参照。

2.7　PC 接続モード時の撮影動作と画像データ取得

PC 接続モードでセッションがオープンしている場合、カメラはホストからのコマンド及びボディレリーズにより撮影を行う。撮影された画像はホストからのコマンド及び記録先プロパティの設定値により、カード、もしくは SDRAM 上に保存される。（2.5 項　参照）
ホストは、GetObject、GetPartialObject コマンドにより保存した画像データを取得できる。

2.7.1 コマンドシーケンス（カード記録）

撮影した画像データをカードに記録して、ホストが取り込むまでのコマンドシーケンスは以下の通り。

No.	内容
1	ホストがコマンドでイベントを取得する場合、GetEvent コマンドを定期的に発行してイベントを取得する。
2	ホストは、InitiateCapture コマンド、InitiateCaptureRecInMedia コマンドを発行して画像データの撮影を行う。カメラは、撮影モードの設定により単写動作、連写動作を行う。
3	カメラは、撮影された画像データをカードに保存すると ObjectAdded イベントを発行する。ObjectAdded イベントには保存された画像データを示すオブジェクトハンドルが付加される。
4	連写動作の場合は撮影した回数分、(3)を繰り返す。
5	カメラは、InitiateCapture、InitiateCaptureRecInMedia コマンドで撮影された全ての画像データの保存が完了すると CaptureComplete イベントを発行する。
6	ホストは、GetObjectInfo コマンドを発行して画像データの情報を取得する。
7	ホストは、必要であれば GetThumb、GetLargeThumb コマンドを発行してサムネイルデータを取得する。
8	ホストは、GetObject、GetPartialObject コマンドを発行して画像データを取得する。
9	連写動作により複数の画像データが保存されていた場合は、ホストは(6)～(8)を繰り返して全ての画像データを取得する。

複製禁止

2.7.2 コマンドシーケンス（SDRAM 記録）

撮影した画像データを SDRAM へ記録して、ホストが取り込むまでのコマンドシーケンスは以下の通り。

No.	内容
1	ホストがコマンドでイベントを取得する場合、GetEvent コマンドを定期的に発行してイベントを取得する。
2	ホストは、InitiateCaptureRecInSdram、AfAndCaptureRecInSdram、InitiateCaptureRecInMedia コマンドを発行して画像データの撮影を行う。カメラは、撮影モードの設定により単写動作、連写動作を行う。
3	ホストは、(4)以下の動作を行いながら DeviceReady コマンドを繰り返し発行する。
4	ホストは、カメラから ObjectAddedInSdram イベントが発行されるのを待つ。
5	カメラは、撮影された画像データを順次 SDRAM に保存して、ホストへ送信可能な状態になると ObjectAddedInSdram イベントを順次発行する。
6	ホストは、GetObjectInfo コマンドを発行して画像データの情報を取得する。
7	ホストは、必要であれば GetThumb、GetLargeThumb コマンドを発行してサムネイルデータを取得する。
8	ホストは、GetObject、GetPartialObject コマンドを発行して画像データを取得する。
9	ホストは、ObjectAddedInSdram イベントを受信した回数分(6)～(8)を繰り返す。
10	カメラは、InitiateCaptureRecInSdram、AfAndCaptureRecInSdram、InitiateCaptureRecInMedia コマンドで撮影された全ての画像データの送信が完了すると、CaptureCompleteRecInSdram イベントを送信する。

2.7.3 コマンドシーケンス（ボディレリーズによる記録）

ボディレリーズで撮影を行い、記録した画像データを取り込むまでのコマンドシーケンスは以下の通り。

No.	内容
1	ホストがコマンドでイベントを取得する場合、GetEvent コマンドを定期的に発行してイベントを取得する。
2	カメラのレリーズボタンで撮影を行う。カメラは、撮影モードの設定により撮影動作（単写動作、連写動作、インターバル撮影）を行う。
3	カメラは、記録先プロパティの設定に従い、カード、SDRAM、カードと SDRAM へ画像を保存する。
4	カードに画像を保存する場合は(5)～(10)の動作を、SDRAM に画像を保存する場合は(11)～(16)の動作を行う。
5	カメラは、撮影された画像データをカードに保存すると ObjectAdded イベントを発行する。ObjectAdded イベントには保存された画像データを示すオブジェクトハンドルが付加される。
6	連写動作の場合は撮影した回数分(3)を繰り返す。
7	ホストは、GetObjectInfo コマンドを発行して画像データの情報を取得する。
8	ホストは、必要であれば GetThumb、GetLargeThumb コマンドを発行してサムネイルデータを取得する。
9	ホストは、GetObject、GetPartialObject コマンドを発行して画像データを取得する。
10	連写動作により複数の画像データが保存されていた場合は、ホストは(11)～(14)を繰り返して全ての画像データを取得する。
11	カメラは、撮影された画像データを順次 SDRAM に保存し、ホストへ送信可能な状態になると ObjectAddedInSdram イベントを順次発行する。
12	ホストは、GetObjectInfo コマンドを発行して画像データの情報を取得する。
13	ホストは、必要であれば GetThumb、GetLargeThumb コマンドを発行してサムネイルデータを取得する。
14	ホストは、GetObject、GetPartialObject コマンドを発行して画像データを取得する。
15	ホストは、ObjectAddedInSdram イベントを受信した回数分(12)～(15)を繰り返す。
16	カメラは、保存した SDRAM 画像がすべて転送された場合 CaptureCompleteRecInSdram イベントを発行する。

複製禁止

2.8 PC 接続モード時のライブビュー画像とデータ取得

PC 接続モードでセッションがオープンしている場合、カメラはホストからの要求によりライブビューを開始する。
ライブビュー中、GetLiveViewImage コマンドによりライブビュー画像を取得できる。

2.8.1 コマンドシーケンス

ホストからの要求でライブビューを開始して、ライブビュー画像を取り込むまでのコマンドシーケンスは以下の通り。

No.	内容
1	ホストは、StartLiveView コマンドを発行してカメラにライブビューの開始を要求する。
2	ホストは、StartLiveView コマンドが正常終了であることを確認すると、DeviceReady コマンドを繰り返し発行して DeviceReady コマンドの応答が Device_Busy でなくなるのを待つ。
3	カメラは、ライブビュー画像を取得可能な状態に遷移した時点で DeviceReady コマンドで正常終了を返す。何かしらの要因によりライブビュー画像を取得可能な状態に遷移できない場合、DeviceReady コマンドでエラー応答を返してライブビューを終了する。
4	ホストは、DeviceReady コマンドの応答が正常終了であることを確認すると、GetLiveViewImage コマンドを発行してライブビュー画像を取得する。
5	ホストは、ライブビューを継続している間 GetLiveViewImage コマンドを繰り返し発行する。 この間、撮像面コントラスト AF 駆動（AfDrive コマンド）、MF 駆動（MfDrive コマンド）、AF エリアの変更（ChangeAfArea コマンド）などを任意に行うことができる。
6	ライブビューを終える場合は EndLiveView コマンドを発行する。

2.8.2 コマンドシーケンス（動画記録）

MovieRec コマンドでカードに動画を記録し、動画ファイルを取得するまでのシーケンスは以下の通り。

No.	内容
1	動画 LiveView 実行中に MovieRecProhibitionCondition を発行し、動画の記録が可能であることを確認する。
2	StartMovieRecInCard コマンドを発行し、動画記録を開始する。
3	カメラが LiveView を停止するか、ホストが EndMovieRec コマンドを発行し、動画記録を停止する。
4	カメラは、撮影した動画ファイルをカードに書き込み、ObjectAdded イベントを発行する。
5	ホストは、GetEvent コマンドで ObjectAdded イベントを取得し、動画ファイルの ObjectHandle を取得する。
6	ホストは、GetObjectInfo コマンドで動画ファイルのファイルサイズを取得する。
7	ホストは、GetPartialObject コマンドで動画ファイルを分割して取得する。 動画ファイルはファイルサイズが大きいため、GetObject コマンドで動画ファイルを取得するとファイルの転送が終了するまでの間、ホストからの制御ができなくなるため GetPartialObject コマンドを使用すること。

複製禁止

2.8.3 コマンドシーケンス（Bulb 撮影）

Bulb 撮影で記録した画像データを取り込むまでのコマンドシーケンスは以下の通り。

No.	内容
1	ホストは、ChangeCameraMode コマンドを使用してカメラを PC ホストモードに変更する。
2	ホストは、ExposureProgramMode プロパティを使用して「M」へ設定する。
3	ホストは、ExposureTime プロパティ、ShutterSpeed プロパティを使用して Bulb 撮影(0xFFFFFFFF)を設定する。
4	ホストは、InitiateCaptureRecInMedia コマンドを発行し、撮影を開始する。
5	ホストは、DeviceReady コマンドを発行し、レスポンスコードが Bulb_Release_Busy であることを確認する。
6	ホストは、Bulb 撮影を終了する場合は TerminateCapture コマンドを発行する。
7	カメラは、撮影完了後に作成された画像をカード、SDRAM、カードと SDRAM へ記録し、ホストへ ObjectAdded イベント、または ObjectAddedInSdram イベントを発行する。
8	ホストは、GetEvent コマンドで ObjectAdded イベント、または ObjectAddedInSdram イベントを取得し、作成された画像の ObjectHandle を取得する。
9	ホストは、GetObjectInfo コマンドで画像情報を取得する。
10	ホストは、必要であれば GetThumb コマンド、GetLargeThumb コマンドでサムネイル画像を取得する。
11	ホストは、GetObject、GetPartialObject コマンドを発行して画像データを取得する。
12	カメラは、CaptureComplete イベント、または CaptureCompleteRecInSdram イベントを発行する。
13	ホストは、GetEvent コマンドで CaptureComplete イベント、または CaptureCompleteRecInSdram イベントを取得する。
14	ホストは、ChangeCameraMode コマンドでカメラを PC カメラモードに変更する。

2.9 画像データの再取得

2.7.2 項、2.7.3 項で SDRAM 内に記録された画像データ読み出し中に以下の状況が発生した場合、ホストは GetObjectInfo コマンドを発行することで画像データの取得をやり直すことができる。

No.	内容
1	USB 接続が切断された場合。（USB ケーブルが抜かれた場合など）
2	GetObject、GetPartialObject コマンドに対してカメラがエラーを返した場合。
3	ホストの都合で SDRAM 画像の取得をやり直したい場合。

カメラは USB 接続を切断されても、SDRAM 内に未送信画像データがある場合はそれを保持しなくてはならない。

また、RAW+JPEG で撮影が行われた時の再送信は、片方の画像データが正常に送信できている場合、もう片方の画像データのみ再送信を行う。

2.10 バッテリー残量無しの動作

バッテリーレベルが動作不可状態の場合（バッテリー動作時）、カード装着状態でも、ホストへはカード未装着状態として通知する。

複製禁止

3 デバイスリクエスト

3.1 スタンダードデバイスリクエスト

リクエスト		wIndex	
		Data ステージ	Status ステージ
Get Status	Device	現在のデバイスの電源 及び REMOTE_WAKEUP 機能の 有効 / 無効	NULL データ受信
	Endpoint:サポートしている Endpoint 番号	現在の ENDPOINT_STALL 状態	NULL データ受信
	Endpoint:サポートしていない Endpoint 番号	STALL 応答	-
Clear Feature	Device:DEVICE_REMOTE_WAKEUP	-	NULL データ返送
	Endpoint:END_POINT_HALT サポートしている Endpoint 番号	-	NULL データ返送
	Endpoint:END_POINT_HALT サポートしていない Endpoint 番号	-	STALL 応答
Set Feature	Device:DEVICE_REMOTE_WAKEUP	-	NULL データ返送
	Endpoint:END_POINT_HALT サポートしている Endpoint 番号	-	NULL データ返送
	Endpoint:END_POINT_HALT サポートしていない Endpoint 番号	-	STALL 応答
Set Address		-	NULL データ返送
Get Descriptor		指定された Descriptor	NULL データ受信
Set Descriptor		STALL 応答	-
Get Configuration		現在の Configuration 値	NULL データ返送
Set Configuration	サポートしている Configuration 番号	-	NULL データ返送
	サポートしていない Configuration 番号	-	STALL 応答
Set Interface	サポートしている Interface 番号 及び Alternate 番号	-	NULL データ返送
	サポートしていない Interface 番号 及び Alternate 番号	-	STALL 応答
Get Interface	サポートしている Interface 番号	現在の Alternate 値	NULL データ返送
	サポートしていない Interface 番号	STALL 応答	-
Synch Frame		STALL 応答	-

複製禁止

3.2 クラススペシフィックリクエスト

カメラは、以下のクラススペシフィックリクエストに対応する。

3.2.1 Cancel リクエスト

ホストがデータ転送をキャンセルする為に使用される。

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength
00100001b	01100100b	0000h	0000h	06h

カメラは、以下のフォーマットに従い、Cancel リクエストデータを受信する。

Offset	Field	Size	Value	Description
0	Cancellation Code	2	Code	0x4001
2	TransactionID	4	Number	TransactionID

カメラは、TransactionID に対応するコマンド処理をキャンセルする。

3.2.2 DeviceReset リクエスト

Bulk パイプがストール時、デバイスをアイドル状態にする為にホストからカメラに送信される。

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength
00100001b	01100110	0000h	0000h	0

3.2.3 GetDeviceStatus リクエスト

ホストがホルト状態のエンドポイントを回復する際、デバイスの情報を取得する為に使用される。

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength
10100001b	01100110	0000h	0000h	0

カメラは、以下のフォーマットに従い、GetDeviceStatus リクエストデータを送信する。

Offset	Field	Size	Value	Description
0	WLength	2	Number	4
2	Code	2	Code	0x2001：Status OK 0x2019：DeviceBusy

複製禁止

4 ディスクリプタ

4.1 スタンダードディスクリプタ

カメラは、以下のスタンダードディスクリプタを持つ。

4.1.1 Device ディスクリプタ

HIGH-SPEED の場合				
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bLength	1	12h	ディスクリプタのサイズ
1	bDescriptorType	1	01h	ディスクリプタの種類(Device ディスクリプタ)
2	bcdUSB	2	0200h	USB 仕様番号(0200h → Revision 2.00)
4	bDeviceClass	1	00h	クラス(Interface ディスクリプタで指定)
5	bDeviceSubClass	1	00h	サブクラス(Interface ディスクリプタで指定)
6	bDeviceProtocol	1	00h	プロトコル(Interface ディスクリプタで指定)
7	bMaxPacketSize0	1	40h	エンドポイント 0 の最大パケットサイズ
8	idVendor	2	04B0h	Vendor ID(“NIKON”)
10	idProduct	2	043Fh	Product ID
12	bcdDevice	2	0100h	デバイスリリース番号(0100h → 1.00)
14	iManufacture	1	01h	製造者名を記述する String ディスクリプタのインデックス
15	iProduct	1	02h	製品名を記述する String ディスクリプタのインデックス
16	iSerialNumber	1	03h	シリアル番号を記述する String ディスクリプタのインデックス
17	bNumConfigurations	1	01h	コンフィグレーション数

FULL-SPEED の場合				
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bLength	1	12h	ディスクリプタのサイズ
1	bDescriptorType	1	01h	ディスクリプタの種類(Device ディスクリプタ)
2	bcdUSB	2	0200h	USB 仕様番号(0200h → Revision 2.00)
4	bDeviceClass	1	00h	クラス(Interface ディスクリプタで指定)
5	bDeviceSubClass	1	00h	サブクラス(Interface ディスクリプタで指定)
6	bDeviceProtocol	1	00h	プロトコル(Interface ディスクリプタで指定)
7	bMaxPacketSize0	1	40h	エンドポイント 0 の最大パケットサイズ
8	idVendor	2	04B0h	Vendor ID(“NIKON”)
10	idProduct	2	043Fh	Product ID
12	bcdDevice	2	0100h	デバイスリリース番号(0100h → 1.00)
14	iManufacture	1	01h	製造者名を記述する String ディスクリプタのインデックス
15	iProduct	1	02h	製品名を記述する String ディスクリプタのインデックス
16	iSerialNumber	1	03h	シリアル番号を記述する String ディスクリプタのインデックス
17	bNumConfigurations	1	01h	コンフィグレーション数

複製禁止

4.1.2 Device_Qualifier ディスクリプタ

Offset	Field	Size	Value	Description
0	bLength	1	0Ah	ディスクリプタのサイズ
1	bDescriptorType	1	06h	ディスクリプタの種類(Device_Qualifier ディスクリプタ)
2	bcdUSB	2	0200h	USB 仕様番号(0200h → Revision 2.00)
4	bDeviceClass	1	00h	クラス(Interface ディスクリプタで指定)
5	bDeviceSubClass	1	00h	サブクラス(Interface ディスクリプタで指定)
6	bDeviceProtocol	1	00h	プロトコル(Interface ディスクリプタで指定)
7	bMaxPacketSize0	1	40h	エンドポイント 0 の最大パケットサイズ
8	bNumComfigurations	1	01h	USB2.0 以外のコンフィグレーション数
10	bReserved	1	00h	Reserved

4.1.3 Configuration ディスクリプタ

Offset	Field	Size	Value	Description	
0	bLength	1	09h	ディスクリプタのサイズ	
1	bDescriptorType	1	02h	ディスクリプタの種類(Configuration ディスクリプタ)	
2	wTotalLength	2	0027h	本コンフィグレーションの為に返されるデータの合計サイズ 全てのディスクリプタを含む (Configuration、Interface、Endpoint、クラススペシフィック)	
4	bNumInterfaces	1	01h	インターフェース数	
5	bConfiguration Value	1	01h	SetConfiguration リクエストで、本コンフィグレーションを選択する為の引数として使用される値	
6	iConfiguration	1	00h	String ディスクリプタのインデックス	
7	bmAttributes	1	C0h	コンフィグレーション特性	
				Bit7	予約(1)
				Bit6	Self-powered
				Bit5	Remote Wakeup
				Bit4…0	予約(0)
8	MaxPower	1	01h	バスから USB デバイスへ供給される最大消費電流(2mA)	

4.1.4 Other_Speed_Configuration ディスクリプタ

Offset	Field	Size	Value	Description	
0	bLength	1	09h	ディスクリプタのサイズ	
1	bDescriptorType	1	07h	ディスクリプタの種類(OtherSpeedConfiguration ディスクリプタ)	
2	wTotalLength	2	0027h	本コンフィグレーションの為に返されるデータの合計サイズ 全てのディスクリプタを含む (Configuration、Interface、Endpoint、クラススペシフィック)	
4	bNumInterfaces	1	01h	インターフェース数	
5	bConfiguration Value	1	01h	SetConfiguration リクエストで、本コンフィグレーションを選択する為の引数として使用される値	
6	iConfiguration	1	00h	String ディスクリプタのインデックス	
7	bmAttributes	1	C0h	コンフィグレーション特性	
				Bit7	予約(1)
				Bit6	Self-powered
				Bit5	Remote Wakeup
				Bit4…0	予約(0)
8	MaxPower	1	01h	バスから USB デバイスへ供給される最大消費電流(2mA)	

複製禁止

4.1.5 Interface ディスクリプタ

Offset	Field	Size	Value	Description
0	bLength	1	09h	ディスクリプタのサイズ
1	bDescriptorType	1	04h	ディスクリプタの種類(Interface ディスクリプタ)
2	bInterfaceNumber	1	00h	インターフェース番号(0 基準)
3	bAlternatingSetting	1	00h	インターフェースの選択に使用される値
4	bNumEndpoints	1	03h	エンドポイント数
5	bInterfaceClass	1	06h	クラスコード(06 → ImageInterface)
6	bInterfaceSubClass	1	01h	サブクラスコード(01 → Still Image Capture Device)
7	bInterfaceProtocol	1	01h	プロトコル(01h → Bulk-Only Transport)
8	iInterface	1	00h	本インターフェースを記述する String ディスクリプタのインデックス

4.1.6 Endpoint ディスクリプタ

4.1.6.1 Bulk-Out エンドポイント

HIGH-SPEED の場合					
Offset	Field	Size	Value	Description	
0	bLength	1	07h	ディスクリプタのサイズ	
1	bDescriptorType	1	05h	ディスクリプタの種類(Endpoint ディスクリプタ)	
2	bEndpointAddress	1	02h	エンドポイントのアドレス	
				Bit7	転送方向(0 → OUT、1 → IN)
				Bit6…4	予約(0)
				Bit3…0	エンドポイント番号
3	bmAttributes	1	02h	エンドポイントの属性	
				Bit1…0	転送タイプ
				(00 = Control、01 = Isochronous、10 = Bulk、11 = Interrupt)	
4	wMaxPacketSize	2	0200h	本エンドポイントの最大パケットサイズ(0200h → 512Byte)	
6	bInterval	1	00h	ポーリング周期(Bulk、Control エンドポイントの場合無効)	

FULL-SPEED の場合					
Offset	Field	Size	Value	Description	
0	bLength	1	07h	ディスクリプタのサイズ	
1	bDescriptorType	1	05h	ディスクリプタの種類(Endpoint ディスクリプタ)	
2	bEndpointAddress	1	02h	エンドポイントのアドレス	
				Bit7	転送方向(0 → OUT、1 → IN)
				Bit6…4	予約(0)
				Bit3…0	エンドポイント番号
3	bmAttributes	1	02h	エンドポイントの属性	
				Bit1…0	転送タイプ
				(00 = Control、01 = Isochronous、10 = Bulk、11 = Interrupt)	
4	wMaxPacketSize	2	0040h	本エンドポイントの最大パケットサイズ(0040h → 64Byte)	
6	bInterval	1	00h	ポーリング周期(Bulk、Control エンドポイントの場合無効)	

複製禁止

4.1.6.2 Interrupt エンドポイント

HIGH-SPEED の場合					
Offset	Field	Size	Value	Description	
0	bLength	1	07h	ディスクリプタのサイズ	
1	bDescriptorType	1	05h	ディスクリプタの種類（Endpoint ディスクリプタ）	
2	bEndpointAddress	1	83h	エンドポイントのアドレス	
				Bit7	転送方向（0 → OUT、1 → IN）
				Bit6…4	予約（0）
				Bit3…0	エンドポイント番号
3	bmAttributes	1	03h	エンドポイントの属性	
				Bit1…0	転送タイプ
				（00 = Control、01 = Isochronous、10 = Bulk、11 = Interrupt）	
4	wMaxPacketSize	2	0008h	本エンドポイントの最大パケットサイズ（0008h → 8Byte）	
6	bInterval	1	09h	ポーリング周期	

FULL-SPEED の場合					
Offset	Field	Size	Value	Description	
0	bLength	1	07h	ディスクリプタのサイズ	
1	bDescriptorType	1	05h	ディスクリプタの種類（Endpoint ディスクリプタ）	
2	bEndpointAddress	1	83h	エンドポイントのアドレス	
				Bit7	転送方向（0 → OUT、1 → IN）
				Bit6…4	予約（0）
				Bit3…0	エンドポイント番号
3	bmAttributes	1	03h	エンドポイントの属性	
				Bit1…0	転送タイプ
				（00 = Control、01 = Isochronous、10 = Bulk、11 = Interrupt）	
4	wMaxPacketSize	2	0008h	本エンドポイントの最大パケットサイズ（0008h → 8Byte）	
6	bInterval	1	0Ah	ポーリング周期（0Ah → 10ms）	

複製禁止

4.1.7 String ディスクリプタ

4.1.7.1 Index1（iManufacture）

Offset	Field	Size	Value	Description
0	bLength	1	0Ch	ディスクリプタのサイズ
1	bDescriptorType	1	03h	ディスクリプタの種類（String ディスクリプタ）
2	bString	10	4E00h 4900h 4B00h 4F00h 4E00h	UNICODE 文字列 “NIKON”

4.1.7.2 Index2（iProduct）

Offset	Field	Size	Value	Description
0	bLength	1	20h	ディスクリプタのサイズ
1	bDescriptorType	1	03h	ディスクリプタの種類（String ディスクリプタ）
2	bString	30	4E00h 4900h 4B00h 4F00h 4E00h 2000h 4400h 5300h 4300h 2000h 4400h 3500h 3600h 3000h 3000h	UNICODE 文字列 “NIKON DSC D5600”

4.1.7.3 Index3（iSerialNumber）

Offset	Field	Size	Value	Description
0	bLength	1	1Ah	ディスクリプタのサイズ
1	bDescriptorType	1	03h	ディスクリプタの種類（String ディスクリプタ）
2	bString	24	XX00h XX00h XX00h XX00h XX00h XX00h XX00h XX00h XX00h XX00h XX00h XX00h	UNICODE 文字列 “XXXXXXXXXXXX”

複製禁止

4.2　クラススペシフィックディスクリプタ

カメラは、クラススペシフィックディスクリプタは持たない。

複製禁止

5 プロトコル

カメラは、Bulk-Only Transport プロトコルをサポートする。Bulk-Only プロトコルでは、コマンド、データ、応答のやり取りを全て Bulk 転送でおこなう。また、非同期のイベントがカメラ内で発生した場合、Interrupt 転送でその情報を送信する。

プロトコルの処理は 3 つのフェーズ（コマンドフェーズ、データフェーズ、応答フェーズ）から構成される。コマンド、データ、応答は全て Generic Container Structure（総称コンテナ構造）に格納され、ホスト／カメラ間で転送される。最初にホストからカメラへコマンドを送信（Bulk-Out 転送）することで開始される（コマンドフェーズ）。次にデータ転送が必要なコマンドの場合、Bulk 転送でデータを送受信する（データフェーズ）。最後にデバイスがコマンドの応答をホストへ送信（Bulk-In 転送）して終了する（応答フェーズ）。コマンドフェーズと応答フェーズは必ず存在する。

また、ホストへイベントを通知する場合、非同期イベント割り込みデータフォーマットに従い、通知するイベント内容を格納し非同期イベントとして送信（Interrupt 転送）される。

5.1 Generic Container Structure（総称コンテナ構造）

Generic Container Structure の各フィールドデータは LSB ファースト(little Endian)の順で転送される。フェーズの違いにより、ContainerType 及び Payload の内容が異なる。

Offset	Size	Field	Description
0	4	Container Length	このコンテナの符号なし整数のバイト数をコード化する。 静止画像取得デバイスはこのフィールドを使ってコンテナのサイズを決定する。
4	2	Container Type	このフィールドはコンテナのタイプを表す。 0：未定義 1：コマンドブロック 2：データブロック 3：応答ブロック 4：イベントブロック
6	2	Code	MTP Specification v1.0 に従う。（OperationCode、ResponseCode、EventCode） データブロックはコマンドブロックの OperationCode を使用する。
8	4	TransactionID	ホストが作成する全てのフェーズに関連する 32Bit の符号なし整数の番号。 0x00000001 から始まり、コマンドブロックの発行に合わせインクリメントされる。OperationCode が OpenSession の場合、0x00000000 となり、次のコマンドブロックから 0x00000001 が与えられる。 最大値（0xFFFFFFFE）に達した場合、次の TransactionID は 0x00000001 になる。
12	??	Payload	フェーズにより異なる。

複製禁止

5.2 Asynchronous Event Interrupt Data Format（非同期イベント割り込みデータフォーマット）

カメラではイベントが発生した場合、次のフォーマットに従い、ホストへその情報を転送する。各フィールドデータは LSB ファースト（Little Endian）の順で転送される。

Offset	Size	Field	Description
0	4	Container Length	このコンテナのコンテナ長の符号なし整数のバイト数をコード化する。 値は 0x00000010。
4	2	Container Type	Container Type = 0x0004（Event）
6	2	Code	EventCode
8	4	TransactionID	TransactionID = 0xFFFFFFFF
12	??	Payload	イベントにより異なる。

5.3 フェーズ

カメラとホストとの通信はコマンドフェーズ、データフェーズ、応答フェーズの3つのフェーズで構成される。各フェーズの詳細を以下に示す。

5.3.1 コマンドフェーズ

コマンドフェーズは、ホストからカメラへのコマンドブロックである Generic Container Structure が送信されることで構成される。ホストからコマンドフェーズでコマンドブロックを送信されることで処理が開始される。カメラは、コマンドブロックで送られてきた OperationCode に従い処理を行う。OperationCode とその処理については、6.2 項を参照。コマンドフェーズでの Generic Container Structure のフィールドのデータセットを次に示す。

Offset	Size	Field	Description
0	4	Container Length	このコンテナのコンテナ長を示す。 コンテナ長は Code により異なる。
4	2	Container Type	1：コマンドブロック
6	2	Code	Operation Code
8	4	TransactionID	全てのフェーズに関連するホストが作成する 32Bit の符号なし整数で与えられる番号である。0x00000001 から始まり、コマンドブロックの発行に合わせ、1 インクリメントされる。OperationCode が OpenSession の場合、0x00000000 となり、次のコマンドブロックから 0x00000001 が与えられる。フィールドの最大値（0xFFFFFFFE）に達した場合、次の TransactionID は 0x00000001 になる。
12	4	Parameter 1	このフィールドには操作パラメータが含まれる。パラメータのフォーマットと意味は OperationCode により異なる。
16	4	Parameter 2	
20	4	Parameter 3	

複製禁止

5.3.2 データフェーズ

このフェーズは任意のフェーズで、コマンドブロックや応答ブロックのデータセットには大きすぎて入らないデータを転送する時に使用する。コマンドブロックで指定される OperationCode の種類によりホストからカメラに送られるか、カメラからホストに送られるか、全く送られない場合がある。OperationCode とそれに対応するデータ内容については、6.2 項を参照。データフェーズでの Generic Container Structure のフィールドのデータセットを次に示す。

Offset	Size	Field	Description
0	4	Container Length	このコンテナのコンテナ長を示す。 コンテナ長は Payload のサイズにより異なる。
4	2	Container Type	2:データブロック
6	2	Code	コマンドフェーズで送信された対応する OperationCode が設定される。
8	4	TransactionID	全てのフェーズに関連するホストが作成する 32Bit の符号なし整数で与えられる番号である。0x00000001 から始まり、コマンドブロックの発行に合わせ、1 インクリメントされる。OperationCode が OpenSession の場合、0x00000000 となり、次のコマンドブロックから 0x00000001 が与えられる。フィールドの最大値(0xFFFFFFFE)に達した場合、次の TransactionID は 0x00000001 になる。
12	??	Payload	このフィールドの内容は OperationCode により異なる。

5.3.3 応答フェーズ

このフェーズはカメラからホストへ、コマンドフェーズで送信されたコマンドが成功か失敗かを示す為に応答ブロックである Generic Container Structure を送信することで構成される。

応答の内容は Code フィールドに格納された ResponseCode により判別できる。ResponseCode については 6.3 項を参照。

応答フェーズでの Generic Container Structure のフィールドのデータセットを次に示す.。

Offset	Size	Field	Description
0	4	Container Length	このコンテナのコンテナ長を示す。 コンテナ長は Code により異なる。
4	2	Container Type	3:応答ブロック
6	2	Code	コマンドフェーズで送信された OperationCode に対応する処理が成功したか失敗したかを示す ResponseCode を設定する。
8	4	TransactionID	全てのフェーズに関連するホストが作成する 32Bit の符号なし整数で与えられる番号である。0x00000001 から始まり、コマンドブロックの発行に合わせ、1 インクリメントされる。OperationCode が OpenSession の場合、0x00000000 となり、次のコマンドブロックから 0x00000001 が与えられる。フィールドの最大値(0xFFFFFFFE)に達した場合、次の TransactionID は 0x00000001 になる。
12	4	Response Parameter	このフィールドには応答パラメータが含まれる。パラメータのフォーマットと意味は OperationCode 及び ResponseCode により異なる。

複製禁止

5.4　エラー処理

以下を検出した場合、カメラはコマンドフェーズ状態に戻る。

No.	内容
1	バスリセット
2	リセットリカバリー

5.4.1 コマンドブロック受信失敗

コマンドブロックの受信を失敗、リセットリカバリー、バスリセット未検出の場合、カメラは Bulk-In エンドポイントと Bulk-Out エンドポイントを Stall してコマンドフェーズ状態に戻る。

5.4.2 コマンドブロック無効

コマンドブロック受信成功後以下のエラーを検出、リセットリカバリー、バスリセット未検出の場合、カメラは Bulk-In エンドポイントと Bulk-Out エンドポイントを Stall する。

No.	内容
1	Generic Container Structure の Container Type がコマンドブロック以外

5.4.3 コマンド実行エラー

有効なコマンドブロック受信後、コマンド実行エラーを検出した場合、応答フェーズに移り、Generic Container Structure の Code フィールドへエラーに応じた応答コードを設定し送信する。Stall はしない。

複製禁止

6 Code

カメラが対応する Code について記述する。

6.1 ObjectFormatCode

ObjectFormatCode は、カメラに装着されたカード内に存在するオブジェクト（画像ファイル、スクリプトファイル、DPOF ファイル）及び関連群オブジェクト（カメラではディレクトリ及び DCF 規格に規定された画像と DCF オブジェクトの関連を表す仮想関連群に相当）のフォーマットを示す。次にカメラが対応する ObjectFormatCode を示す。

ObjectFormatCode	Format	Description
0x3000	Undefined	NDF（ゴミ参照画像） NEF（MTP 非対応時） （MTP Specification v1.0 定義では、フォーマット未定義として定義されている。）
0x3001	Association	関連群 （ディレクトリ、もしくは DCF 規格に規定された画像と DCF オブジェクトの関連を表す仮想関連群を示す。）
0x3002	Script	スクリプト（仮想 Script ファイルのみ対象。）
0x3006	DPOF	Digital Print Order Format File
0x3008 （非サポート）	WAV	AudioClip
0x300D	MOV	Apple QuickTime Video Format（H.264/AVC）
0x3800	Unknown Image Object	NEF（MTP 対応時）
0x3801	EXIF/JPEG	JEIDA Standard
0x3808	JFIF	JPEG File Interchange Format（サムネイルのフォーマットを示す。）
0x380D	TIFF(RGB)	Tag Image File Format

ObjectFormatCode は、コマンドフェーズでパラメータの 1 つとして利用される場合がある。
ObjectInfo データセット内でも利用される。

複製禁止

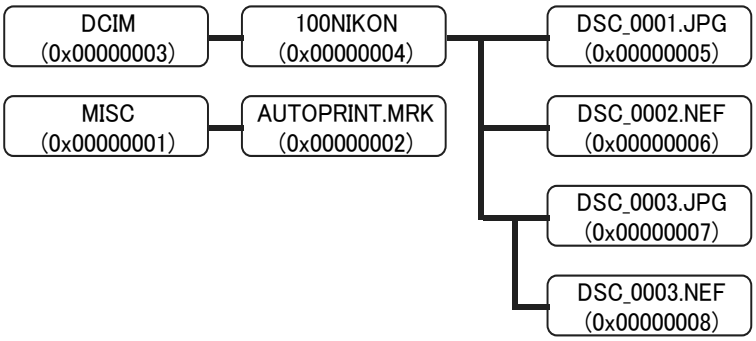
6.1.1 Association Type

ObjectFormatCode で定義された Association（関連群）には各種の Type（形式）が存在する。関連群はフォルダとファイルシステムを表現する為のものであり、関連群に属するオブジェクトは全て関連群の下に展開される樹形図の枝部分に相当する。オブジェクトが属する関連群は、各オブジェクトの ObjectInfo データセットの ParentObject フィールドで指定される。形式は関連群オブジェクトの ObjectInfo データセットの AssociationType フィールドで指定される。以下にカメラで使用する関連群の形式（AssciationType）を示す。

関連群コード	関連群形式	Description
0x0001	GenericFolder	一般的なディレクトリを示す。カメラでは DCF イメージディレクトリ、DCF ディレクトリ及び DPOF 仕様で定義された MISC フォルダを示す。

以下にカメラで使用する DCF ファイルシステムでの関連群の使用例を示す。
ディレクトリ名、ファイル名、ObjectHandle の値については説明の簡略化の為、実際にカメラで使用する ObjectHandle とは異なる場合があるので注意すること。

ObjectHandle	内容	ObjectFormatCode	ParentObject
0x00000001	¥MISC フォルダ	0x3001	0x00000000
0x00000002	¥MISC¥AUTOPRINT.MRK	0x3006	0x00000001
0x00000003	¥DCIM フォルダ	0x3001	0x00000000
0x00000004	¥DCIM¥100NIKON	0x3001	0x00000003
0x00000005	¥DCIM¥100NIKON¥DSC_0001.JPG	0x3801	0x00000004
0x00000006	¥DCIM¥100NIKON¥DSC_0002.NEF	0x3000	0x00000004
0x00000007	¥DCIM¥100NIKON¥DSC_0003.JPG	0x3801	0x00000004
0x00000008	¥DCIM¥100NIKON¥DSC_0003.NEF	0x3000	0x00000004



複製禁止

6.2 Operation Code

OperationCode はコマンドフェーズ時にホストがカメラに対して動作の要求を行う為のコマンドである。OperationCode はコマンドブロックデータセットの一部として送信される。

ベンダー定義のコマンドの OperationCode は GetDeviceInfo コマンドで取得できない。

OperationCode は 2Byte である。

ライブビュー / 動画記録中に実行可能な Operation Code について以下に記す。

表の各項目〇に*がついているものは、各項目と特定の条件で実行エラーとなる。条件の詳細については各 Operation Code を参照。

カメラが対応する OperationCode を以下に示す。

Operation Code	内容	参照項	ライブビュー	動画記録中
0x1001	GetDeviceInfo	6.2.1.1	〇	〇
0x1002	OpenSession	6.2.1.2	–	–
0x1003	CloseSession	6.2.1.3	〇	〇
0x1004	GetStorageIDs	6.2.1.4	〇	〇
0x1005	GetStorageInfo	6.2.1.5	〇*	〇*
0x1006	GetNumObjects	6.2.1.6	〇*	〇*
0x1007	GetObjectHandles	6.2.1.7	〇*	〇*
0x1008	GetObjectInfo	6.2.1.8	〇*	〇*
0x1009	GetObject	6.2.1.9	〇*	〇*
0x100A	GetThumb	6.2.1.10	〇*	〇*
0x100B	DeleteObject	6.2.1.11	〇*	–
0x100C	SendObjectInfo	6.2.1.12	–	–
0x100D	SendObject	6.2.1.13	–	–
0x100E	InitiateCapture	6.2.1.14	–	–
0x100F	FormatStore	6.2.1.15	〇*	–
0x1014	GetDevicePropDesc	6.2.1.16	〇	〇
0x1015	GetDevicePropValue	6.2.1.17	〇	〇
0x1016	SetDevicePropValue	6.2.1.18	〇*	〇*
0x101B	GetPartialObject	6.2.1.19	〇*	〇*
0x90C0	InitiateCaptureRecInSdram	6.2.2.1	〇*	–
0x90C1	AfDrive	6.2.2.2	〇	〇
0x90C2	ChangeCameraMode	6.2.2.3	–	–
0x90C3	DeleteImagesInSdram	6.2.2.4	〇*	–
0x90C4	GetLargeThumb	6.2.2.5	〇*	〇*
0x90C7	GetEvent	6.2.2.6	〇	〇
0x90C8	DeviceReady	6.2.2.7	〇	〇
0x90C9	SetPreWbData	6.2.2.8	〇	–
0x90CA	GetVendorPropCodes	6.2.2.9	〇	〇
0x90CB	AfAndCaptureRecInSdram	6.2.2.10	–	–
0x90CC	GetPicCtrlData	6.2.2.11	〇	〇
0x90CD	SetPicCtrlData	6.2.2.12	〇	–
0x90CE	DeleteCustomPicCtrl	6.2.2.14	〇	–
0x90CF	GetPicCtrlCapability	6.2.2.15	〇	〇
0x9201	StartLiveView	6.2.2.16	–	–
0x9202	EndLiveView	6.2.2.17	〇	〇
0x9203	GetLiveViewImage	6.2.2.18	〇	〇
0x9204	MfDrive	6.2.2.19	〇*	〇*
0x9205	ChangeAfArea	6.2.2.20	〇	〇
0x9206	AfDriveCancel	6.2.2.21	〇	〇
0x9207	InitiateCaptureRecInMedia	6.2.2.22	〇*	–
0x9209	GetVendorStorageIDs	6.2.2.25	〇	〇
0x920A	StartMovieRecInCard	6.2.2.23	〇	–
0x920B	EndMovieRec	6.2.2.24	〇	〇

複製禁止

0x920C	TerminateCapture	6.2.2.26	○*	–
0x9400	GetPartialObjectHighSpeed	6.2.2.28	○*	○*
0x940C	CancelImagesInSdram	6.2.2.29	○	–
0x940E	SetPicCtrlDataEx	6.2.2.13	○	–
0x941C	GetEventEx	6.2.2.27	○	○
0x9801	GetObjectPropsSupported	6.2.2.30	○	○
0x9802	GetObjectPropDesc	6.2.2.31	○	○
0x9803	GetObjectPropValue	6.2.2.32	○	○
0x9805	GetObjectPropList	6.2.2.33	○*	○*

複製禁止

6.2.1 標準

6.2.1.1 GetDeviceInfo

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1001
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	DeviceInfo データセット
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作では、カメラの情報（DeviceInfo データセット）を返すものである。
DeviceInfo データセットには、カメラのバージョン情報、カメラが対応するコード群などの情報を含む。

○ コマンド詳細

本操作は、セッションの内外両方で発行される唯一の操作である。
カメラが送信する DeviceInfo データセットの内容は、9.1 項に示す。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合

複製禁止

6.2.1.2 OpenSession

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1002
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラとホストの論理接続（セッション）を開始するものである。
SessionID はホストから任意に指定され、セッション中は維持される。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	SessionID
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Invalid_Parameter	Parameter1 が 0x00000000 の場合
Session_Already_Open	既にカメラとホストとのセッションが開始されている場合

複製禁止

6.2.1.3 CloseSession

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1003
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラとホストの論理接続（セッション）を終了するものである。

本 Operation 実行時は動作中の Operation が終了する。また、OpenSession 後に変更したカメラの状態がデフォルト状態へ戻る。

状態	変化内容
撮影動作中	現在動作中の撮影のみ実行される。連写の場合は続行されない。
AF 動作中	AF 動作が停止する。
ライブビュー実行中	ライブビューが終了する。
PC ホストモード中	PC カメラモードに遷移する。
記録先が SDRAM、又は カードと SDRAM	記録先はカードとなる。
PC アプリケーションモード中	OFF となる。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合

複製禁止

6.2.1.4 GetStorageIDs

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1004
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	StorageIDArray
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、現在有効な StorageID のリストを返すものである。
アプリケーションモード中はスロットに 0x00010000 が設定される。アプリケーションモード中に StorageID を取得する場合は GetVendorStorageIDs コマンド（6.2.2.25 項）を使用すること。

○ コマンド詳細

カメラは、メインスロットの StorageID を返す。
メインスロットの StorageID は、以下の値を取る。

StorageID	詳細
0x00010001	メインスロットにカードが装着されている場合
0x00010000	メインスロットにカードが装着されていない場合
	メインスロットのカードがフォーマット中の場合
	カメラのバッテリーレベルが動作不可状態の場合

カメラが送信する StorageIDArray のフォーマットを以下に示す。
各フィールドデータは LittleEndian 形式で格納される。

Field	Size（Byte）	Data
NumElement	4	0x00000002（アレイの要素は 1 個）
ArrayEntry1	4	StorageID（メインスロット）

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合

複製禁止

6.2.1.5 GetStorageInfo

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1005
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	StorageInfo
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラに装着されているカードの情報を取得するものである。

○ コマンド詳細

カメラは、StorageID で指定されたカードの StorageInfo データセットを返す。
カメラが対応する StorageID については 6.2.1.4 項に示す。
カメラが送信する StorageInfo データセットについては 9.2 項に示す。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	StorageID
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Invalid_StorageID	カメラが送信した StorageID とホストから指定された StorageID が異なる場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合
	カードが存在しない場合
	バッテリーレベルが動作不可状態の場合

複製禁止

6.2.1.6 GetNumObjects

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1006
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	NumObjects

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カードに存在するオブジェクトの数を取得するものである。SDRAM 内に記録されているオブジェクトの数は含まれない。

○ コマンド詳細

カメラモードの時に本コマンドを受信した場合、ホストモードへ設定を変更して、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。また、本コマンドを受信した時に新規オブジェクトをカードへ記録中の場合、全ての取り込みが終了してから処理を開始する。

カメラは、StorageID で指定されたカード内に存在するオブジェクト数を返す。オプションである Parameter2 と Parameter3 を組み合わせることも可能である。

Operation Parameter	値	詳細
Parameter1	0xFFFFFFFF	全てのカードを対象とする。
	StorageID	指定したカードを対象とする。6.2.1.4 項を参照。
Parameter2（オプション）	0x00000000	全てのオブジェクトフォーマットを対象とする。
	値なし	
	0xFFFFFFFF	指定した StorageID に対応するカード内の全ての画像フォーマットを対象とする。
	ObjectFormatCode	指定したオブジェクトフォーマットを対象とする。6.1 項を参照。
Parameter3（オプション）	0x00000000	全てのディレクトリを対象とする。
	値なし	
	0xFFFFFFFF	ルート直下に存在するオブジェクトを対象とする。
	ObjectHandle	指定したディレクトリの直下に存在するオブジェクトを対象とする。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	StorageID
Parameter2	[ObjectFormatCode]
Parameter3	[ディレクトリの ObjectHandle]

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れも指定されていない場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_StorageID	カメラが送信した StorageID とホストから指定された StorageID が異なる場合
Invalid_Object_Handle	無効なオブジェクトハンドルの場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合
	カードが存在しない場合
	バッテリーレベルが動作不可状態の場合
Specification_By_Format_Unsupported	指定された ObjectFormatCode をサポートしていない場合

複製禁止

Invalid_Parent_Object	指定されたディレクトリの ObjectHandle（Parameter3）がカード内のディレクトリを示す ObjectHandle 以外が指定された場合
	指定されたディレクトリが存在しない場合

複製禁止

6.2.1.7 GetObjectHandles

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1007
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	ObjectHandleArray
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カードに存在するオブジェクトのハンドルを取得するものである。SDRAM 内に記録されているオブジェクトの ObjectHandle は含まれない。

○ コマンド詳細

カメラモードの時に本コマンドを受信した場合、ホストモードへ設定を変更して、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。また、本コマンドを受信した時に新規オブジェクトをカードへ記録中の場合、全ての取り込みが終了してから処理を開始する。

カメラは、StorageID で指定されたカード内に存在する ObjectHandle を返す。オプションである Parameter2 と Parameter3 を組み合わせることも可能である。

Operation Parameter	値	詳細
Parameter1	0xFFFFFFFF	全てのカードを対象とする。
	StorageID	指定したカードを対象とする。6.2.1.4 項を参照。
Parameter2（オプション）	0x00000000	全てのオブジェクトフォーマットを対象とする。
	値なし	
	0xFFFFFFFF	指定した StorageID に対応するカード内の全ての画像フォーマットを対象とする。
	ObjectFormatCode	指定したオブジェクトフォーマットを対象とする。6.1 項を参照。
Parameter3（オプション）	0x00000000	全てのディレクトリを対象とする。
	値なし	
	0xFFFFFFFF	ルート直下に存在するオブジェクトを対象とする。
	ObjectHandle	指定したディレクトリの直下に存在するオブジェクトを対象とする。

カメラが送信する ObjectHandleArray のフォーマットを以下に示す。
各フィールドデータは LittleEndian 形式で格納される。

Field	Size（Byte）	Data
NumElement	4	アレイの要素は N（N はオブジェクト数）
ArrayEntry[0]	4	ObjectHandle[0]
ArrayEntry[1]	4	ObjectHandle[1]
ArrayEntry[2]	4	ObjectHandle[2]
・・・		
ArrayEntry[N − 1]	4	ObjectHandle[N − 1]

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	StorageID
Parameter2	[ObjectFormatCode]
Parameter3	[ディレクトリの ObjectHandle]

○ Response Code

複製禁止

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れも指定されていない場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Invalid_StorageID	カメラが送信した StorageID とホストから指定された StorageID が異なる場合
Invalid_Object_Handle	無効なオブジェクトハンドルの場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合
	カードが存在しない場合
	バッテリーレベルが動作不可状態の場合
Specification_By_Format_Unsupported	指定された ObjectFormatCode をサポートしていない場合
Invalid_Parent_Object	指定されたディレクトリの ObjectHandle（Parameter3）がカード内のディレクトリを示す ObjectHandle 以外が指定された場合
	指定されたディレクトリが存在しない場合

複製禁止

6.2.1.8 GetObjectInfo

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1008
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	ObjectInfo
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定されたオブジェクトの情報（ObjectInfo）を取得するものである。また、カードに新規オブジェクトが追加され、イベントによりホストへオブジェクト追加が知らされた場合、ホストは本コマンドによりオブジェクトの情報を取得する。

○ コマンド詳細

カメラは、Parameter1 で指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトの情報を送信する。

指定された ObjectHandle がカード内のデータの場合、ObjectHandle に対応するオブジェクトの情報を返す。

SDRAM 内のオブジェクトの情報を取得する為には ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle を指定する。ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle の場合、ホストへ画像データの情報を送信する。

データフェーズで送信する ObjectInfo データセットはディレクトリ及びファイルの種類により異なる。

各オブジェクトの ObjectInfo データセットは 9.3 項に示す。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合
	ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle 以外の SDRAM 内オブジェクトが指定された場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合
	カードが存在しない場合
	バッテリーレベルが動作不可状態の場合

複製禁止

6.2.1.9 GetObject

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1009
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	DataObject
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定されたオブジェクト(DataObject)を取得するものである。

○ コマンド詳細

カメラは、指定された ObjectHandle に対応するファイルデータ(DataObject)を全てホストへ送信する。

指定された ObjectHandle がカード内のデータの場合、その ObjectHandle に対応するオブジェクトを返す。

SDRAM 内のオブジェクトの情報を取得する為には ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle を指定する。ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle の場合、ホストへ画像データを送信する。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合
	ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle 以外の SDRAM 内オブジェクトが指定された場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合
	カードが存在しない場合
	バッテリーレベルが動作不可状態の場合

複製禁止

6.2.1.10 GetThumb

○ コマンド仕様

Operation Code	0x100A
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	ThumbnailObject
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定された画像／動画オブジェクトのサムネイルデータ（ThumbnailObject）を取得するものである。

○ コマンド詳細

カメラは指定された ObjectHandle に対応するサムネイルデータ（ThumbnailObject）をホストへ送信する。

指定された ObjectHandle がカード内のデータの場合、その ObjectHandle に対応するサムネイルデータを返す。

SDRAM 内のオブジェクトの情報を取得する為には ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle を指定する。ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle の場合、ホストへ画像もしくは動画データのサムネイルデータを送信する。

ThumbnailObject は ObjectHandle で指定されたオブジェクト（ファイル）のサムネイルデータである。ThumbnailObject のサイズはスモールサムネイルサイズの 160×120。本画像が JPEG の場合、スモールサムネイルを JPEG 形式のまま送信する。本画像が RAW の場合、TIFF-RGB 形式で記録されているスモールサムネイル画像をカメラで JPEG にエンコードしてからホストへ送信する。但し、SDRAM 内の RAW よりサムネイルデータを取得する場合、TIFF-RGB 形式で記録されているスモールサムネイル画像をそのままホストへ送信する。RAW のスモールサムネイル画像のフォーマットは、別紙「デジタルカメラ RAW データフォーマット」を参照のこと。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合
	ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle 以外の SDRAM 内オブジェクトが指定された場合
No_Thumbnail_Present	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトがサムネイルを有していない場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合
	カードが存在しない場合
	バッテリーレベルが動作不可状態の場合

複製禁止

6.2.1.11 DeleteObject

○ コマンド仕様

Operation Code	0x100B
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カードに保存されている特定のオブジェクトを削除、もしくはカードに保存されている全てのオブジェクトを削除するものである。プロテクトされているオブジェクトは削除しない。

○ コマンド詳細

カメラモードの時に本コマンドを受信した場合、ホストモードへ設定を変更して、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。
プロテクトされたオブジェクトは削除しない。カメラが対応していない画像フォーマットを持つオブジェクトは削除しない。

画像消去が完全に終了するまでレリーズ禁止状態となる。

Operation Parameter	値	詳細
Parameter1	0xFFFFFFFF	カード内の全てのオブジェクトを対象とする。
	ObjectHandle	指定したオブジェクトを対象とする。
Parameter2（オプション）	0x00000000	全てのオブジェクトフォーマットを対象とする。
	値なし	
	ObjectFormatCode	指定したオブジェクトフォーマットを対象とする。 Parameter1 で 0xFFFFFFFF を指定した場合は、指定したオブジェクトフォーマットに該当するオブジェクトを全て削除する。

以下の場合はカード内オブジェクトの削除を禁止する。

No.	内容
1	RecordingMedia プロパティ（6.5.6.5 項）がカードと SDRAM
2	動画記録中。
3	指定した画像が存在するカードがプロテクトされている場合。
4	挿入している全てのカードがプロテクトされている場合。

複製禁止

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	[ObjectFormatCode]
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合
Object_Write_Protect	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトがプロテクトされていた場合
Partial_Deletion	複数のオブジェクトの削除が指定された時に全てのオブジェクトが削除されていない場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合
	カードが存在しない場合
	バッテリーレベルが動作不可状態の場合
Store_Read_Only	指定した画像が存在するカードがプロテクトされている場合
	挿入している全てのカードがプロテクトされている場合
Specification_By_Format_Unsupported	指定された ObjectFormatCode をサポートしていない場合
Device_Busy	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合
Invalid_Parameter	ObjectHandle が 0xFFFFFFFF 以外で ObjectFormatCode が指定された場合
Access_Denied	RecordingMedia プロパティがカードと SDRAM の場合
	動画記録中の場合

複製禁止

6.2.1.12 SendObjectInfo

○ コマンド仕様

Operation Code	0x100C
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	ObjectInfo
データ方向	ホスト → カメラ
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	本項の Response Parameter を参照

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、オブジェクトの情報（ObjectInfo）を、ホストからカメラへ送信する為のものである。

○ コマンド詳細

本 OperationCode による操作は、StorageID が 0x00000000（保存先指定しない）で、Parent ObjectHandle が 0x00000000 か 0xFFFFFFFF の場合、有効となる。

カメラは、本コマンドで受信した ObjectInfo を、続けてホストから送信される SendObject コマンドを受信するまで保持する。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	[StorageID]
Parameter2	[(Parent) ObjectHandle]
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの受信が失敗した場合
Invalid_StorageID	StorageID が 0x00000000 以外の場合
Invalid_ObjectFormatCode	受信した ObjectInfo の ObjectFormat フィールドが 0x3002（Script）以外の場合
Store_Full	カメラが用意したバッファのサイズ（32768Byte）ではオブジェクトを受信できない場合
Access_Denied	カードの StorageID を指定された場合
Specification_of_ Destination_Unsupported	(Parent) ObjectHandle が 0x00000000 か 0xFFFFFFFF 以外の場合

○ Response Parameter

Response Parameter	内容
Parameter1	StorageID [0x00000000]
Parameter2	Parent ObjectHandle [0x00000000]
Parameter3	任意の ObjectHandle

複製禁止

6.2.1.13 SendObject

○ コマンド仕様

Operation Code	0x100D
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	DataObject
データ方向	ホスト → カメラ
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、オブジェクトをホストからカメラへ送信する為のものである。

○ コマンド詳細

カメラは先に受信した ObjectInfo の情報に基づいて ObjectData を記録する。記録先はカードではなく仮想的な記録媒体（SDRAM）である。また本コマンドを受信して ObjectData を受信完了すると、先に受信した ObjectInfo データを破棄する。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの受信が失敗した場合
No_Valid_ObjectInfo	SendObjectInfo コマンドを受け付ける前に本コマンドを受信した場合

複製禁止

6.2.1.14 InitiateCapture

○ コマンド仕様

Operation Code	0x100E
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし
Event Code	本項の Event Code を参照

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラが現在の設定に従い 1 つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み（カメラのレリーズ動作）を開始させるものである。取り込まれたオブジェクト（画像データ）は記録先プロパティに影響されることなく必ずカードに記録される。

○ コマンド詳細

カメラモードの時に本コマンドを受信した場合、ホストモードへ設定を変更して、レリーズ動作が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

カメラは、本コマンドを受信するとレリーズ動作を開始する。カメラのレリーズ動作による新規オブジェクトの取り込みは非同期で行われる。

応答フェーズへの移行はレリーズ動作開始の終了、もしくは AF 動作後のレリーズ動作開始が終了した時点で行われる（レリーズ動作開始の終了は、レリーズ動作の終了とは異なる。本コマンドは起動コマンドである）。WarningStatus プロパティ（6.5.6.15 項）の Bit0 の値が 1[シーケンスエラー]で本コマンドを受信した場合、シーケンスエラーの解除を行い応答フェーズで General_Error を通知してコマンドを終了する。

カメラは現在の設定に従い、1 つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み（カメラのレリーズ動作）を開始する。レリーズ開始時に AF を動作させるかどうかはフォーカスモードダイヤルの設定に従う。

Parameter1 に 0x00000000 が指定された場合、取り込まれたオブジェクトはカメラにて設定されている記録先のカードに記録される。

Parameter2 の ObjectFormatCode（9.3.2 項）が 0x00000000 の場合、カメラで設定されている画質モードに従いレリーズ動作を行う。指定された場合、そのフォーマットに従い、画質モードを変更してからレリーズ動作を行う。

但し、ObjectFormat Code が 0x3801 [EXIF] の場合、画質モードは JPEG（NORMAL）固定とする。

レリーズ動作が開始されると、1 つ、または複数の新規オブジェクトが作成される。新規オブジェクトがカードへ記録されると、ホストへ新規オブジェクトが追加されたことを通知させる為に非同期割り込みイベントの ObjectAdded イベントを発生する。ObjectAdded イベントには作成された新規オブジェクトを示す ObjectHandle が含まれる。複数の新規オブジェクトが作成される場合、複数回 ObjectAdded イベントを発行する。取り込み可能な新規オブジェクト全てがカードに記録されると、ホストへ CaptureComplete イベントを発行して全ての新規オブジェクトの取り込みが終了したことを通知する。

低速連写、高速連写で連続撮影可能な枚数は、BurstNumber プロパティ（6.5.1.16 項）の設定値、ExposureRemaining プロパティ（6.5.6.6 項）の設定値の中で一番少ない枚数となる。

StillCaptureMode プロパティ（6.5.1.15 項）の値がセルフタイマーの場合、カメラは StillCaptureMode プロパティ（6.5.1.15 項）の値を、一時的に 1 コマに変更して撮影を行う。

複製禁止

StillCaptureMode	BurstNumber	内容
0x0001(1 コマ)	無効	1 枚のみ撮影可
0x0002(高速連写) 0x8010(低速連写)	有効	BurstNumber 設定値、カメラで算出されている SDRAM への記録可能枚数及びブラケット撮影中の残り記録枚数の中で一番少ない枚数まで新規オブジェクトの取り込みが可能 内蔵フラッシュが発光可能な状態/ HDR モード設定時は 1 枚のみ撮影可
0x8011(セルフタイマー)	無効	1 枚のみ撮影可(1 コマ と同等の動作)
0x8016(静音)	無効	1 枚のみ撮影可(レリーズ後のミラーダウンは、カメラが自動で行う。)

FocusMode プロパティ(6.5.1.7 項)、DynamicAFonAFC プロパティ(6.5.3.2 項)、の設定により、レリーズ動作を開始する前に AutoFocus を動作させる。動作させた場合、AF 動作終了後、合焦している場合、レリーズ動作を開始する。

フォーカスモード	AF-C モード時の優先	AF 動作
マニュアルフォーカス	-	動作せず
シングル AF サーボ	レリーズ	動作する
	フォーカス	動作する
コンティニュアス AF サーボ	レリーズ	動作する
	フォーカス	1 枚目 : 動作する 2 枚目以降 : レリーズ(撮影優先)と同等の動作
AF サーボモード自動切り換え	レリーズ	動作する
	フォーカス	動作する

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	[StorageID]
Parameter2	[ObjectFormatCode]
Parameter3	なし

複製禁止

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
General_Error	コマンド処理の開始時にカメラ本体でエラーが発生している場合
	AF 動作モードが AF-S(フォーカス優先)または AF-C(フォーカス優先)で AF 動作が非合焦の場合
	絞り値が F--で撮影モードが M モード以外の場合
Invalid_StorageID	カメラが送信した StorageID とホストから指定された StorageID が異なる場合
Invalid_ObjectFormatCode	Parameter2 で指定された ObjectFormatCode がカメラでサポートしていない形式の場合
Store_Full	カードに記録できる空き容量がない場合
Store_Not_Available	Parameter1 で 0 以外が指定された場合
	カードの初期化中の場合
	カードが存在しない場合
	バッテリーレベルが動作不可状態の場合
	指定されたカードがカメラにて設定されている記録先と一致しない場合
Store_Read_Only	挿入している全てのカードがプロテクトされている場合。
Device_Busy	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合
	レリーズボタン全押し中の場合
	ライブビュー中の場合
	内蔵フラッシュのレディ待ちがタイムアウトした場合
Invalid_Parameter	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合
Access_Denied	沈胴式レンズ装着時にレンズ沈胴中の場合
	STM レンズの初期化中
	上記要因以外でカメラの状態により撮影不可の場合

○ Event Code

Event Code	詳細
ObjectAdded	新規オブジェクトがカードに記録された場合
CaptureComplete	新規オブジェクトの取り込み動作が全て完了した場合

複製禁止

6.2.1.15 FormatStore

○ コマンド仕様

Operation Code	0x100F
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラに装着されているカードのフォーマットを行うものである。

○ コマンド詳細

カメラは、StorageID で指定されたカードのフォーマットを行う。
カメラが対応する StorageID については 6.2.1.4 項に示す。
Parameter2 に示す FilesystemFormat パラメータはオプションであるが、DCF を示す 0x0003 の設定のみを許可する。

以下の場合はカード内オブジェクトの削除を禁止する。

No.	内容
1	RecordingMedia プロパティ(6.5.6.5 項)がカードと SDRAM。
2	動画記録中。
3	指定したカードがプロテクトされている場合。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	StorageID
Parameter2	[FilesystemFormat]
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_StorageID	カメラが送信した StorageID とホストから指定された StorageID が異なる場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合
	カードが存在しない場合
	バッテリーレベルが動作不可状態の場合
Store_Read_Only	指定したカードがプロテクトされている場合。
Device_Busy	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合
Invalid_Parameter	Parameter2 が 0x00000000 か 0x00000003 以外の場合
Access_Denied	RecordingMedia プロパティがカードと SDRAM の場合
	動画記録中の場合

複製禁止

6.2.1.16 GetDevicePropDesc

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1014
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	DevicePropDesc データセット
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定された DevicePropCode に対応する DevicePropDesc データセットを返すものである。

○ コマンド詳細

サポートする DevicePropCode については、6.5 項を参照。
DevicePropDesc については、9.4 項を参照。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	DevicePropCode
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
DeviceProp_Not_Supported	指定された DevicePropCode をサポートしていない場合

複製禁止

6.2.1.17 GetDevicePropValue

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1015
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	DevicePropValue
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定された DevicePropCode に対応する現在値を返すものである。

○ コマンド詳細

サポートする DevicePropCode 及び DevicePropValue の詳細については、6.5 項を参照。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	DevicePropCode
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
DeviceProp_Not_Supported	指定された DevicePropCode をサポートしていない場合

複製禁止

6.2.1.18 SetDevicePropValue

○ コマンド仕様

Operation Code	0x1016
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	DevicePropValue
データ方向	ホスト → カメラ
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし
Event Code	本項の Event Code を参照

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定された DevicePropCode に対応する DevicePropValue をカメラにセットするものである。

○ コマンド詳細

カメラモードの時に本コマンドを受信した場合、ホストモードへ設定を変更して、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

また、撮影中及び AF 動作中に本コマンドを受信した場合、エラー応答を行う。

サポートする DevicePropCode 及び DevicePropValue の詳細については、6.5 項を参照。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	DevicePropCode
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
	指定された DevicePropValue が日時を示す文字列以外の場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの受信が失敗した場合
DeviceProp_Not_Supported	指定された DevicePropCode をサポートしていない場合
Access_Denied	カメラの状態により操作が拒否された場合 指定された DevicePropCode の Set を許可していない場合
Device_Busy	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合、もしくは AF 動作中の場合
Invalid_DeviceProp_Format	DevicePropDesc データセットのサイズ・フォーマットが不適切の場合
Invalid_DeviceProp_Value	指定された DevicePropValue が許容範囲外の場合

○ Event Code

Event Code	詳細
StorageInfoChanged	ImageSize、CompressionSetting プロパティの設定を変更した場合

複製禁止

6.2.1.19 GetPartialObject

○ コマンド仕様

Operation Code	0x101B
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	DataObject
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	送信した実際のバイト数

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、GetObject と同じ操作を行う。

但し、オフセット及び取得バイト数を指定可能で、オブジェクト（DataObject）を部分的に取得できるものである。

○ コマンド詳細

カメラは指定された ObjectHandle に対応するファイルデータ（DataObject）を指定サイズ分ホストへ送信する。指定された ObjectHandle がカード内のデータの場合、その ObjectHandle に対応するオブジェクトを返す。

SDRAM 内のオブジェクトの情報を取得する為には ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle を指定する。

送信データである DataObject は、指定された ObjectHandle に対応するファイルデータの Offset で指定された位置から MaxSize 分のデータを送信する。「（ファイルサイズ － Offset）＜（MaxSize）」の場合は「MaxSize」ではなく、「ファイルサイズ － Offset」分を送信する。送信したバイト数は ResponseParameter に格納してホストに送信する。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	Offset（Byte）
Parameter3	MaxSize（Byte）

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	0 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合
	ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle 以外の SDRAM 内オブジェクトが指定された場合

複製禁止

6.2.2 ベンダー

6.2.2.1 InitiateCaptureRecInSdram

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90C0
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラが現在の設定に従い、1 つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み（カメラのレリーズ動作）を開始させるものである。取り込まれたオブジェクト（画像データ）は、SDRAM に保存される。

○ コマンド詳細

本コマンドは、InitiateCaptureRecInMedia コマンド（6.2.2.22 項）で CaptureSort に AF 駆動後画像取得レリーズを除いた値、SaveMedia に SDRAM を指定した動作と同じ動作を行う。

InitiateCaptureRecInMedia で InitiateCaptureRecInSdram と同じ動作を行うためのパラメータは以下の通り。

Parameter1（CaptureSort）：0x00000000（PreWB）、0x00000010（DustOff）、0xFFFFFFFF

Parameter2（SaveMedia）：0x00000001

詳細は InitiateCaptureRecInMedia コマンド（6.2.2.22 項）を参照。

Parameter1 の CaptureSort の値により、画像取得レリーズ、プリセット計測レリーズ、ゴミ参照画像レリーズを区別する。

CaptureSort	動作	内容
0xFFFFFFFF	画像取得レリーズ	通常レリーズ動作
0x00000000	プリセット計測レリーズ	取得データ領域に取得したプリセットゲインを格納する。
0x00000010	ゴミ参照画像レリーズ	ゴミ参照画像レリーズ動作

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	CaptureSort
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

詳細は InitiateCaptureRecInMedia コマンド（6.2.2.22 項）を参照。

複製禁止

6.2.2.2 AfDrive

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90C1
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、AF 駆動を開始させるもので、ボディでの半押しボタン押しと同じ機能となる。

○ コマンド詳細

カメラモードの時に本コマンドを受信した場合、ホストモードへ設定を変更して、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

カメラは、本コマンドを受信すると AF 駆動を開始して応答フェーズに移る。FocusMode プロパティ(6.5.1.7 項)の値が 0x0001[MF]の場合、WarningStatus プロパティ(6.5.6.15 項)の Bit5 の値が 1[最小絞り警告中状態]の場合、RetractableLensWarning プロパティ(6.5.10.8 項)が 1[沈胴警告中である]場合、エラーとせずに即座に正常終了とする。

StartLiveView コマンドによりライブビュー状態へ突入していた場合、撮像面コントラスト AF を行う。この際、応答フェーズへ移行するタイミングと AF 動作が終了するまでの対応は変わらない。

本コマンドは起動コマンドであり、AF 駆動を開始すると応答フェーズへ移行する。

ホストは応答フェーズが正常終了であることを確認すると、DeviceReady コマンドを複数回発行して動作終了を確認する。カメラは AF 動作の終了まで DeviceReady コマンドに対して Device_Busy 応答を返す。AF 動作が終了した時点で DeviceReady コマンドに対して正常終了の応答を返す。AF 動作に失敗した場合は DeviceReady コマンドにてエラー応答を返す。

ライブビュー状態で、AfModeAtLiveView プロパティ(6.5.6.18 項)の値が常時 AF サーボの場合は、AF 動作終了後に DeviceReady コマンドに対して正常終了の応答を返した時点から、合焦結果を 1 秒間保持し続ける。合焦結果保持中に撮影を行った場合、撮影動作が完了するまで(1 秒を過ぎても)合焦結果を保持し続け、撮影完了時に合焦結果がクリアされる。合焦結果保持中はカメラの移動(方向を変えてフォーカスを外す等)を行っても、合焦結果は変化しない。

AF 動作に失敗した場合は DeviceReady コマンドにてエラー応答を返す。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Device_Busy	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合、もしくはコマンド処理の開始時に AF 動作中の場合
	STM レンズの初期化中

複製禁止

6.2.2.3 ChangeCameraMode

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90C2
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作はカメラモード／ホストモードを切り替えるものである。

○ コマンド詳細

カメラは、ModeValue により指定されたモードにカメラを設定する。カメラがレリーズ動作中、もしくはライブビュー中の場合はモードの変更はできない。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細	
Parameter1	ModeValue	
	0	カメラモードに設定する
	1	ホストモードに設定する
Parameter2	なし	
Parameter3	なし	

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_Parameter	指定された ModeValue の値が範囲外の場合
Change_CameraMode_Failed	カメラの動作状況（レリーズ動作中、ライブビュー中）によりモードの変更ができない場合

複製禁止

6.2.2.4 DeleteImagesInSdram

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90C3
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、SDRAM 上に保存されている特定のオブジェクトを削除、もしくは SDRAM 上に保存されている全てのオブジェクトを削除するものである。

○ コマンド詳細

カメラモードの時に本コマンドを受信した場合、ホストモードへ設定を変更して、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトを削除する。Parameter1 の値が 0 の場合、SDRAM 上の全てのオブジェクトを削除する。全てを削除する過程で新たな ObjectAddedInSdram イベントは発行しない。

ObjectHandle は ObjectAddedInSdram イベントで通知された ObjectHandle を指定すること。指定された ObjectHandle に対応したオブジェクトが既にホストへ送信済みもしくは削除済みの場合、エラー応答を行う。

本コマンドは撮影動作実行中に発行してはならない。DeviceReady コマンドを発行し、レスポンスが Device_Busy から変化したことを確認すること。撮影動作中や、撮影した画像のオブジェクトハンドルを通知する ObjectAddedInSdram イベントを GetEvent コマンドで取得できるようになるまでは、カメラは本コマンドを受け付けない。

また、SDRAM 内の画像削除中はレリーズ禁止状態とする。

以下の場合はカード内オブジェクトの削除を禁止する。

No.	内容
1	RecordingMedia プロパティ(6.5.6.5 項)がカードと SDRAM。

複製禁止

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Device_Busy	ホストモード移動禁止中の場合、もしくは撮影中の場合
	撮影動作中
	ObjectAddedInSdram イベントの通知準備が整っていない場合
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合
Access_Denied	RecordingMedia プロパティがカードと SDRAM の場合

複製禁止

6.2.2.5 GetLargeThumb

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90C4
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	LargeThumbnail データ
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定されたオブジェクトのラージサムネイルデータを取得するものである。

○ コマンド詳細

カメラは、指定された ObjectHandle に対応するラージサムネイルデータを全てホストへ送信する。

指定された ObjectHandle がカード内のデータの場合、その ObjectHandle に対応するラージサムネイルデータを返す。

SDRAM 内のオブジェクトの情報を取得する為には ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle を指定する。

LargeThumbnail データは ObjectHandle で指定されたオブジェクト(ファイル)のラージサムネイルデータである。LargeThumbnail データのサイズは下表の優先順位で取得した参照先 JPEG 画像サイズとなる。

優先順位	参照先	画像サイズ
1	MPF クラス 1	640x424
2	VIEW	570x375
3	MPF クラス 2	1620x1080

ObjectHandle で指定されたオブジェクト(ファイル)が MOV の場合は、MOV のサイズと同じサイズの JPEG 画像となる。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合
	MISC フォルダ内のオブジェクトを指定した場合
	WAV 形式のオブジェクトを指定した場合(非サポート)
	ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle 以外の SDRAM 内オブジェクトが指定された場合
No_Thumbnail_Present	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトがサムネイルを有していない場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合、もしくはカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合

複製禁止

6.2.2.6 GetEvent

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90C7
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	イベントアレイ
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、ホストへカメラ内部で保持しているイベントを送信するものである。

○ コマンド詳細

カメラは、GetEvent コマンド用に用意されたイベントキューバッファに格納されているイベントを全て送信する。

イベントに付随するパラメータを 2 つ以上もつイベントは本コマンドでは取得できない。イベントに付随するパラメータを 2 つ以上もつイベントを含めて取得する場合は GetEventEx コマンド(6.2.2.27 項)を使用すること。

カメラが送信するイベントアレイのフォーマットを以下に示す。

Offset	Value	Name	Description
0	N	EventCount	イベント数
2	EventCode	EventCode [0]	最も古いイベント
4		EventParameter [0]	最も古いイベントに付随するパラメータ
8	EventCode	EventCode [1]	2 番目に古いイベント
10		EventParameter [1]	2 番目に古いイベントに付随するパラメータ
・・・			
6 × (N − 1) + 2	EventCode	EventCode [N − 1]	最も新しいイベント
6 × (N − 1) + 4		EventParameter [N − 1]	最も新しいイベントに付随するパラメータ

送信するイベントがない場合、EventCount の値を 0 として、ホストへ送信する。

本コマンドによりイベントを送信すると、GetEvent コマンド用に用意されたイベントキューバッファの内容を更新する。送信したイベントについては削除する。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合

複製禁止

6.2.2.7 DeviceReady

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90C8
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	-
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、起動型コマンドによる動作のチェックを行う。

○ コマンド詳細

起動型コマンドである InitiateCaptureRecInSdram コマンド（6.2.2.10 項）、AfAndCaptureRecInSdram コマンド（6.2.2.10 項）、InitiateCaptureRecInMedia コマンド（6.2.2.22 項）、AfDrive コマンド（6.2.2.2 項）、MfDrive コマンド（6.2.2.19 項）、もしくは StartLiveView コマンド（6.2.2.16 項）を発行後、動作のチェックをする目的で繰り返し発行される。

カメラは起動型コマンドによる動作中、レリーズボタン及び InitiateCapture コマンド（6.2.1.14 項）によるレリーズ動作中は Device_Busy のエラー応答を行う。また、エラー応答を返した場合は動作を中止する。

コマンドによりレリーズ動作が連写で開始された場合、連写動作が終了（連写レリーズ動作の終了）するまでの間 Device_Busy を返す。但し、レリーズ開始時に以下の設定で非合焦となった場合は、Out_Of_Focus を返して連写動作を中止する。

No.	内容
1	FocusMode プロパティ（6.5.1.7 項）がコンティニュアス AF サーボで、DynamicAFonAFC プロパティ（6.5.3.2 項）がフォーカス。

AfDrive コマンドにより AF 動作が開始された場合、AF 動作が終了するまでの間 Device_Busy を返す。但し、非合焦状態で AF 動作が終了した場合 Out_of_Focus を返す。

レリーズボタン及び InitiateCapture コマンドによりレリーズ動作が連写で開始された場合、連写動作が終了（連写レリーズ動作の終了）するまでの間 Device_Busy を返す。

InitiateCaptureRecInMedia コマンドによりバルブ撮影が開始された場合、バルブ撮影が完了するまでは Bulb_Release_Busy を返す。

StartLiveView コマンドによりライブビュー状態への突入が開始された場合、ライブビュー画像を取得可能な状態に遷移するまでの間 Device_Busy を返す。但し、カメラ要因の問題によりライブビュー画像を取得可能な状態に遷移できない場合（バッテリー残量なし、警告情報など）、Invalid_Status を返す。

複製禁止

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Device_Busy	起動型コマンドの動作が終了していない場合、もしくはレリーズ動作中の場合
Out_of_Focus	AF 動作モードが AF-S または AF-C で AF 動作が非合焦の場合
Wb_Preset_Error	プリセット計測レリーズが失敗した場合
Dust_Reference_Error	ゴミ参照画像レリーズが失敗した場合
Invalid_Status	カメラ要因によるエラー（バッテリー残量なし、警告情報）の場合
MfDrive_Step_End	MF 駆動が終端に達した場合
MfDrive_Step_ Insufficiency	駆動量不足の場合
Bulb_Release_Busy	バルブ撮影中の場合

複製禁止

6.2.2.8 SetPreWbData

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90C9
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	PreWbThumImage
データ方向	ホスト → カメラ
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラのプリセットマニュアル ホワイトバランスデータ領域にデータを設定する。

○ コマンド詳細

カメラモードの時に本コマンドを受信した場合、ホストモードへ設定を変更して、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

本コマンドは、カメラのプリセットマニュアル ホワイトバランスデータ領域にデータを設定するものである。

PreWbDataIndex で指定されたデータ領域に PreWbGainValue で指定されたプリセットホワイトバランスゲイン値を記憶して、PreWbThumImageSize に設定されたサイズであるサムネイル画像を記憶する。
PreWbThumImageSize が 0 の場合、サムネイル画像の記録を行わない。

複製禁止

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細	
Parameter1	PreWbDataIndex	
	byte2,3	Reserved(0)
	byte1(※1)	RotateThumb (0:水平、1:グリップ側が上、2:グリップ側が下)
	byte0	PreWbDataIndex(1=撮影データ固定)
Parameter2	PreWbGainValue(※2)	
Parameter3	PreWbThumImageSize	

※1:byte1 は Parameter3:PreWbThumImageSize が 0 以外のとき、カメラが参照する。
※2:PreWbGainValue の内容を以下に示す。

PreWbGainValue																
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	−	−	−	−	−	Rgain										
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	6	2	1	0
	−	−	−	−	−	Bgain										

Rgain =(R ÷ G)× 256 [上位 3Bit : 整数部、下位 8Bit : 小数部]
Bgain =(B ÷ G)× 256 [上位 3Bit : 整数部、下位 8Bit : 小数部]
設定できる範囲 : 0 ≦ Rgain、Bgain ＜ 8

PreWbThumImageSize は、PreWbThumImage のサイズを表す。PreWbThumImageSize が 0 の場合、データフェーズで PreWbThumImage は送信されず、PreWbGainValue のみを記憶する。
PreWbThumImage のフォーマットは、別紙「デジタルカメラ RAW データフォーマット」にて定義された Jpeg ファイルに記録されるサムネイル画像(Jpeg フォーマット)と同等とする。
また、PreWbThumImage は圧縮品質 Fine(1/4 圧縮)で、PreWbThumImageSize は 13440Byte 以下でなければならない。

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1、Parameter2、Parameter3 が指定されていない場合、もしくは範囲外の値が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの受信が失敗した場合

複製禁止

6.2.2.9 GetVendorPropCodes

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90CA
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	DevicePropCodeArray
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラが対応するベンダープロパティのコード群を取得するものである。

○ コマンド詳細

カメラが送信する DevicePropCodeArray のフォーマットを以下に示す。
各フィールドデータは LittleEndian 形式で格納される。

Field	Size(Byte)	Data
NumElement	4	アレイの要素は N(N はオブジェクト数)
ArrayEntry [0]	2	DevicePropCode [0]
ArrayEntry [1]	2	DevicePropCode [1]
ArrayEntry [2]	2	DevicePropCode [2]
・・・		
ArrayEntry [N − 1]	2	DevicePropCode [N − 1]

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合

複製禁止

6.2.2.10 AfAndCaptureRecInSdram

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90CB
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	DevicePropCodeArray
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、AF 駆動を行い、1 つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み（カメラのレリーズ動作）を開始させるものである。取り込まれたオブジェクト（画像データ）は SDRAM に保存される。

○ コマンド詳細

本コマンドは、InitiateCaptureRecInMedia コマンド（6.2.2.22 項）で CaptureSort に AF 駆動後画像取得レリーズ、SaveMedia に SDRAM を指定した動作と同じ動作を行う。

InitiateCaptureRecInMedia で AfAndCaptureRecInSdram と同じ動作を行うためのパラメータは以下の通り。

Parameter1（CaptureSort）：0xFFFFFFFE

Parameter2（SaveMedia）：0x00000001

詳細は InitiateCaptureRecInMedia コマンド（6.2.2.22 項）を参照。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

詳細は InitiateCaptureRecInMedia コマンド（6.2.2.22 項）を参照。

複製禁止

6.2.2.11 GetPicCtrlData

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90CC
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	PicCtrlData
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定された第 2 世代のピクチャーコントロールデータを取得する。

○ コマンド詳細

本コマンドは、指定されたピクチャーコントロール項目のピクチャーコントロールデータを取得する。

PicCtrlItem の内容は、ActivePicCtrlItem プロパティ(6.5.12.1 項)に準ずる。

カメラは、PicCtrlItem で指定されたピクチャーコントロール項目の現在のピクチャーコントロールデータをホストへ送信する。

DefaultFlag が 0 の場合は現在の設定値を、1 の場合はデフォルト値を送信する。

未登録のカスタムピクチャーコントロールでも GetPicCtrlData の実行は可能であり、Customflag に 2 がセットされている状態で PC に送る。

QuickAdjustFlag の値に関係なく、全ての設定値をセットして PC へ送る。

受信するピクチャーコントロールデータのフォーマットは 7.4 項を参照。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	PicCtrlItem
Parameter2	DefaultFlag
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1、Parameter2 が指定されていない場合
	Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_Parameter	指定された PicCtrlItem の値が範囲外の場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合

複製禁止

6.2.2.12 SetPicCtrlData

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90CD
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	PicCtrlData
データ方向	ホスト → カメラ
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラの指定された第 2 世代のピクチャーコントロール項目にピクチャーコントロールデータを設定する。

○ コマンド詳細

本コマンドは、指定されたピクチャーコントロール項目へピクチャーコントロールデータを設定する。

PicCtrlItem の内容は ActivePicCtrlItem プロパティ(6.5.12.1 項)に準ずる。

カメラは PicCtrlItem で指定されたピクチャーコントロール項目へ送信されたピクチャーコントロールデータを設定する。

ModifiedFlag の値は 0 又は 1 とする。ModifiedFlag が 0 の場合、新規のピクチャーコントロールとして PicCtrlData の内容を適用する。ModifedFlag が 1 の場合、既存のピクチャーコントロールの現在設定値に対して PicCtrlData の内容を適用する。

QuickAdjustFlag が 1 の場合、QuickAdjust の値のみを判別して調整値を決める。(データ内の他調整値に何が入っていても無視。)

QuickAdjustFlag が 0 の場合、QuickAdjust の値を無視してデータ内の他調整値を判別して設定する。

送信するピクチャーコントロールデータのフォーマットは 7.4 項を参照。

CustomCurveData が有効な場合はカスタムピクチャーコントロール項目を指定したときのみ SET できる。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	PicCtrlItem
Parameter2	ModifiedFlag
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1、Parameter2 が指定されていない場合
	Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_Parameter	指定された PicCtrlItem の値が範囲外の場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Device_Busy	カメラが撮影中の場合
Access_Denied	PicCtrlItem でモノクロームが指定されている状態で、MonochromeFlag でカラーが指定された場合
	PicCtrlItem でモノクローム以外が指定されている状態で、MonochromeFlag でモノクロが指定された場合
	PicCtrlItem でカスタムピクチャーコントロール領域を指定する際、ピクチャーコントロールデータ フォーマットの CustomFlag の値を 1 にしなかった場合
	ニュートラルピクチャーコントロール、またはカスタムピクチャーコントロールを指定する際、ピクチャーコントロールデータ フォーマットの

複製禁止

	QuickAdjustFlag の値を 0 にしなかった場合

複製禁止

6.2.2.13 SetPicCtrlDataEx

○ コマンド仕様

Operation Code	0x940E
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	PicCtrlData
データ方向	ホスト → カメラ
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラの指定されたピクチャーコントロール項目にピクチャーコントロールデータを設定する。

○ コマンド詳細

本コマンドは、指定されたピクチャーコントロール項目へピクチャーコントロールデータを設定する。

PicCtrlItem の内容は ActivePicCtrlItem プロパティ(6.5.12.1 項)に準ずる。

カメラは PicCtrlItem で指定されたピクチャーコントロール項目へ送信されたピクチャーコントロールデータを設定する。

ModifiedFlag の値は 0 又は 1 とする。ModifiedFlag が 0 の場合、新規のピクチャーコントロールとして PicCtrlData の内容を適用する。ModifedFlag が 1 の場合、既存のピクチャーコントロールの現在設定値に対して PicCtrlData の内容を適用する。

QuickAdjustFlag が 1 の場合、QuickAdjust の値のみを判別して調整値を決める。(データ内の他調整値に何が入っていても無視。)

QuickAdjustFlag が 0 の場合、QuickAdjust の値を無視してデータ内の他調整値を判別して設定する。

送信するピクチャーコントロールデータのフォーマットは 7.4 項を参照。

CustomCurveData が有効な場合はカスタムピクチャーコントロール項目を指定したときのみ SET できる。

ピクチャーコントロールデータは"明瞭度"の有無によりフォーマットが異なる。"明瞭度"を持たないピクチャーコントロールデータを Set するときは FormatType を 0、本カメラ同様に"明瞭度"を含むデータを Set する場合は 1 を設定すること。

ShootingMode の指定は任意である。指定しない場合は静止画撮影メニューが指定されたものとする。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細	
Parameter1	PicCtrlItem	
Parameter2	ModifiedFlag	
Parameter3	FormatType	
Parameter4	[ShootingMode]	
	0	静止画撮影メニュー
	1	動画撮影メニュー

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 が指定されていない場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_Parameter	指定された PicCtrlItem の値が範囲外の場合
	動画撮影メニューが無い機種で ShootingMode に 1(動画撮影メニュー)が指定された場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合

複製禁止

Device_Busy	カメラが撮影中の場合
Access_Denied	PicCtrlItem でモノクロームが指定されている状態で、MonochromeFlag でカラーが指定された場合
	PicCtrlItem でモノクローム以外が指定されている状態で、MonochromeFlag でモノクロが指定された場合
	PicCtrlItem でカスタムピクチャーコントロール領域を指定する際、ピクチャーコントロールデータ フォーマットの CustomFlag の値を 1 にしなかった場合
	ニュートラルピクチャーコントロール、またはカスタムピクチャーコントロールを指定する際、ピクチャーコントロールデータ フォーマットの QuickAdjustFlag の値を 0 にしなかった場合

複製禁止

6.2.2.14 DeleteCustomPicCtrl

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90CE
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラの指定されたカスタムピクチャーコントロール項目を削除する。

○ コマンド詳細

本コマンドは、カメラの指定されたカスタムピクチャーコントロール項目を削除する。
CustomPicCtrlItem の内容は ActivePicCtrlItem プロパティ(6.5.12.1 項)に準ずる。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	CustomPicCtrlItem
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_Parameter	指定された CustomPicCtrlItem の値が範囲外の場合

複製禁止

6.2.2.15 GetPicCtrlCapability

○ コマンド仕様

Operation Code	0x90CF
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	PictureContorlCapabilityData
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定されたピクチャーコントロール項目の基となるピクチャーコントロールの機能情報を取得する。

○ コマンド詳細

本コマンドは、指定されたピクチャーコントロール項目の基となるカラーのピクチャーコントロールの機能情報を取得する。基となるピクチャーコントロールがモノクロームのピクチャーコントロールが指定された場合、PictureControlCapabilityData の全フィールドを 0 としたデータを送信する。

PictureContorlCapabilityData の内容を以下に示す。

Offset	Size	Field	Data	Description	
0x00	1	ValidFlag	0:無効 1:有効	データが有効か無効かを示す。 ベースが存在しない、モノクロームの場合、0 となる	
0x01	1	QuickCapa	0x80:選択可能 0x01:AUTO 可能 0x81:選択可能&AUTO 可能	クイック調整の選択可否及び AUTO の有無	
0x02	1	SharpenessCapa	0x80:選択可能 0x01:AUTO 可能 0x81:選択可能&AUTO 可能	輪郭強調の選択可否及び AUTO の有無	
0x03	1	ClarityCapa	0x80:選択可能 0x01:AUTO 可能 0x81:選択可能&AUTO 可能	明瞭度の選択可否及び AUTO の有無	
0x04	1	ContrastCapa	0x80:選択可能 0x01:AUTO 可能 0x81:選択可能&AUTO 可能	コントラストの選択可否及び AUTO の有無	
0x05	1	BrightnessCapa	0x80:選択可能 0x01:AUTO 可能 0x81:選択可能&AUTO 可能	明るさの選択可否及び AUTO の有無	
0x06	1	SaturationCapa	0x80:選択可能 0x01:AUTO 可能 0x81:選択可能&AUTO 可能	色の濃さ(彩度)の選択可否及び AUTO の有無	
0x07	1	HueCapa	0x80:選択可能 0x01:AUTO 可能 0x81:選択可能&AUTO 可能	色合い(色相)の選択可否及び AUTO の有無	
0x08	1	DefaultQuickLevel	−2～+2	クイック調整のデフォルト位置	
0x09	1	DefaultLevel[0]	0～9	クイック調整値	輪郭強調
0x0A	1		−5～+5		明瞭度
0x0B	1		−3～+3		コントラスト
0x0C	1		−1.5～+1.5		明るさ
0x0D	1		−3～+3		色の濃さ
0x0E	1		−3～+3	−2	色合い
0x0F	1	DefaultLevel[1]	0～9	クイック調整値	輪郭強調
0x10	1		−5～+5		明瞭度
0x11	1		−3～+3		コントラスト
0x12	1		−1.5～+1.5		明るさ
0x13	1		−3～+3		色の濃さ

複製禁止

0x14	1		−3～+3	−1	色合い
0x15	1	DefaultLevel[2]	0～9	クイック調整値	輪郭強調
0x16	1		−5～+5		明瞭度
0x17	1		−3～+3		コントラスト
0x18	1		−1.5～+1.5		明るさ
0x19	1		−3～+3		色の濃さ
0x1A	1		−3～+3	0	色合い
0x1B	1	DefaultLevel[3]	0～9	クイック調整値	輪郭強調
0x1C	1		−5～+5		明瞭度
0x1D	1		−3～+3		コントラスト
0x1E	1		−1.5～+1.5		明るさ
0x1F	1		−3～+3		色の濃さ
0x20	1	DefaultLevel[4]	−3～+3	1	色合い
0x21	1		0～9	クイック調整値	輪郭強調
0x22	1		−5～+5		明瞭度
0x23	1		−3～+3		コントラスト
0x24	1		−1.5～+1.5		明るさ
0x25	1		−3～+3		色の濃さ
0x26	1		−3～+3	2	色合い

クイック調整が選択できないピクチャーコントロール（QuickCapa = 0）の場合、DefaultLevel[0]にデフォルトの値が格納される。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	PicCtrlItem
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_Parameter	指定された PicCtrlItem の値が範囲外の場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合

複製禁止

6.2.2.16 StartLiveView

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9201
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、ライブビュー状態へ突入させるものである。

○ コマンド詳細

カメラモードの時に本コマンドを受信した場合、ホストモードへ設定を変更して、ライブビュー状態が解除された時点でカメラモードへ設定を変更する。

本コマンドは起動型コマンドであり、応答フェーズへの移行はライブビュー状態への突入を開始した時点で行われる。WarningStatus プロパティ(6.5.6.15 項)の Bit0 の値が 1[シーケンスエラー]で本コマンドを受信した場合はシーケンスエラーの解除を行い、Hardware_Error を通知してコマンド処理を終了する。

ホストは、本コマンドの応答フェーズが正常終了であることを確認すると、DeviceReady コマンドを繰り返し発行してライブビュー画像を取得可能な状態に遷移できたか確認する。カメラは、ライブビュー画像を取得可能な状態に遷移するまでの間 DeviceReady コマンドで Device_Busy を返して、ライブビュー画像を取得可能な状態に遷移した時点で、DeviceReady コマンドで正常終了を返す。何かしらの要因によりライブビュー画像を取得可能な状態に遷移できない場合は DeviceReady コマンドでエラー応答を返す。

ホストは、DeviceReady コマンドの応答が正常終了であることを確認すると、GetLiveViewImage コマンドを発行してライブビュー画像を取得できる。

ライブビュー状態の解除は EndLiveView コマンドにより行う。カメラ要因によりライブビュー状態が解除された場合(ライブビューの制限時間が経過した場合も含む)は、GetLiveViewImage コマンドなどの応答フェーズで Not_LiveView を通知する。

本コマンドによりライブビュー状態へ突入後は、InitiateCaptureRecInSdram コマンド(6.2.2.1 項)と InitiateCaptureRecInMedia コマンド(6.2.2.22 項、Parameter1 で画像取得レリーズを指定)以外のレリーズ要求を受け付けなくなる為、InitiateCapture コマンド(6.2.1.14 項)、AfAndCaptureRecInSdram コマンド(6.2.2.10 項)についてはライブビュー状態が解除されるまで実行できない。ライブビュー中はホストモードの解除も行えない為、ChangeCameraMode コマンド(6.2.2.3 項)も実行できない。

ライブビューの禁止条件を LiveViewProhibitionCondition プロパティ(6.5.11.3 項)に示す。LiveViewProhibitionCondition プロパティ(6.5.11.3 項)で禁止要因がない場合に StartLiveView コマンドを発行しなければならない。LiveViewProhibitionCondition プロパティ(6.5.11.3 項)で禁止要因がある場合、StartLiveView コマンドを発行してライブビューを開始しても、その動作は動作保障されない。

複製禁止

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Device_Busy	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合、もしくはライブビュー中の場合
Hardware_Error	コマンド処理の開始時にカメラ本体でエラーが発生している場合
Invalid_Status	カメラ要因によるエラー（バッテリー残量なし、警告情報）の場合、もしくはレリーズボタン全押し中の場合

複製禁止

6.2.2.17 EndLiveView

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9202
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、ライブビュー状態を解除させるものである。

○ コマンド詳細

ライブビュー状態を解除する。
ライブビューと同時に動画記録も解除される。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Device_Busy	カメラ要因により、ライブビューを終了できない場合

複製禁止

6.2.2.18 GetLiveViewImage

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9203
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	LiveViewObject
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、最新のライブビュー画像を取得するものである。
ライブビュー画像のフォーマットは JPEG である。

○ コマンド詳細

カメラは最新のライブビュー画像（LiveViewObject）をホストへ送信する。
本コマンドは、StartLiveView コマンドによりライブビュー状態へ突入している場合に有効である。ライブビュー状態に突入していない場合は Not_LiveView を返す。

LiveViewObject は表示情報とライブビュー画像（JPEG）で形成される。
LiveViewObject のフォーマットを以下に示す。

	表示情報 領域のサイズ		4Byte	
	ライブビュー画像 領域のサイズ		4Byte	
表示情報	添付 JPEG 画像サイズ	水平サイズ	2Byte	LiveViewImageSize プロパティで設定されているサイズが JPEG 画像サイズとなる。 動画記録中の場合は MovieRecordScreenSize プロパティと LiveViewImageSize プロパティの設定により画像サイズが変化する。
		垂直サイズ	2Byte	
	全体サイズ	水平サイズ	2Byte	座標の基準
		垂直サイズ	2Byte	
	表示エリアサイズ	水平サイズ	2Byte	非拡大時は、全体サイズ＝表示エリアサイズとなる。
		垂直サイズ	2Byte	
	表示中心座標	水平サイズ	2Byte	
		垂直サイズ	2Byte	
	AF 枠サイズ（※1）	水平サイズ	2Byte	
		垂直サイズ	2Byte	
	AF 枠中心座標（※1）	水平サイズ	2Byte	
		垂直サイズ	2Byte	
	Reserve		4Byte	
	Reserve		1Byte	
	回転方向		1Byte	0：無回転、1：反時計方向に回転、2：時計方向に回転
	フォーカス駆動状態		1Byte	0：未駆動、1：駆動中
	Reserve		1Byte	
	Reserve		4Byte	
	Reserve		2Byte	
	カウントダウン時間		2Byte	3600（1 時間）から 1 秒毎にカウントダウン （温度上昇で 30 秒からカウントダウン）
	合焦判定結果		1Byte	0：情報なし、1：非合焦、2：合焦
	AF 駆動可能状態		1Byte	0：AF 駆動否、1：AF 駆動可
	Reserve		2Byte	
	Reserve		12Byte	0 固定
	動画記録残り時間		4Byte	0～1200000[msec] ※動画記録状態の時に有効とする

複製禁止

	動画記録情報			1Byte	0:LV 実行中 1:動画記録中
	顔認識 AF モード状態			1Byte	0:顔認識 AF ではない 1:顔認識 AF である
	顔認識人数			1Byte	0～35(最大 35 人)
	AF エリアインデックス			1Byte	0～34(0 固定)
	0 ～ 34	AF 枠サイズ	水平サイズ	2Byte	35 人分の AF 枠サイズと AF 枠中心座標の領域 (4Byte + 4Byte) × 35 人で合計 280Byte
			垂直サイズ	2Byte	
		AF 枠中心座標	水平位置	2Byte	
			垂直位置	2Byte	
	音声インジケータ (ピーク値)		L	1Byte	0～14
			R	1Byte	0～14
	音声インジケータ (現在値)		L	1Byte	0～14
			R	1Byte	0～14
	Reserve			1Byte	
	Reserve			1Byte	
	Reserve			1Byte	
	Reserve			1Byte	
	Reserve			24Byte	
ライブビュー画像	画像データ				

LiveViewObject のデータ仕様を以下に説明する。

No.	内容
1	表示情報のサイズは、376Byte。
2	ライブビュー画像の最大サイズは、49,920Byte。
3	ライブビュー画像の品質は、BASIC。

顔認識 AF モード状態が「1:顔認識 AF である」の場合について以下に説明する。

No.	内容
1	顔認識人数が 0 人であっても顔認識 AF モード状態に「1:顔認識 AF である」が設定される。
2	カメラが合焦した時点から合焦判定結果に「0:情報なし」以外の値が 1 秒間設定される。
3	顔認識用の AF 枠サイズと AF 枠中心座標を使用する為、表中の ※1 が記されている領域の値については保障しない。但し、顔認識人数が 0 人の場合は中央ワイド AF に固定されるため非保障から除外する。

複製禁止

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Not_LiveView	ライブビュー状態に突入していない場合

複製禁止

6.2.2.19 MfDrive

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9204
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、ライブビュー状態での MF 駆動を開始させるものである。

○ コマンド詳細

本コマンドは、StartLiveView コマンドによりライブビュー状態へ突入している場合に有効である。
応答フェーズへの移行は MF 動作が終了した時点で行われる。
本コマンドは起動コマンドであり、MF 駆動を開始すると応答フェーズへ移行する。ホストは応答フェーズが正常終了であることを確認すると、DeviceReady コマンドを複数回発行して動作終了を確認する。カメラは MF 動作の終了まで DeviceReady コマンドに対して Device_Busy 応答を返す。MF 動作が終了した時点で DeviceReady コマンドに対して正常終了の応答を返す。MF 動作失敗した場合、DeviceReady コマンドにてエラー応答を返す。

カメラは、Parameter1 で指定された DriveType の内容に基づいて MF 駆動を行う。MF 駆動の駆動量は Parameter2 で指定された StepValue の内容に基づく。MF 駆動は現在の位置を基準に動作する。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細	
Parameter1	DriveType	
	0x00000001	無限 → 至近
	0x00000002	至近 → 無限
Parameter2	StepValue（駆動量（パルス数））	
	1 ～ 32767	
Parameter3	なし	

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1、Parameter2 が指定されていない場合
	Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_Parameter	指定された DriveType、StepValue の値が範囲外の場合
Invalid_Status	カメラ要因の問題により MF 駆動が行えない場合（カメラ要因によるエラー、CPU 内蔵がレンズ未装着、レンズ撮影不可状態中など）
	フォーカスモードが MF の場合
Not_LiveView	ライブビュー状態に突入していない場合
Device_Busy	カメラで AF 動作中の場合
	AF-F 設定中
	STM レンズの初期化中
MfDrive_Step_End	MF 動作が終端に達した場合

複製禁止

6.2.2.20 ChangeAfArea

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9205
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、ライブビュー状態の AF エリアの変更を行うものである。

○ コマンド詳細

本コマンドは、StartLiveView コマンドによりライブビュー状態へ突入している場合に有効である。

カメラは Parameter1 と Parameter2 で指定された座標を中心に AF エリアを設定する。Parameter1 の Xvalue で X 軸の設定を行い、Parameter2 の YValue で Y 軸の設定を行う。

XValue と YValue の範囲は GetLiveViewImage コマンドで取得したヘッダ情報の全体サイズとなるが、AF 枠サイズのハーフサイズ分だけ指定出来る範囲が狭くなる。設定可能な範囲を超えた値が設定された場合、最大値／最小値が反映される。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	XValue
Parameter2	YValue
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1、Parameter2 が指定されていない場合
	Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Not_LiveView	ライブビュー状態に突入していない場合
Device_Busy	カメラで AF 動作中の場合

複製禁止

6.2.2.21 AfDriveCancel

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9206
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、AF 駆動をキャンセルさせるものである。

○ コマンド詳細

カメラは動作中の AF 駆動をキャンセルする。
応答フェーズへの移行は AF 駆動のキャンセルを終えた時点で行われる。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合

複製禁止

6.2.2.22 InitiateCaptureRecInMedia

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9207
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし
Event Code	本項の Event Code を参照

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラが現在の設定に従い、1 つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み（カメラのレリーズ動作）を開始させるものである。取り込まれたオブジェクト（画像データ）は指定した場所に保存される。

○ コマンド詳細

カメラは、本コマンドを受信した時にホストモードでなければ、ホストモードへ設定を変更し、完全にレリーズ動作が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

本コマンドは起動型コマンドであり、応答フェーズへの移行は AF 動作を行う場合には AF 動作の開始の終了であり、AF 動作を行わない場合はレリーズ動作開始の終了となった時点で行われる。

カメラは現在の設定に従い、1つ、または複数の新規オブジェクトの取り込み（カメラのレリーズ動作）を開始する。AF 動作を行うかどうかは、Parameter1 の CaptureSort の値（後述）とフォーカスモード設定に依存し、ライブビュー実行時はライブビューモードにも依存する。

WarningStatus プロパティ（6.5.6.15 項）の Bit0 の値が 1[シーケンスエラー]で本コマンドを受信した場合、シーケンスエラーの解除を行い応答フェーズで Hardware_Error を通知しコマンドを終了する。

レリーズ動作が開始されると、1つ、または複数の新規オブジェクトが作成される。新規オブジェクトの作成先は Parameter2 の SaveMedia の値に依存する。カメラは新規オブジェクトが指定された場所へ記録されると、ホストへ新規オブジェクトが追加されたことを通知させる為に非同期割り込みイベントを発生する。記録先に応じて異なるイベントが発生する。新規オブジェクト追加イベントには作成された新規オブジェクトを示す ObjectHandle が含まれる。複数の新規オブジェクトが作成される場合には複数回新規オブジェクト追加イベントを発行する。取り込み可能な新規オブジェクトの全てが指定された場所に記録されると、カメラはホストへ撮影完了イベントを発行し、全ての新規オブジェクトの取り込みが終了したことを通知する。なお、撮影完了イベントも記録先に応じて異なる。記録先と各イベントの対応は次の通りとなる。

記録先	新規オブジェクト追加イベント	撮影完了イベント
カード	ObjectAdded	CaptureComplete
SDRAM	ObjectAddedInSdram	CaptureCompleteInSdram
カードと SDRAM	ObjectAdded 及び ObjectAddedInSdram	CaptureComplete 及び CaptureCompleteInSdram

複製禁止

記録先をカードと SDRAM に設定している場合はそれぞれの新規オブジェクト追加イベントと撮影完了イベントを発行するが、ObjectAdded イベントと ObjectAddedInSdram イベントを発行する順番に決まりはなく、先に画像の記録が完了した方のイベントを発行する。CaptureComplete イベントと CaptureCompleteInSdram イベントの発行も同様で、全ての新規オブジェクトの取り込みが完了した方のイベントを先に発行する。

低速連写、高速連写で連続撮影可能な枚数は、BurstNumber プロパティ(6.5.1.16 項)の設定値(カード/SDRAM/カードと SDRAM)、 ExposureRemaining プロパティ(6.5.6.6 項)の値(カード/SDRAM/カードと SDRAM)の中で一番少ない枚数となる。

StillCaptureMode プロパティ(6.5.1.15 項)の値がセルフタイマーの場合、カメラは StillCaptureMode プロパティ(6.5.1.15 項)の値を、一時的に 1 コマに変更して撮影を行う。

StillCaptureMode	BurstNumber	内容
0x0001(1 コマ)	無効	1 枚のみ撮影可
0x0002(高速連写) 0x8010(低速連写)	有効	BurstNumber 設定値、カメラで算出されている SDRAM への記録可能枚数及びブラケット撮影中の残り記録枚数の中で一番少ない枚数まで新規オブジェクトの取り込みが可能 内蔵フラッシュが発光可能な状態/ HDR モード設定時は 1 枚のみ撮影可
0x8011(セルフタイマー)	無効	1 枚のみ撮影可(1 コマと同等の動作)
0x8016(静音)	無効	1 枚のみ撮影可(レリーズ後のミラーダウンは、カメラが自動で行う。)

CaptureSort が画像取得レリーズの場合、ライブビュー中は AF 動作を行わない。

フォーカスモード	AF-C モード時の優先	AF 動作
マニュアルフォーカス	-	動作せず
シングル AF サーボ	レリーズ	動作する
	フォーカス	動作する
コンティニュアス AF サーボ	レリーズ	動作する
	フォーカス	1 枚目 : 動作する 2 枚目以降 : レリーズ(撮影優先)と同等の動作
AF サーボモード自動切り換え	レリーズ	動作する
	フォーカス	動作する

CaptureSort が AF 駆動後画像取得レリーズの場合は必ず AF 動作を行い、フォーカス優先ではない限り、AF 駆動後の状態によらず必ずレリーズ動作に移行する。フォーカス優先で非合焦ならば、Out_Of_Focus 応答をしてレリーズ動作に移行することなく終了する。

複製禁止

ホストは本コマンドに対する応答フェーズが正常終了の場合、DeviceReady コマンドを複数回発行し、撮影動作の終了を確認する。カメラは AF 動作が終了した時点で DeviceReady コマンドに対して正常終了の応答を返す。AF 動作に失敗した場合には DeviceReady コマンドにてエラー応答を返し、レリーズ動作は行わない。

ゴミ参照画像レリーズ要求の場合、カメラはゴミ参照画像レリーズを行い、応答フェーズに移る。ゴミ参照画像レリーズに失敗した場合には DeviceReady コマンドでエラー応答を返す。撮影に成功した場合、以降は画像取得レリーズと同様の動作を行う。

ライブビュー中の撮影は画像取得レリーズのみ可能とする。AF 駆動後画像取得レリーズ、プリセット計測レリーズ、ゴミ参照画像レリーズを指定した場合は Invalid_Status 応答を行う。

動画記録中に本コマンドを実行すると Access_Denied 応答を行なう。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細	
Parameter1	CaptureSort（詳細は以下の表に記載）	
Parameter2	SaveMedia	
	0x0000	カード
	0x0001	SDRAM
	0x0002	カードと SDRAM
Parameter3	なし	

CaptureSort	動作	内容
0xFFFFFFFE	AF 駆動後画像取得レリーズ	AF 駆動を開始し、その後カメラのレリーズ動作
0xFFFFFFFF	画像取得レリーズ	通常レリーズ動作
0x00000000	プリセット計測レリーズ	取得データ領域に取得したプリセットゲインを格納する。
0x00000010	ゴミ参照画像レリーズ	ゴミ参照画像レリーズ動作

複製禁止

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 、Parameter2 が指定されていない場合
	Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Invalid_Parameter	指定された CaptureSort が設定範囲外の場合
Device_Busy	コマンド処理の開始時に取り込み動作中の場合
	STM レンズの初期化中
Hardware_Error	コマンド処理の開始時にカメラ本体でエラーが発生している場合
Out_of_Focus	AF 動作モードが AF-S(フォーカス優先)または AF-C(フォーカス優先)で AF 動作が非合焦の場合
Invalid_Status	レリーズボタン全押し中の場合
Dust_Referrence_Error	ゴミ参照画像レリーズで CPU 内蔵レンズが未装着の場合
	ゴミ参照画像レリーズ失敗の場合
Shutter_Speed_Bulb	シャッタースピードが Bulb に設定されている場合 (InitiateCaptutureRecInSdram と AfAndAcptureRecInSdram が発行された場合のみ)
Shutter_Speed_Time	シャッタースピードがタイムに設定されている場合
MirrorUp_Sequence	ミラーアップ撮影中の場合
CameraMode_Not_Adjust_Fnumber	絞り値エラーで撮影モードが M モード以外の場合
Store_Full	カードに記録できる空き容量がない場合
	SDRAM に記録できる空き容量がない場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合
	カードが存在しない場合
	バッテリーレベルが動作不可状態の場合
Store_Error	SaveMedia が「カード」、または「カードと SDRAM」で、カメラで CHA エラーが発生している場合。
Store_Unformatted	SaveMedia が「カード」、または「カードと SDRAM」で、カードがフォーマットされていない場合。
Store_Read_Only	記録予定のカードがプロテクトされている場合。
Access_Denied	沈胴式レンズ装着時にレンズ沈胴中の場合
	HDRMode(6.5.2.16 項)に「しない」以外を設定した状態でプリセット計測レリーズを実行した場合。
	上記要因以外でカメラの状態により撮影不可の場合

※SaveMedia にカードと SDRAM を指定しており、どちらかが容量不足の場合は Store_Full、
またはカードがない場合は Store_Not_Available 応答を行い、撮影を行わない。
※SaveMedia にカード、カードと SDRAM を指定しており、挿入しているカードが
CHA エラー(壊れカード)の場合、フォーマットされていない場合はそれぞれ Store_Error 応答、
Store_Unformatted 応答を行い、撮影を行わない。

○ Event Code

Response Code	内容
ObjectAdded	新規オブジェクトがカードに記録された場合
CaptureComplete	新規オブジェクトの取り込み動作が全て完了した場合
ObjectAddedInSdram	新規オブジェクトが SDRAM に記録された場合
CaptureCompleteRecInSdram	本コマンドにより撮影された画像が SDRAM からホストへ全て送信終了した場合

複製禁止

6.2.2.23 StartMovieRecInCard

○ コマンド仕様

Operation Code	0x920A
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カードへの動画の記録を開始するものである。

○ コマンド詳細

本コマンドはライブビュー実行中のみ受け付ける。また、本コマンドの発行前に動画記録可能状態プロパティ(MovieRecProhibitionCondition(6.5.6.20 項))をチェックすることを推奨する。動画の開始が実行不可能な場合にはエラー応答を行う。

動画記録中に設定可能な DevicePropertyCode を 6.5 項に記載する。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Invalid_Status	カメラ要因によるエラーにより動画記録開始できなかった場合
Not_LiveView	ライブビュー状態に突入していない場合

複製禁止

6.2.2.24 EndMovieRec

○ コマンド仕様

Operation Code	0x920B
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カードへの動画の記録を終了するものである。

○ コマンド詳細

動画記録中、本コマンドではなくInitiateCaptureRecInMedia コマンドもしくは EndLiveView コマンドが発行された場合はライブビュー終了に伴い動画記録を終了する。その場合は本コマンドを発行する必要は無い。ただし、InitiateCaptureRecInMedia コマンドで画像取得レリーズ以外のモードを指定した場合はエラーとなるため、動画記録は終了しない。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合

複製禁止

6.2.2.25 GetVendorStorageIDs

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9209
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	StorageIDArray
データ方向	カメラ→ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、現在有効な StorageID のリストを返すものである。

アプリケーションモードの場合は GetStorageIDs で取得可能な StorageID はカード未装着のものとなるため、本 Operation を使用することにより有効な StorageID を知ることができる。

○ コマンド詳細

カメラは、メインスロットとサブスロットの StorageID を返す。

メインスロットの StorageID は、以下の値を取る。

StorageID	詳細
0x00010001	メインスロットにカードが装着されている場合
0x00010000	メインスロットにカードが装着されていない場合
	メインスロットのカードがフォーマット中の場合
	カメラのバッテリーレベルが動作不可状態の場合

カメラが送信する StorageIDArray のフォーマットを以下に示す。
各フィールドデータは LittleEndian 形式で格納される。

Field	Size(Byte)	Data
NumElement	4	0x00000001(アレイの要素は 1 個)
ArrayEntry1	4	StorageID(メインスロット)

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合

複製禁止

6.2.2.26 TerminateCapture

○ コマンド仕様

Operation Code	0x920C
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、ホストから実行された撮影動作を停止させるものである。

○ コマンド詳細

カメラは、ホストから実行された以下の撮影動作を停止する。

撮影動作	停止後動作
Bulb 撮影	停止時点までの画像をカード、または SDRAM へ記録する。

応答フェーズへの移行は、撮影停止処理の開始を終えた時点で行われる。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	Reserved(0)
Parameter2	Reserved(0)
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合

複製禁止

6.2.2.27 GetEventEx

○ コマンド仕様

Operation Code	0x941C
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	イベントアレイ
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、ホストへカメラ内部で保持しているイベントを送信するものである。

○ コマンド詳細

本 OperationCode は GetEvent コマンド(6.2.2.6 項)の拡張コマンドである。

本コマンドは GetEvent コマンド(6.2.2.6 項)の機能に加えて以下の拡張機能を有するものである。
・イベントのパラメータの指定を可変とし、パラメータの複数指定を可能とする。

以下にイベントアレイのデータセットを示す。

Field	DataSize	DataType	Description
NumberOfElements	4	UINT32	リストに含まれているイベントの個数
Element1 Event Code	2	UINT16	要素 1 の Event Code
Element1 NumParameters	2	UINT16	要素 1 のパラメータ数
Element1 Parameter1	4	UINT32	要素 1 のパラメータ 1
Element1 Parameter2	4	UINT32	要素 1 のパラメータ 2
…			
Element1 ParameterN	4	UINT32	要素 1 のパラメータ N
…			
ElementN Event Code	2	UINT16	要素 N の Event Code
ElementN NumParameters	2	UINT16	要素 N のパラメータ数
ElementN Parameter1	4	UINT32	要素 N のパラメータ 1
ElementN Parameter2	4	UINT32	要素 N のパラメータ 2
…			
ElementN ParameterN	4	UINT32	要素 N のパラメータ N

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	なし
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 から Parameter3 の何れかが指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合

複製禁止

6.2.2.28 GetPartialObjectHighSpeed

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9400
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	DataObject
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	送信した実際のバイト数

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラは指定された ObjectHandle に対応するファイルデータ（DataObject）を指定サイズ分ホストへ転送する。
カメラがカードからデータを読み込む時間が GetPartialObject コマンド（6.2.1.19 項）よりも短いため、サイズの大きいデータの転送に向いている。

○ コマンド詳細

本コマンドを使用してファイルデータを取得している期間は PC ホストモードとなる。「取得している期間」とは、ObjectHandle を指定して本コマンドを初めて発行してから、ObjectHandle のファイルデータを全て転送するか、途中でキャンセルするまでを意味する。また、後述する「本コマンドを継続するために必要な情報」が解放された場合も「取得している期間」が終了し、PC ホストモードが解除される。

本コマンドで転送される最大サイズは、ObjectHandle で指定したファイルデータのサイズとなる。ファイルサイズは GetObjectInfo コマンド（6.2.1.8 項）で確認することができる。

本コマンドを使用するためには以下の全ての項目を満たさなければならない。
・ApplicationMode プロパティ（6.5.13.1 項）を有効に設定する。

ObjectHandle で指定しているファイルの全データを転送してない状態で転送を取りやめるためには、Terminate に 1 を設定してコマンドを発行する。Terminate に 1 を設定すると 0 バイトのデータ転送が行われ、カメラが管理している本コマンドの継続に必要な情報が解放される。
最終的に指定ファイルの全データを転送する場合は Terminate に 1 を設定する必要はなく、全データの転送が完了した時点でカメラが管理している本コマンドの継続に必要な情報が解放される。

以下に仮のファイルデータを用いた例を示す。（ObjectHandle = 0x00000001, FileSize = 0x00100000）

全て転送する場合	途中で終了する場合
1 回目： ObjectHandle = 0x00000001 TransferMaxSize = 0x00020000 Terminate = 0x00000000 2 回目： ObjectHandle = 0x00000001 TransferMaxSize = 0x00020000 Terminate = 0x00000000 8 回目（最後のデータ取得）： ObjectHandle = 0x00000001 TransferMaxSize = 0x00020000 Terminate = 0x00000000	1 回目： ObjectHandle = 0x00000001 TransferMaxSize = 0x00020000 Terminate = 0x00000000 2 回目： ObjectHandle = 0x00000001 TransferMaxSize = 0x00020000 Terminate = 0x00000000 3 回目（途中で終了）： ObjectHandle = 0x00000001 TransferMaxSize = 0x00020000 Terminate = 0x00000001

複製禁止

以下の項目に該当すると本コマンドの継続に必要な情報が解放される。情報が解放されると、本コマンドを発行してもファイルデータの先頭からの取得となる。

- ObjectHandle で指定したファイルデータを全て転送した。
- 本コマンドの Terminate に 1 を設定した。
- 本コマンドのレスポンス応答と次に発行した本コマンドの間隔が約 60 秒を超えた。
  分割転送 2 回目以降で全データ転送前にレスポンスパラメータのファイルデータ Offset が 0 の場合はタイムアウトと判断する。
- ObjectHandle で指定したファイルデータが存在するカードかどうかに関わらず、カードの挿抜を行った。
- ファイルデータ取得期間中に、以下のコマンドを発行した。
  OpenSession コマンド(6.2.1.2 項)
  CloseSession コマンド(6.2.1.3 項)
  GetObjectHandles コマンド(6.2.1.7 項)
  GetObjectInfo コマンド(6.2.1.8 項)でカード内オブジェクトを指定
  GetObject コマンド(6.2.1.9 項)でカード内オブジェクトを指定
  GetThumb コマンド(6.2.1.10 項)でカード内オブジェクトを指定
  DeleteObject コマンド(6.2.1.11 項)
  SendObjectInfo コマンド(6.2.1.12 項)
  SendObject コマンド(6.2.1.13 項)
  InitiateCapture コマンド(6.2.1.14 項)
  FormatStore コマンド(6.2.1.15 項)
  SetDevicePropValue コマンド(6.2.1.18 項)
  GetPartialObject コマンド(6.2.1.19 項)でカード内画像を指定
  ChangeCameraMode(6.2.2.3 項)
  GetLargeThumb コマンド(6.2.2.5 項)でカード内オブジェクトを指定
  InitiateCaptureRecInMedia コマンド(6.2.2.22 項)でカード／カード&SDRAM 記録を指定
  StartMovieRecInCard コマンド(6.2.2.23 項)
  EndMovieRec コマンド(6.2.2.24 項)
  GetObjectPropValue コマンド(6.2.2.32 項)
  GetObjectPropList コマンド(6.2.2.33 項)

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	TransferMaxSize(Byte)
Parameter3	Terminate

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1、Parameter2、Parameter3 が指定されていない場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる
Parameter_Not_Supported	Parameter1、Parameter2、Parameter3 が指定されていない
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない
Store_Not_Available	カード初期化中 カードが存在しない バッテリーレベルが動作不可状態
Invalid_Parameter	Terminate が 0 でも 1 でもない
Invalid_Status	ApplicationMode プロパティ(6.5.13.1 項)が有効ではない。

複製禁止

6.2.2.29 CancelImagesInSdram

○ コマンド仕様

Operation Code	0x940C
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	なし
データ方向	ー
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、SDRAM 上に保存されている特定のオブジェクトの転送を中止する為のものである。

○ コマンド詳細

カメラモードの時に本コマンドを受信した場合、ホストモードへ設定を変更して、コマンド処理が終了した時点でカメラモードへ設定を変更する。

指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトの転送を中止する。ObjectHandle は ObjectAddedInSdram イベントで通知された ObjectHandle を指定すること。指定された ObjectHandle に対応したオブジェクトが既にホストへ送信済みもしくは削除済みの場合、エラー応答を行う。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Device_Busy	撮影動作中
	ObjectAddedInSdram イベントの通知準備が整っていない場合
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合

複製禁止

6.2.2.30 GetObjectPropsSupported

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9801
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	ObjectPropCodeArray
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、カメラが対応するオブジェクトプロパティのコード群を取得するものである。

○ コマンド詳細

カメラは、Parameter1 で指定された ObjectFormatCode に対応するプロパティの Array を送信する。
カメラが送信する ObjectPropCodeArray のフォーマットを以下に示す。
各フィールドデータは LittleEndian 形式で格納される。
サポートする ObjectPropCode については 6.6 項を参照。

Field	Size(Byte)	Data
NumElement	4	アレイの要素は N(N はオブジェクト数)
ArrayEntry [0]	2	DevicePropCode [0]
ArrayEntry [1]	2	DevicePropCode [1]
ArrayEntry [2]	2	DevicePropCode [2]
・・・		
ArrayEntry [N − 1]	2	DevicePropCode [N − 1]

カメラは、以下に示す ObjectFormatCode のみをサポートする。サポートしない ObjectFormatCode が指定された場合、Invalid_ObjectFormatCode 応答をして終了する。

PropertyValue	ObjectFormat
0x3000	Undefined
0x3001	Association
0x3006	DPOF
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x380D	TIFF(RGB)

複製禁止

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectFormatCode
Parameter2	なし
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1 が指定されていない場合
	Parameter2、Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
ObjectProp_Not_Supported	指定された ObjectFormatCode をサポートしていない場合

複製禁止

6.2.2.31 GetObjectPropDesc

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9802
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	ObjectPropDesc データセット
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定された ObjectPropCode と ObjectFormatCode に対応する ObjectPropDesc データセットを返すものである。

○ コマンド詳細

サポートする ObjectPropCode については 6.6 項を参照。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectPropCode
Parameter2	ObjectFormatCode
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1、Parameter2 が指定されていない場合、もしくは Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
ObjectProp_Not_Supported	指定された ObjectPropCode をサポートしていない場合
	指定された ObjectFormatCode をサポートしていない場合

複製禁止

6.2.2.32 GetObjectPropValue

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9803
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	ObjectPropValue
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、指定された ObjectPropCode に対応する現在値を返すものである。

○ コマンド詳細

カメラは、Parameter1 で指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトに対して Parameter2 で指定されたオブジェクトプロパティ情報を送信する。

サポートする ObjectPropCode 及び ObjectPropValue の詳細については、6.6 項を参照。

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	ObjectPropCode
Parameter3	なし

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1、Parameter2 が指定されていない場合、もしくは Parameter3 が指定された場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合、もしくは SDRAM 内オブジェクトを示す場合
ObjectProp_Not_Supported	指定された ObjectPropCode をサポートしていない場合

複製禁止

6.2.2.33 GetObjectPropList

○ コマンド仕様

Operation Code	0x9805
Operation Parameter	本項の Operation Parameter を参照
データ	ObjectPropList データセット
データ方向	カメラ → ホスト
Response Code	本項の Response Code を参照
Response Parameter	なし

○ コマンド概要

本 OperationCode による操作は、ObjectPropList データセットを返すものである。

○ コマンド詳細

カメラは、Parameter1 で指定された ObjectHandle に対応するオブジェクト、Parameter3 で指定された ObjectPropCode（オブジェクトプロパティ）を対象とした ObjectPropList データセットを返す。また、オプションである Parameter2、Parameter4、Parameter5 を指定することで対象を特定できる。

サポートする ObjectPropCode 及び ObjectPropValue の詳細については 6.6 項を参照。

Operation Parameter	値	詳細
Parameter1	0x00000000	ルート直下のオブジェクトを対象とする。
	ObjectHandle	指定したオブジェクトハンドルに対応するオブジェクトを対象とする。
	0xFFFFFFFF	全てのオブジェクトを対象とする。
Parameter2 （オプション）	ObjectFormatCode	指定したオブジェクトフォーマットのオブジェクトを対象とする。
Parameter3	0x00000000	Parameter4 で指定されたグループコードを持つ全てのオブジェクトを対象とする。
	ObjectPropCode	指定したオブジェクトプロパティのオブジェクトを対象とする。
	0xFFFFFFFF	0xFFFFFFFF のグループコードを持たない全てのオブジェクトを対象とする。
Parameter4 （オプション）	ObjectPropGroupCode	指定したグループコードのオブジェクトを対象とする。
Parameter5 （オプション）	0x00000000	Parameter1 で指定されたオブジェクトのみを対象とする。 Parameter1 が無指定（0x00000000）の場合、空の ObjectPropList データセットを返す。
	Depth	Parameter1 で指定されたオブジェクトから Parameter5 で指定した深さまでの全てのオブジェクトを対象とする。
	0xFFFFFFFF	Parameter1 で指定されたオブジェクト内にあるフォルダ階層に含まれる全てのオブジェクトを対象とする。 但し、Parameter1 にファイルのオブジェクトが指定されていた場合は Parameter1 で指定されたオブジェクトのみを対象とする。

複製禁止

カメラが送信する ObjectPropList のフォーマットを以下に示す。

Field name	Field order	Size(Byte)	Datatype	Description
NumberOfElements	1	4	UINT32	プロパティ数の 4 倍(N×4)
Element1ObjectHandle	2	4	ObjectHandle	プロパティ 1 が適用されるオブジェクトの ObjectHandle
Element1PropertyCode	3	2	Datacode	プロパティ 1 を記述する ObjectPropDesc を特定する Datacode
Element1Datatype	4	2	Datatcode	プロパティ 1 の DatatypeCode を特定する
Element1Value	5	DTS	DTS	プロパティ 1 の値
Element2ObjectHandle	6	4	ObjectHandle	プロパティ 2 が適用されるオブジェクトの ObjectHandle
Element2PropertyCode	7	2	Datacode	プロパティ 2 を記述する ObjectPropDesc を特定する Datacode
Element2Datatype	8	2	Datacode	プロパティ 2 の DatatypeCode を特定する
Element2Value	9	DTS	DTS	プロパティ 2 の値
・・・				
ElementNValue	N × 4 + 1	DTS	ObjectHandle	プロパティ N の値

○ Operation Parameter

Operation Parameter	詳細
Parameter1	ObjectHandle
Parameter2	[ObjectFormatCode]
Parameter3	ObjectPropCode
Parameter4	[ObjectPropGroupCode]
Parameter5	[Depth]

○ Response Code

Response Code	内容
OK	正常終了
Parameter_Not_Supported	Parameter1、Parameter2、Parameter3 が指定されていない場合
Session_Not_Open	セッションが開始されていない場合
Invalid_TransactionID	カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なる場合
Incomplete_Transfer	データブロックの送信が失敗した場合
Invalid_Object_Handle	指定された ObjectHandle に対応するオブジェクトが存在しない場合、もしくは SDRAM 内オブジェクトを示す場合
Store_Not_Available	カードの初期化中の場合、もしくはカードが存在しない場合、もしくはバッテリーレベルが動作不可状態の場合
Invalid_ObjectPropCode	指定された ObjectPropCode をサポートしていない場合
Specification_By_Format_Unsupported	指定された ObjectFormatCode をサポートしていない場合

複製禁止

6.3 Response Code

コマンドフェーズでホストからカメラに送られたコマンドに対してカメラは応答フェーズで処理に対する応答を返す。その応答の内容を示すものが ResponseCode である。ResponseCode とコマンドフェーズで送られてくる OperationCode との関係は 6.2 項に示すとおり。

カメラが対応する ResponseCode を以下に示す。

Response Code	内容	参照項
0x2001	OK	6.3.1.1
0x2002	General_Error	6.3.1.2
0x2003	Session_Not_Open	6.3.1.3
0x2004	Invalid_TransactionID	6.3.1.4
0x2005	Operation_Not_Supported	6.3.1.5
0x2006	Parameter_Not_Supported	6.3.1.6
0x2007	Incomplete_Transfer	6.3.1.7
0x2008	Invalid_StorageID	6.3.1.8
0x2009	Invalid_Object_Handle	6.3.1.9
0x200A	DeviceProp_Not_Supported	6.3.1.10
0x200B	Invalid_ObjectFormatCode	6.3.1.11
0x200C	Store_Full	6.3.1.12
0x200D	Object_Write_Protect	6.3.1.13
0x200E	Store_Read_Only	6.3.1.14
0x200F	Access_Denied	6.3.1.15
0x2010	No_Thumbnail_Present	6.3.1.16
0x2012	Partial_Deletion	6.3.1.17
0x2013	Store_Not_Available	6.3.1.18
0x2014	Specification_By_Format_Unsupported	6.3.1.19
0x2015	No_Valid_ObjectInfo	6.3.1.20
0x2019	Device_Busy	6.3.1.21
0x201A	Invalid_Parent_Object	6.3.1.22
0x201B	Invalid_DeviceProp_Format	6.3.1.23
0x201C	Invalid_DeviceProp_Value	6.3.1.24
0x201D	Invalid_Parameter	6.3.1.25
0x201E	Session_Already_Open	6.3.1.26
0x2020	Specification_of_Destination_Unsupported	6.3.1.27
0xA001	Hardware_Error	6.3.2.1
0xA002	Out_of_Focus	6.3.2.2
0xA003	Change_CameraMode_Failed	6.3.2.3
0xA004	Invalid_Status	6.3.2.4
0xA006	Wb_Preset_Error	6.3.2.5
0xA007	Dust_Reference_Error	6.3.2.6
0xA008	Shutter_Speed_Bulb	6.3.2.7
0xA009	MirrorUp_Sequence	6.3.2.8
0xA00A	CameraMode_Not_Adjust_Fnumber	6.3.2.9
0xA00B	Not_LiveView	6.3.2.10
0xA00C	MfDrive_Step_End	6.3.2.11
0xA00E	MfDrive_Step_ Insufficiency	6.3.2.12
0xA021	Store_Error	6.3.2.13
0xA022	Store_Unformatted	6.3.2.14
0xA200	Bulb_Release_Busy	6.3.2.15
0xA204	Shutter_Speed_Time	6.3.2.16
0xA801	Invalid_ObjectPropCode	6.3.2.17
0xA802	Invalid_ObjectProp_Format	6.3.2.18
0xA80A	ObjectProp_Not_Supported	6.3.2.19

複製禁止

6.3.1 標準

6.3.1.1 OK

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2001

○ レスポンス概要

処理が正常終了したことを示す。

6.3.1.2 General_Error

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2002

○ レスポンス概要

何かしらの要因により、処理が正常終了できていないことを示す。

6.3.1.3 Session_Not_Open

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2003

○ レスポンス概要

セッションが開始されていないことを示す。

6.3.1.4 Invalid_TransactionID

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2004

○ レスポンス概要

カメラが保持している TransactionID とホストから指定された TransactionID が異なることを示す。

6.3.1.5 Operation_Not_Supported

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2005

○ レスポンス概要

DeviceInfo データセットで通知していない OperationCode が指定されたことを示す。

6.3.1.6 Parameter_Not_Supported

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2006

○ レスポンス概要

要求された操作に対してパラメータの指定が不適切であることを示す。

複製禁止

6.3.1.7 Incomplete_Transfer

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2007

○ レスポンス概要

データブロックの送受信に失敗したことを示す。
カメラ本体にて、ファイルアクセスに失敗した場合、本レスポンスを返すことがある。

6.3.1.8 Invalid_StorageID

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2008

○ レスポンス概要

カメラが送信した StorageID と異なる StorageID を指定してきたことを示す。

6.3.1.9 Invalid_Object_Handle

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2009

○ レスポンス概要

無効なオブジェクトハンドルが指定された、もしくは対象となるオブジェクトが存在しないことを示す。

6.3.1.10 DeviceProp_Not_Supported

○ レスポンス仕様

Response Code	0x200A

○ レスポンス概要

DeviceInfo データセットで通知していない DevicePropCode が指定されたことを示す。

6.3.1.11 Invalid_ObjectFormatCode

○ レスポンス仕様

Response Code	0x200B

○ レスポンス概要

指定された ObjectFormatCode をサポートしていないことを示す。
SendObjectInfo コマンドで、ObjectInfo の ObjectCompressedSize フィールドで指定された内容をサポートしていないことを示す際にも使用される。

複製禁止

6.3.1.12 Store_Full

○ レスポンス仕様

Response Code	0x200C

○ レスポンス概要

SendObjectInfo コマンドで、カメラが用意したバッファのサイズではオブジェクトを受信できないことを示す。

6.3.1.13 Object_Write_Protect

○ レスポンス仕様

Response Code	0x200D

○ レスポンス概要

対象となるオブジェクトがプロテクトされていることを示す。

6.3.1.14 Store_Read_Only

○ レスポンス仕様

Response Code	0x200E

○ レスポンス概要

SendObjectInfo コマンドで、カードの StorageID を指定されたことを示す。
カメラは、ホストからのカードへの書き込みはサポートしていない。

6.3.1.15 Access_Denied

○ レスポンス仕様

Response Code	0x200F

○ レスポンス概要

カメラの状態により操作が拒否されたことを示す。
カメラの状態が変わらない限り操作が拒否されることを意味する。
Busy 状態を意味するイベントではない。

6.3.1.16 No_Thumbnail_Present

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2010

○ レスポンス概要

対象となるオブジェクトがサムネイルを有していないことを示す。

複製禁止

6.3.1.17 Partial_Deletion

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2012

○ レスポンス概要

複数のオブジェクトの削除が指定された時に全てのオブジェクトが削除されていないこと示す。
対象となるオブジェクトの中にプロテクトされているオブジェクトが含まれていた場合などに起こりえる。

6.3.1.18 Store_Not_Available

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2013

○ レスポンス概要

カードの初期化中、カードが存在しない、バッテリーレベルが動作不可状態でカードへのアクセスが行えないことを示す。

6.3.1.19 Specification_By_Format_Unsupported

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2014

○ レスポンス概要

指定された ObjectFormatCode をサポートしていないことを示す。

6.3.1.20 No_Valid_ObjectInfo

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2015

○ レスポンス概要

SendObjectInfo コマンドを受け付ける前に SendObject コマンドを受信したことを示す。

6.3.1.21 Device_Busy

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2019

○ レスポンス概要

カメラが Busy 状態であることを示す。

複製禁止

6.3.1.22 Invalid_Parent_Object

○ レスポンス仕様

Response Code	0x201A

○ レスポンス概要

ディレクトリの ObjectHandle を指定するべきパラメータで、ディレクトリではない ObjectHandle を指定したことを示す。

指定したディレクトリが存在しないことを示す。

6.3.1.23 Invalid_DeviceProp_Format

○ レスポンス仕様

Response Code	0x201B

○ レスポンス概要

DevicePropDesc データセットのサイズ・フォーマットが不適切であることを示す。

6.3.1.24 Invalid_DeviceProp_Value

○ レスポンス仕様

Response Code	0x201C

○ レスポンス概要

指定された DevicePropValue が許容範囲外であることを示す。

6.3.1.25 Invalid_Parameter

○ レスポンス仕様

Response Code	0x201D

○ レスポンス概要

指定されたパラメータが規定外であることを示す。

6.3.1.26 Session_Already_Open

○ レスポンス仕様

Response Code	0x201E

○ レスポンス概要

セッションが既に開始されている状態で OpenSession 操作を指定されたことを示す。

カメラは 1 つのセッションしかサポートしない。

複製禁止

6.3.1.27 Specification_of_Destination_Unsupported

○ レスポンス仕様

Response Code	0x2020

○ レスポンス概要

SendObjectInfo コマンドで指定された記録先をサポートしていないことを示す。

複製禁止

6.3.2 ベンダー

6.3.2.1 Hardware_Error

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA001

○ レスポンス概要

カメラ本体にて操作を行えないエラーが生じていることを示す。

6.3.2.2 Out_of_Focus

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA002

○ レスポンス概要

AF 動作が非合焦状態で終了したことを示す。

6.3.2.3 Change_Cameramode_Failed

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA003

○ レスポンス概要

カメラモード／ホストモードの切り替えが失敗したことを示す。

6.3.2.4 Invalid_Status

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA004

○ レスポンス概要

カメラの状態により操作が無効であることを示す。

6.3.2.5 Wb_Preset_Error

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA006

○ レスポンス概要

プリセット計測レリーズが失敗したことを示す。

複製禁止

6.3.2.6 Dust_Reference_Error

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA007

○ レスポンス概要

ゴミ参照画像レリーズが失敗したことを示す。

6.3.2.7 Shutter_Speed_Bulb

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA008

○ レスポンス概要

シャッタースピードが Bulb であることを示す。

6.3.2.8 MirrorUp_Sequence

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA009

○ レスポンス概要

クリーニングミラーアップ中であることを示す。

6.3.2.9 CameraMode_Not_Adjust_Fnumber

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA00A

○ レスポンス概要

絞り値が F--で撮影モードが M モード以外であることを示す。

6.3.2.10 Not_LiveView

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA00B

○ レスポンス概要

ライブビュー状態に突入していないことを示す。

複製禁止

6.3.2.11 MfDrive_Step_End

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA00C

○ レスポンス概要

MF 駆動が終端に達したことを示す。

6.3.2.12 MfDrive_Step_ Insufficiency

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA00E

○ レスポンス概要

駆動量不足を示す。

6.3.2.13 Store_Error

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA021

○ レスポンス概要

挿入しているカードの中に CHA エラーが発生しているカード（壊れたカード）がある。

6.3.2.14 Store_Unformatted

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA022

○ レスポンス概要

挿入しているカード中に未フォーマットカードがある。

6.3.2.15 Bulb_Release_Busy

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA200

○ レスポンス概要

バルブ撮影中であることを示す。

6.3.2.16 Shutter_Speed_Time

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA204

○ レスポンス概要

シャッタースピードがタイムであることを示す。

複製禁止

6.3.2.17 Invalid_ObjectPropCode

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA801

○ レスポンス概要

指定された ObjectPropCode をサポートしていないことを示す。

6.3.2.18 Invalid_ObjectProp_Format

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA802

○ レスポンス概要

指定された ObjectProp がサポート外のサイズ、もしくはサポート外のタイプである事を示す。

6.3.2.19 ObjectProp_Not_Supported

○ レスポンス仕様

Response Code	0xA80A

○ レスポンス概要

指定された ObjectPropCode は有効なコードであるが、カメラが指定された ObjectPropCode をサポートしていないことを示す。

複製禁止

6.4 Event Code

EventCode は、カメラからホストへ非同期にイベントを通知する時に使用する。

カメラでサポートしている EventCode を示す。

Event Code	内容	参照項
0x4001	CancelTransaction	6.4.1.1
0x4002	ObjectAdded	6.4.1.2
0x4003	ObjectRemoved	6.4.1.3
0x4004	StoreAdded	6.4.1.4
0x4005	StoreRemoved	6.4.1.5
0x4006	DevicePropChanged	6.4.1.6
0x4007	ObjectInfoChanged	6.4.1.7
0x4008	DeviceInfoChaged	6.4.1.8
0x4009	RequestObjectTransfer	6.4.1.9
0x400A	StoreFull	6.4.1.10
0x400C	StorageInfoChanged	6.4.1.11
0x400D	CaptureComplete	6.4.1.12
0xC101	ObjectAddedInSdram	6.4.2.1
0xC102	CaptureCompleteRecInSdram	6.4.2.2
0xC105	RecordingInterrupted	6.4.2.3

但し、以下に示すの EventCode については、ホストからの GetEvent コマンドによる EventCode 取得時のみ通知を行い、Interrupt 転送による非同期イベント通知は行わない。

Event Code	内容	参照項
0x4006	DevicePropChanged	6.4.1.6
0xC101	ObjectAddedInSdram	6.4.2.1
0xC102	CaptureCompleteRecInSdram	6.4.2.2

アプリケーションモードのイベント送信については、アプリケーションモード（2.4 項）を参照。

複製禁止

6.4.1 標準

6.4.1.1 CancelTransaction

○ イベント仕様

Event Code	0x4001
Event Parameter	なし

○ イベント概要

処理がキャンセルされたことを通知する為に使用する。但し、カメラでは使用しない。

6.4.1.2 ObjectAdded

○ イベント仕様

Event Code	0x4002
Event Parameter	ObjectHandle

○ イベント概要

カードに新規オブジェクトが追加されたことを通知する為に使用する。

6.4.1.3 ObjectRemoved

○ イベント仕様

Event Code	0x4003
Event Parameter	ObjectHandle

○ イベント概要

カード内の特定のオブジェクトが削除されたことを通知する為に使用する。

6.4.1.4 StoreAdded

○ イベント仕様

Event Code	0x4004
Event Parameter	StorageID

○ イベント概要

カードがマウントされていないスロットにカードが挿されたことを通知する為に使用する。
EventParameter としてマウントされたスロットに対応した StorageID を通知する。

6.4.1.5 StoreRemoved

○ イベント仕様

Event Code	0x4005
Event Parameter	StorageID

○ イベント概要

カードがマウントされているスロットからカードが抜かれたことを通知する為に使用する。
EventParameter としてマウントされていたスロットに対応した StorageID を通知する。
カードをフォーマット時、カードの情報が無効であることを通知する為に使用する。フォーマットが終了した際、カードの情報が有効であることを通知する為 StoreAdded を使用する。

複製禁止

6.4.1.6 DevicePropChanged

○ イベント仕様

Event Code	0x4006
Event Parameter	PropertyCode

○ イベント概要

カメラの設定値が変更されたことを通知する為に使用される。
通知する設定値は 6.5 項で定義されている DevicePropCode の設定値である。
ホストからの SetDevicePropValue コマンドでカメラの設定値が変更された場合、本イベントの通知は行わない。
InterruptIN 転送を用いた場合は、標準プロパティについてのみ通知する。
GetEvent コマンドを用いた場合は、全てのプロパティについて通知する。

6.4.1.7 ObjectInfoChanged

○ イベント仕様

Event Code	0x4007
Event Parameter	ObjectHandle

○ イベント概要

カード内の特定のオブジェクトに対応する ObjectInfo データセットが変更されたことを通知する為に使用する。

6.4.1.8 DeviceInfoChaged

○ イベント仕様

Event Code	0x4008
Event Parameter	なし

○ イベント概要

デバイスの機能が変更されたことを通知する為に使用される。

6.4.1.9 RequestObjectTransfer

○ イベント仕様

Event Code	0x4009
Event Parameter	ObjectHandle

○ イベント概要

パラメータで指定した ObjectHandle について、GetObject 操作を要求する為に使用する。

複製禁止

6.4.1.10 StoreFull

○ イベント仕様

Event Code	0x400A
Event Parameter	StorageID

○ イベント概要

StorageID に対応したカードに空き容量がなくなったことを通知する為に使用する。
本イベントが通知されるのはボディレリーズや動画記録により空き容量がなくなった場合である。

6.4.1.11 StorageInfoChanged

○ イベント仕様

Event Code	0x400C
Event Parameter	StorageID

○ イベント概要

StorageID に対応したカードの空き容量に変化が生じたことを通知する為に使用する。
本イベントが通知されるのは、画像サイズ、画質モードの設定値が変更された場合である。

6.4.1.12 CaptureComplete

○ イベント仕様

Event Code	0x400D
Event Parameter	TransactionID

○ イベント概要

InitiateCapture、InitiateCaptureRecInMedia コマンドにより開始されたレリーズ動作が完了したことを通知する為に使用する。

複製禁止

6.4.2 ベンダー

6.4.2.1 ObjectAddedInSdram

○ イベント仕様

Event Code	0xC101
Event Parameter	ObjectHandle

○ イベント概要

SDRAM 内に新規オブジェクトが追加されたこと(ホストへ画像データの送信が可能になった状態)を通知する為に使用する。

EventParameter として、新規オブジェクトの ObjectHandle を通知する。

SDRAM 内に記録先 SDRAM の画像データが保存されている状態で USB 切断が発生して、その後再接続された場合は再度イベントの通知を行う。

本イベントは非同期イベント通知を行わず、GetEvent コマンドでのみ取得可能である。

6.4.2.2 CaptureCompleteRecInSdram

○ イベント仕様

Event Code	0xC102
Event Parameter	なし

○ イベント概要

InitiateCaptureRecInSdram、AfAndCaptureRecInSdram、InitiateCaptureRecInMedia コマンドやボディレリーズにより開始されたレリーズ動作にて、取得された画像データを全てホストへ送信が終了したことを通知する。

本イベントは非同期イベント通知を行わず、GetEvent コマンドでのみ取得可能である。

6.4.2.3 RecordingInterrupted

○ イベント仕様

Event Code	0xC105
Event Parameter	ErrorCode

○ イベント概要

動画記録を中断されたことを通知する為に使用する。

EventParameter として中断要因種別を通知する。

本イベントは非同期イベント通知を行わず、GetEvent コマンドでのみ取得可能である。

ErrorCode	中断要因
0x00000001	何かしらのエラー
0x00000002	低速カードエラー

複製禁止

6.5 DevicePropCode

カメラはオプションとして変更可能な属性を持つ。これはデバイスプロパティを操作することで行われる。プロパティとはデバイスの特性を示す物である。各プロパティには対応する DevicePropCode が存在する。

定義されている各プロパティの設定値が変更された場合、カメラはそれをホストへ通知する為に DevicePropCode を含んだ DevicePropChanged イベントを送信する。イベントの送信については以下の動作とする。

No.	内容
1	カメラは値の変更が生じた DeviceProperty を検出した場合、ホストへその変更を通知する為に DevicePropChanged イベントを送信する。複数の DeviceProperty の変更を検出した場合、連続して全ての DeviceProperty について DevicePropChanged イベントを送信する。
2	SetDevicePropValue コマンドにより DeviceProperty の設定値が変更された場合、変更された DevicePropCode を含んだ DevicePropChanged イベントは送信しない。但し、変更された DevicePropCode の変更に影響され、他の DeviceProperty が変更された場合、即座にそのプロパティについて DevicePropChanged イベントを送信する。例えば A モード(絞り優先)での撮影時、SetDevicePropValue コマンドにより絞り値が変更された場合、カメラは自動的にシャッタースピードを変更する。この場合、シャッタースピードについては DevicePropChanged イベントを送信する。

GetDevicePropDesc、GetDevicePropValue、SetDevicePropValue についてのエラー応答は以下の動作とする。

No.	内容
1	各プロパティにてカメラの設定状態により Get/Set どちらか、もしくは両方が無効状態となる場合、無効状態に該当する ResponseCode の応答を行う。
2	Get のみをサポートするプロパティに対して Set が行われた場合、Access_Denied エラー応答を行う。

但し、PropertyCode の種類により、DevicePropChanged イベントに続いてさらにイベントを出す必要のある場合がある。それについては各 PropertyCode の説明にて記述する。

ライブビューや動画記録中に値の設定不可能なプロパティに関しては、各プロパティの設定禁止条件ではなく下記 DevicePropCode 表に記載する。記載のない DevicePropertyCode へ値を設定すると、Access_Denied 応答を行う。表の各項目の○に*がついているものは、その項目と特定の条件の組み合わせによって Access_Denied 応答を行い、値のセットはできない。条件の詳細については各プロパティを参照。

カメラが対応する DevicePropCode は次の通り。

Property Code	内容	参照項	ライブビュー	動画記録中
0x5001	BatteryLevel	6.5.1.1		
0x5003	ImageSize	6.5.1.2	○	-
0x5004	CompressionSetting	6.5.1.3	○	-
0x5005	WhiteBalance	6.5.1.4	○	-
0x5007	Fnumber	6.5.1.5	○	○
0x5008	FocalLength	6.5.1.6		
0x500A	FocusMode	6.5.1.7		
0x500B	ExposureMeteringMode	6.5.1.8	○	-
0x500C	FlashMode	6.5.1.9	○	-
0x500D	ExposureTime	6.5.1.10	○	○
0x500E	ExposureProgramMode	6.5.1.11	○	-
0x500F	ExposureIndex	6.5.1.12	○	○
0x5010	ExposureBiasCompensation	6.5.1.13	○	○
0x5011	DateTime	6.5.1.14	○	-
0x5013	StillCaptureMode	6.5.1.15	○	-
0x5018	BurstNumber	6.5.1.16	○	-
0x501C	FocusMeteringMode	6.5.1.17	-	-

複製禁止

0x501E	Artist	6.5.1.18		
0x501F	Copyright	6.5.1.19		
0xD015	ResetShootingMenu	6.5.2.1	○	－
0xD017	WbTuneAuto	6.5.2.3	○	－
0xD018	WbTuneIncandescent	6.5.2.4	○	－
0xD019	WbTuneFluorescent	6.5.2.6	○	－
0xD01A	WbTuneSunny	6.5.2.7	○	－
0xD01B	WbTuneFlash	6.5.2.8	○	－
0xD01C	WbTuneCloudy	6.5.2.9	○	－
0xD01D	WbTuneShade	6.5.2.10	○	－
0xD01F	WbPresetDataNo	6.5.2.11	○	－
0xD025	WbPresetDataValue0	6.5.2.12		
0xD026	WbPresetDataValue1	6.5.2.13		
0xD032	ColorSpace	6.5.2.14	○	－
0xD037	EffectMode	6.5.6.2	○	－
0xD045	ResetCustomSetting	6.5.3.1	○	－
0xD048	DynamicAFonAFC	6.5.3.2	－	－
0xD053	EnableCopyright	6.5.4.6	○	－
0xD054	ISOAutoControl	6.5.2.22	○	－
0xD056	ExposureEVStep	6.5.3.5	○	－
0xD05D	AfAtLiveView	6.5.6.19	○	－
0xD061	AfModeAtLiveView	6.5.6.18	○	－
0xD066	AutoOffTime	6.5.3.6	○	－
0xD06A	ExposureDelay	6.5.3.7	○	－
0xD06B	NoiseReduction	6.5.2.19	○	－
0xD06C	NumberingMode	6.5.3.8	○	－
0xD070	NoiseReductionHiIso	6.5.2.20	○	－
0xD072	ArtistV	6.5.4.4	○	－
0xD073	CopyrightV	6.5.4.5	○	－
0xD078	BracketingType	6.5.3.10	○	－
0xD08A	EnableShutter	6.5.4.7	○	－
0xD08D	EnableAFAreaPoint	6.5.3.3	－	－
0xD08F	ImageSensorCleaning	6.5.4.1	－	－
0xD090	CommentString	6.5.4.2	○	－
0xD091	EnableComment	6.5.4.3	○	－
0xD092	OrientationSensorMode	6.5.4.1	○	－
0xD09C	RetractableLensWarning	6.5.10.8		
0xD0A0	MovieRecordScreenSize	6.5.2.26	○	－
0xD0A2	MovieRecordMicrophoneLevel	6.5.2.28	○	－
0xD0A4	MovieRecProhibitionCondition	6.5.6.20		
0xD0A6	ManualSettingOfMovie	6.5.2.30	○	－
0xD0A7	MovieRecordQuality	6.5.2.27	○	－
0xD0A8	MovieRecordMicrophoneLevelValue	6.5.2.29	○	－
0xD0AA	MovieWindNoiseReduction	6.5.2.31	○	－
0xD0B5	ISOControlSensitivity	6.5.6.23		
0xD0C0	EnableBracketing	6.5.7.1	○	－
0xD0C1	AEBracketingStep	6.5.7.2	○	－
0xD0C2	AEBracketingPattern	6.5.7.3		
0xD0C3	AEBracketingCount	6.5.7.4		
0xD0C4	WBBracketingStep	6.5.7.5	○	－
0xD0C5	WBBracketingPattern	6.5.7.6		
0xD0C6	ADLBracketingPattern	6.5.7.7		
0xD0E0	LensID	6.5.10.3		
0xD0E1	LensSort	6.5.10.1		
0xD0E2	LensType	6.5.10.2		
0xD0E3	LensFocalMin	6.5.10.4		
0xD0E4	LensFocalMax	6.5.10.5		
0xD0E5	LensApatureMin	6.5.10.6		

複製禁止

0xD0E6	LensApatureMax	6.5.10.7		
0xD0F7	VignetteControl	6.5.2.17	○	–
0xD0F8	AutoDistortion	6.5.2.18	○	–
0xD0F9	SceneMode	6.5.6.1	○	–
0xD100	ShutterSpeed	6.5.6.9	○	○
0xD101	ExternalDC-IN	6.5.5.1		
0xD102	WarningStatus	6.5.6.15		
0xD104	AFLockStatus	6.5.6.8		
0xD105	AELockStatus	6.5.6.7		
0xD108	FocusArea	6.5.6.11	–	–
0xD109	FlexibleProgram	6.5.6.10	○	○
0xD10B	RecordingMedia	6.5.6.5	○	–
0xD10E	Orientation	6.5.6.3		
0xD120	ExternalSpeedLightExist	6.5.9.1		
0xD121	ExternalSpeedLightStatus	6.5.9.3		
0xD122	ExternalSpeedLightSort	6.5.9.2		
0xD124	FlashCompensation	6.5.9.5		
0xD125	NewExternalSpeedLightMode	6.5.9.4		
0xD126	InternalFlashCompensation	6.5.8.3	○	–
0xD12D	ExternalSpeedLightMultiFlashMode	6.5.9.6		
0xD130	HDRMode	6.5.2.16	○	–
0xD149	RawCompressionBitMode	6.5.2.2	○	–
0xD14E	Active-D-Lighting	6.5.2.15	○	–
0xD14F	WbTuneFluorescentType	6.5.2.5	○	–
0xD161	AFModeSelect	6.5.6.17	–	–
0xD163	AFSubLight	6.5.3.4	–	–
0xD164	ISOAutoShutterTime	6.5.2.24	○	–
0xD167	InternalFlashMode	6.5.3.9	○	–
0xD16A	ISOAutoSetting	6.5.2.21	○	–
0xD183	ISOAutoHighLimit	6.5.2.23	○	–
0xD1A2	LiveViewStatus	6.5.11.1		
0xD1A3	LiveViewImageZoomRatio	6.5.11.2	○	–
0xD1A4	LiveViewProhibitionCondition	6.5.11.3		
0xD1AC	LiveViewImageSize	6.5.11.4	○	–
0xD1B0	ExposureDisplayStatus	6.5.6.12		
0xD1B1	ExposureIndicateStatus	6.5.6.13		
0xD1B2	InfoDisplayErrorStatus	6.5.6.16		
0xD1B3	ExposureIndicateLightup	6.5.6.14		
0xD1B4	ContinuousShootingCount	6.5.6.21		
0xD1B5	AutoSceneModeStatus	6.5.6.22		
0xD1C0	InternalFlashPopup	6.5.8.1		
0xD1C1	InternalFlashStatus	6.5.8.2		
0xD1F0	ApplicationMode	6.5.13.1	○	–
0xD1F1	ExposureRemaining	6.5.6.6		
0xD1F4	ISOAutoShutterTimeCorrectionValue	6.5.2.25	○	–
0xD200	ActivePicCtrlItem	6.5.12.1	○	–
0xD201	ChangePicCtrlItem	6.5.12.2		
0xD303	UseDeviceStageFlag	6.5.14.3		
0xD406	SessionInitiatorVersionInfo	6.5.14.1	–	–
0xD407	PerceivedDeviceType	6.5.14.2		

複製禁止

6.5.1 標準

6.5.1.1 BatteryLevel

○ プロパティ仕様

Property Code	0x5001
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	100 [100 %]
Property Value	1 [1 %] ～ 100 [100 %]

○ プロパティ概要

カメラの「電池残量」を表す。

○ プロパティ詳細

電池残量低下時、カメラが通知するのは、1 %、5%、20 %、35 %、100 %のみである。
以下に、PropertyValue とバッテリー残量表示の関係を記す。

Property Value	バッテリー残量表示
100	残量十分レベル
35	残量有りレベル
20	(電池)交換警告レベル
5	撮影禁止レベル
1	背面 TFT 表示禁止レベル

電池残量が撮影禁止レベルの場合は以下の設定が行われる。

No.	内容
1	WarningStatus プロパティ(6.5.6.15 項)にバッテリー不足が設定される。
2	LiveViewProhibitionCondition プロパティ(6.5.11.3 項)にバッテリー不足中が設定される。

複製禁止

6.5.1.2 ImageSize

○ プロパティ仕様

Property Code	0x5003
DataType	String
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	6000x4000 [サイズ L]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「画像サイズ」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

PropertyValue	内容
6000x4000	サイズ L
4496x3000	サイズ M
2992x2000	サイズ S

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	CompressionSetting プロパティ(6.5.1.3 項)が「RAW」の場合。
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.1.3 CompressionSetting

○ プロパティ仕様

Property Code	0x5004
DataType	UINT8
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	0x01 [JPEG(NORMAL)]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「画質モード」を表す。

○ プロパティ詳細

本プロパティは、メニューでの設定値ではなく、カメラでの制御値を表す。プラス RAW 機能が有効の場合、RAW を含めた値となる。

本プロパティの変更により StotrageInfoDataSet(9.2 項)に変化が生じた場合、StorageInfoChanged イベント(6.4.1.11 項)を発行する。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x00	JPEG(BASIC)
0x01	JPEG(NORMAL)
0x02	JPEG(FINE)
0x04	RAW
0x05	RAW + JPEG(BASIC)
0x06	RAW + JPEG(NORMAL)
0x07	RAW + JPEG(FINE)

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	HDRMode プロパティ(6.5.2.16 項)が「しない」以外の場合に RAW や RAW+JPEG(BASIC／NORMAL／FINE)を Set した場合
	ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が「EFFECTS(ミニチュア、セレクトカラー、ナイトビジョン、トイカメラ、極彩色、ポップ、フォトイラスト)」の場合に RAW や RAW+JPEG(BASIC／NORMAL／FINE)を Set した場合
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.1.4 WhiteBalance

○ プロパティ仕様

Property Code	0x5005
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	0x0002 [オート]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「ホワイトバランス」を表す。

○ プロパティ詳細

シーンモードのキャンドル、トワイライト時にカメラ本体では「K」が表示されるが、本プロパティの値はオートが返る。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0002	オート
0x0004	晴天
0x0005	蛍光灯
0x0006	電球
0x0007	フラッシュ
0x8010	曇天
0x8011	晴天日陰
0x8013	プリセットマニュアル

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.1.5 Fnumber

○ プロパティ仕様

Property Code	0x5007
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get、Get / Set
Default Value	（設定範囲の最小値）
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

CPU 内蔵レンズ装着時の、「絞り値」を表す。

○ プロパティ詳細

LensType プロパティ（6.5.10.2 項）が G タイプレンズ以外の場合、ExposureEvStep プロパティ（6.5.3.5 項）の値に関係なく 1EV とする。

LensSort プロパティ（6.5.10.1 項）が未装着の場合は列挙を作成できない為、列挙数を 1 として、列挙値／DefaultValue／PropertyValue を同じ値とする。値は開放絞り値を除き 1EV とする。
絞り値エラーの場合、列挙数を 1 として、列挙値／DefaultValue／PropertyValue を 0xFFFF とする。

○ Property Value

PropertyValue は、絞り値を 100 倍した値となる。
PropertyValue は、ExposureEvStep プロパティ（6.5.3.5 項）の値により変化する。
PropertyValue の設定範囲は、レンズや倍率の設定により変化する。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が「P」、「S」、「シーンモード」、「スペシャルエフェクトモード」の場合。
	LensSort プロパティ（6.5.10.1 項）が「未装着」の場合。
	WarningStatus プロパティ（6.5.6.15 項）が「シーケンスエラー」の場合。
	RetractableLensWarning プロパティ(6.5.10.8 項)が「沈胴警告中である」場合

複製禁止

6.5.1.6 FocalLength

○ プロパティ仕様

Property Code	0x5008
DataType	UINT32
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	（設定範囲の最小値）
Property Value	焦点距離を 100 倍した値

○ プロパティ概要

CPU 内蔵レンズ装着時の、「焦点距離」を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue の設定範囲は、レンズや倍率の設定により変化する。
LensSort プロパティ（6.5.10.1 項）が未装着の場合、PropertyValue は不定である。

6.5.1.7 FocusMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0x500A
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get
Default Value	0x8012 [AF-A]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「フォーカスモード」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容	値を使用する AF タイプ
0x0001	マニュアルフォーカス	位相差 AF／コントラスト AF
0x8010	シングル AF サーボ	位相差 AF／コントラスト AF
0x8011	コンティニュアス AF サーボ	位相差 AF
0x8012	AF サーボモード自動切換え	位相差 AF
0x8013	常時 AF サーボ	コントラスト AF

※位相差 AF：ファインダー撮影、コントラスト AF：LiveView

複製禁止

6.5.1.8 ExposureMeteringMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0x500B
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	0x0003 [マルチパターン測光]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「測光モード」を表す。

○ プロパティ詳細

LensSort プロパティ(6.5.10.1 項)が未装着の場合、中央部重点測光で動作する。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0002	中央部重点測光
0x0003	マルチパターン測光
0x0004	スポット測光

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ (6.5.1.11 項) がシーンモード/スペシャルエフェクトモード
	AELockStatus(6.5.6.7 項)がロック
	LensSort プロパティ(6.5.10.1 項)が未装着
	LiveViewImageZoomRatio(6.5.11.2 項)が全体表示以外の場合

複製禁止

6.5.1.9 FlashMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0x500C
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	0x8010 [先幕シンクロ]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「シンクロモード」を表す。

○ プロパティ詳細

ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が P／S／A／M で、NewExternalSpeedLightMode プロパティ(6.5.9.4 項)がマルチフラッシュの時に後幕シンクロが Set された場合、先幕シンクロが Set される。

カメラの表示状態は、ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)の値によるが、おまかせシーンモードの場合は AutoSceneModeStatus プロパティ(6.5.6.22 項)の判別シーンの値になる。また内蔵フラッシュ発光 / 外付けフラッシュ発光 によっても異なる。

HDRMode プロパティ(6.5.2.16 項)が「しない」以外に設定された場合、本プロパティは発光禁止となる。

複製禁止

以下に、内蔵フラッシュ発光での、カメラの表示状態を記す。
AUTO カッコ内はおまかせシーン判定結果を表す。非 LV 時(静止画)は AUTO(オート)。
ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が発光禁止 AUTO でおまかせシーンに遷移した場合、発光禁止のみとなる。

撮影モードまたは判別シーン	先幕シンクロ	スローシンクロ	後幕シンクロ	赤目軽減	赤目軽減 スローシンクロ	発光禁止
P / A	先幕シンクロ (※1)	スローシンクロ	後幕 スローシンクロ	赤目軽減 (※1)	赤目軽減 スローシンクロ (※2)	-
S / M	先幕シンクロ (※1)	-	後幕シンクロ	赤目軽減 (※1)	ー	-
AUTO(オート/ポートレート/クローズアップ) ポートレート クローズアップ 子供 パーティー ペット トイカメラ 極彩色 ポップ フォトイラスト	オート	-	-	赤目軽減 オート	-	発光禁止
AUTO(風景) 風景 スポーツ 夜景 海・雪 夕焼け トワイライト キャンドル 桜 紅葉 シルエット ハイキー ローキー ミニチュア効果	-	-	-	-	-	発光禁止
AUTO(夜景ポートレート) 夜景ポートレート	-	オートスロー	-	-	赤目軽減 オートスロー	発光禁止
発光禁止 AUTO セレクトカラー ナイトビジョン	-	-	-	-	-	発光禁止
料理	先幕シンクロ	-	-	-	-	-

※1:液晶モニターの表示なしで Get された場合、先幕シンクロ(0x8010)の応答を行う。
※2:液晶モニターの表示がスローシンクロで Get された場合、スローシンクロ(0x8011)の応答を行う。

複製禁止

以下に、外付けフラッシュ発光でのカメラの表示状態を記す。
AUTO カッコ内はおまかせシーン判定結果を表す。非 LV 時(静止画)は AUTO(オート)。
ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が発光禁止 AUTO でおまかせシーンに遷移した場合、発光禁止のみとなる。

撮影モードまたは判別シーン	先幕シンクロ	スローシンクロ	後幕シンクロ	赤目軽減	赤目軽減 スローシンクロ	発光禁止
P / A	先幕シンクロ	スローシンクロ	後幕 スローシンクロ	赤目軽減	赤目軽減 スローシンクロ	-
S / M	先幕シンクロ	-	後幕シンクロ	赤目軽減	-	-
AUTO(オート・ポートレート/風景/クローズアップ) ポートレート クローズアップ 子供 パーティー ペット トイカメラ 極彩色 ポップ フォトイラスト	先幕シンクロ	-	-	赤目軽減	-	-
風景 スポーツ 夜景 海・雪 夕焼け トワイライト キャンドル 桜 紅葉 シルエット ハイキー ローキー ミニチュア効果	先幕シンクロ	-	-	赤目軽減	-	-
AUTO(夜景ポートレート) 夜景ポートレート	-	スローシンクロ	-	-	赤目軽減 スローシンクロ	-
発光禁止 AUTO セレクトカラー ナイトビジョン	-	-	-	-	-	発光禁止
料理	先幕シンクロ	-	-	-	-	-

複製禁止

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0002	発光禁止
0x0004	赤目軽減
0x8010	先幕シンクロ
0x8011	スローシンクロ
0x8012	後幕シンクロ
0x8013	赤目軽減スローシンクロ

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	HDRMode プロパティ(6.5.2.16 項)が「しない」以外の場合
	ExposureProgramMode プロパティ (6.5.1.11 項) が、 発光禁止 AUTO/ SCENE(料理)/EFFECTS (ナイトビジョン、セレクトカラー)

複製禁止

6.5.1.10 ExposureTime

○ プロパティ仕様

Property Code	0x500D
DataType	UINT32
記述形式	列挙
Get / Set	Get、 Get / Set
Default Value	（設定範囲の最小値）
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「シャッタースピード」を表す。

○ プロパティ詳細

ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が M の場合は、列挙値に以下の値が追加される。S の場合は、現在値がバルブ／タイム撮影の時に対応する値が列挙値に追加される。

PropertyValue	使用用途	Set 可能な状態
0xFFFFFFFF	バルブ撮影	ExposureProgramMode が M
0xFFFFFFFD	タイム撮影	ExposureProgramMode が M

PropertyValue の単位が 1/10000 である為、まとめられてしまう範囲が生じる。
以下にまとめられてしまう範囲での扱いを記す。
括弧内の EV は、露出設定ステップ幅（ExposureEVStep プロパティ（6.5.3.5 項））を示す。

PropertyValue	シャッタースピード	
	Get	Set
2	1/5000（1/3 EV） 1/4000（1/3 EV、1/2 EV）	1/4000
3	1/3200（1/3 EV） 1/3000（1/2 EV）	1/3200（1/3 EV） 1/3000（1/2 EV）
6	1/1600（1/3 EV） 1/1500（1/2 EV）	1/1600（1/3 EV） 1/1500（1/2 EV）

列挙値に変化が生じた場合は列挙値と DefaultValue を更新する。
正確なシャッタースピードを取得する場合は ShutterSpeed プロパティ（6.5.6.9 項）を使用すること。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。（バルブ撮影、タイム撮影を除く。）

シャッタースピード×10000[単位：1/10000 秒]

（例）シャッタースピード 1/250 秒：PropertyValue = 40

ManualSettingOfMovie プロパティ(6.5.2.30 項)がする、ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が M でライブビュー中の場合は、PropertyValue の有効範囲が以下に変更となる。

フレームレート	シャッタースピード
24p、25p、30p	1/4000～1/30
50p	1/4000～1/50
60p	1/4000～1/60

複製禁止

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が「P」、「A」、「シーンモード」、「スペシャルエフェクトモード」の場合。
	WarningStatus プロパティ(6.5.6.15 項)が「シーケンスエラー」の場合。
	RetractableLensWarning プロパティ(6.5.10.8 項)が「沈胴警告中である」場合
	ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が「S」のとき、バルブ撮影、タイム撮影を SET した場合
	HDRMode プロパティ(6.5.2.16 項)が「しない」以外で、バルブ/タイム撮影を SET した場合

複製禁止

6.5.1.11 ExposureProgramMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0x500E
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get、Get / Set
Default Value	0x8010 [AUTO]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「撮影モード」を表す。

○ プロパティ詳細

ChangeCameraMode コマンド(6.2.2.3 項)でホストモードに切り替えられている間のみ、SET が可能となる。

ホストモード中に PropertyValue の値を変更した場合、ChangeCameraMode コマンド(6.2.2.3 項)でカメラモードに切り替えられた時に、ホストモード中に変更した PropertyValue の値が破棄される。(2.3 項 参照)

撮影モードに「SCENE」が設定されている場合は、SceneMode プロパティ(6.5.6.1 項)で設定されているシーンモードが使用される。SceneMode プロパティ(6.5.6.1 項)で設定可能なシーンモードと、本プロパティで設定可能なシーンモードは、同じ"シーンモード"であり、設定方法が異なるだけである。

撮影モードに「EFFECTS」が設定されている場合は、EffectMode プロパティ(6.5.6.2 項)で設定されているモードが使用される。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0001	[M] マニュアル
0x0002	[P] プログラムオート
0x0003	[A] 絞り優先オート
0x0004	[S] シャッター優先オート
0x8010	[シーンモード] AUTO
0x8016	[シーンモード] 発光禁止 AUTO
0x8018	[シーンモード] SCENE
0x8019	[スペシャルエフェクトモード] EFFECTS

複製禁止

6.5.1.12 ExposureIndex

○ プロパティ仕様

Property Code	0x500F
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	0x0064 [100]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「ISO 感度」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0064	100
0x007D	125
0x00A0	160
0x00C8	200
0x00FA	250
0x0140	320
0x0190	400
0x01F4	500
0x0280	640
0x0320	800
0x03E8	1000
0x04E2	1250
0x0640	1600
0x07D0	2000
0x09C4	2500
0x0C80	3200
0x0FA0	4000
0x1388	5000
0x1900	6400
0x1F40	8000
0x2710	10000
0x3200	12800
0x3E80	16000
0x4E20	20000
0x6400	25600

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が AUTO/発光禁止 AUTO/EFFECT(ナイトビジョン)
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.1.13 ExposureBiasCompensation

○ プロパティ仕様

Property Code	0x5010
DataType	INT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [0.0 EV]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「露出補正」の補正量を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

PropertyValue の値は、ExposureEVStep プロパティ(6.5.3.5 項)の値により変化する。

Property Value	内容	ExposureEVStep プロパティ(6.5.3.5 項)	
		1/3 段	1/2 段
+5000	+5.0 EV	○	○
+4666	+4.7 EV	○	–
+4500	+4.5 EV	–	○
+4333	+4.3 EV	○	–
+4000	+4.0 EV	○	○
+3666	+3.7 EV	○	–
+3500	+3.5 EV	–	○
+3333	+3.3 EV	○	–
+3000	+3.0 EV	○	○
+2666	+2.7 EV	○	–
+2500	+2.5 EV	–	○
+2333	+2.3 EV	○	–
+2000	+2.0 EV	○	○
+1666	+1.7 EV	○	–
+1500	+1.5 EV	–	○
+1333	+1.3 EV	○	–
+1000	+1.0 EV	○	○
+ 666	+0.7 EV	○	–
+ 500	+0.5 EV	–	○
+ 333	+0.3 EV	○	–
0	0.0 EV	○	○
− 333	−0.3 EV	○	–
− 500	−0.5 EV	–	○
− 666	−0.7 EV	○	–
−1000	−1.0 EV	○	○
−1333	−1.3 EV	○	–
−1500	−1.5 EV	–	○
−1666	−1.7 EV	○	–
−2000	−2.0 EV	○	○
−2333	−2.3 EV	○	–
−2500	−2.5 EV	–	○
−2666	−2.7 EV	○	–
−3000	−3.0 EV	○	○
−3333	−3.3 EV	○	–

複製禁止

−3500	−3.0 EV	−	○
−3666	−3.7 EV	○	−
−4000	−4.0 EV	○	○
−4333	−4.3 EV	○	−
−4500	−4.5 EV	−	○
−4666	−4.7 EV	○	−
−5000	−5.0 EV	○	○

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が AUTO/発光禁止 AUTO/スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョンを除く)
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.1.14 DateTime

○ プロパティ仕様

Property Code	0x5011
DataType	String
記述形式	なし
Get / Set	Get / Set
Default Value	20160101T000000 [2016 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒]
Property Value	（ユーザー設定に依存）

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「日時（日付・時刻）」を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue のフォーマットは、ISO8601 基準に従い、ユニコード文字列で「YYYYMMDDThhmmss」となる。

「YYYY」は年、「MM」は月、「DD」は日、「T」は定数、「hh」は時、「mm」は分、「ss」は秒を表す。

PropertyValue は、「UTC + 現在地の設定による時差 + 夏時間」により求められた日時とする。

PropertyValue の設定範囲は、「20000101T000000」～「20991231T235959」とする。

以下に、PropertyValue の形式を記す。

Field	Size（Byte）	Data	Description
NumChar	1	0x10	文字列内の文字数。 16 文字（NULL 文字含む）
StringChars	32		ユニコード文字列 「YYYYMMDDThhmmss」

複製禁止

6.5.1.15 StillCaptureMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0x5013
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	0x0001 [1 コマ撮影(S)]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「レリーズモード」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0001	1 コマ(S)
0x0002	高速連写(CH)
0x8010	低速連写(CL)
0x8011	セルフタイマー
0x8016	静音撮影

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	INFO 警告中

複製禁止

6.5.1.16 BurstNumber

○ プロパティ仕様

Property Code	0x5018
DataType	UINT16
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	1 [1 コマ]
Property Value	1 [1 コマ] ～ 100 [100 コマ]

○ プロパティ概要

コマンドによる撮影での、「連続コマ数」を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue の設定範囲は、ImageSize プロパティ（6.5.1.2 項）の値や CompressionSetting プロパティ（6.5.1.3 項）の値により変化するが、PropertyValue の値は変化しない。

PropertyValue の値が PropertyValue の設定範囲より大きい場合、PropertyValue の設定範囲の最大コマ数までしか連続撮影を行わない。

EnableBracketing プロパティ（6.5.7.1 項）が「する」で、ブラケティングを連続撮影で行う場合は、本プロパティの値を変更しなければならない。但し、ブラケティングの撮影枚数を超える値を設定しても、ブラケティングの撮影枚数までしか連続撮影を行わない。

複製禁止

6.5.1.17 FocusMeteringMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0x501C
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	0x8011 [オートエリア AF モード]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「AF エリアモード」を表す。位相差 AF（ファインダー撮影）にて使用される。

○ プロパティ詳細

AFModeSelect プロパティ（6.5.6.17 項）が AF-C で、AF-S では設定／使用できない AF エリアモードを設定して AF-S へ切り替えた場合は、シングルポイント AF モードとなる。そのまま AF-C へ切り替えた場合は、AF-S へ切り替える前の AF エリアモードとなる。AF-C から AF-S へ切り替え後に AF エリアモードを設定すると、AF-C に切り替えても AF-S で設定した AF エリアモードとなる。

ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が PSAM からシーンモード/スペシャルエフェクトモードに変更された場合、シーンモード/スペシャルエフェクトモードから別のシーンモード/スペシャルエフェクトモードに変更された場合は、PropertyValue は自動的に各シーンモード/スペシャルエフェクトモードの AF エリアモードを設定する。シーンモード/スペシャルエフェクトモードから PSAM に変更された場合、PropertyValue はシーンモード/スペシャルエフェクトモードに変更する前に PSAM で設定していた値を設定する。シーンモード/スペシャルエフェクトモードでの PropertyValue の変更は可能とする。

シーンモード	AF エリアモード
AUTO 発光禁止 AUTO ポートレート 風景 子供スナップ 夜景ポートレート 夜景 パーティー 海、雪 夕焼け トワイライト 桜 紅葉 セレクトカラー トイカメラ 極彩色 ポップ フォトイラスト	オートエリア AF モード
クローズアップ キャンドル 料理 シルエット ハイキー ローキー	シングルポイント AF モード
ナイトビジョン ミニチュア効果	シングルポイント AF モード （設定変更不可）
スポーツ ペット	ダイナミック AF モード（39 点）

複製禁止

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容	設定／使用可能な AFMode		
		AF-S	AF-C	AF-A
0x0002	ダイナミック AF モード(9 点)	–	○	○
0x8010	シングルポイント AF モード	○	○	○
0x8011	オートエリア AF モード	○	○	○
0x8012	3D トラッキング	–	○	○
0x8013	ダイナミック AF モード(21 点)	–	○	○
0x8014	ダイナミック AF モード(39 点)	–	○	○

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	AFModeSelect プロパティ(6.5.6.17 項)がマニュアルフォーカス
	LensSort プロパティ(6.5.10.1 項)が未装着。
	ExposureProgramMode プロパティ (6.5.1.11 項) が EFFECTS(ミニチェア効果/ナイトビジョン)
	上記表にて、設定／使用可能な AFMode 列に記載がないものを設定した場合

複製禁止

6.5.1.18 Artist

○ **プロパティ仕様**

Property Code	0x501E
DataType	String
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	NULL(0x00)0 文字
Property Value	(ユーザー設定に依存)

○ **プロパティ概要**

カメラで設定されている「撮影者名」を表す。

○ **プロパティ詳細**

「撮影者名」の設定は、ArtistV プロパティ(6.5.4.4 項)を使用する。

PropertyValue は、最大 36 文字(NULL 文字 含まない)の任意の文字列とする。
カメラで「撮影者名」が設定されていない場合、0 文字(NULL 文字 含まない)の文字列とする。

6.5.1.19 Copyright

○ **プロパティ仕様**

Property Code	0x501F
DataType	String
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	NULL(0x00)0 文字
Property Value	(ユーザー設定に依存)

○ **プロパティ概要**

カメラで設定されている「著作権者名」を表す。

○ **プロパティ詳細**

「著作権者名」の設定は、CopyrightV プロパティ(6.5.4.5 項)を使用する。

PropertyValue は、最大 54 文字(NULL 文字 含まない)の任意の文字列とする。
カメラで「著作権者名」が設定されていない場合、0 文字(NULL 文字 含まない)の文字列とする。

複製禁止

6.5.2 ベンダー（撮影メニュー）

6.5.2.1 ResetShootingMenu

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD015
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「撮影メニューのリセット」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する（Set のみ）

6.5.2.2 RawCompressionBitMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD149
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	1 [14 ビット記録]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「RAW 記録 － 記録ビットモード」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	12 ビット記録
1	14 ビット記録

複製禁止

6.5.2.3 WbTuneAuto

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD017
DataType	UINT16
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	612
Property Value	0 ～ 1224

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ホワイトバランス － オート」の微調整量を表す。
微調整量の詳細については、11.6 項を参照のこと。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.2.4 WbTuneIncandescent

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD018
DataType	UINT16
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	612
Property Value	0 ～ 1224

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ホワイトバランス － 電球」の微調整量を表す。
微調整量の詳細については、11.6 項を参照のこと。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.2.5 WbTuneFluorescentType

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD14F
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	3 [白色蛍光灯]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ホワイトバランス － 蛍光灯」の光源を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	ナトリウム灯混合光
1	電球色蛍光灯
2	温白色蛍光灯
3	白色蛍光灯
4	昼白色蛍光灯
5	昼光色蛍光灯
6	高色温度の水銀灯

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.2.6 WbTuneFluorescent

○ **プロパティ仕様**

Property Code	0xD019
DataType	UINT16
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	612
Property Value	0 ～ 1224

○ **プロパティ概要**

撮影メニューの「ホワイトバランス － 蛍光灯」の微調整量を表す。
微調整量の詳細については、11.6 項を参照のこと。

○ **設定禁止条件**

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

6.5.2.7 WbTuneSunny

○ **プロパティ仕様**

Property Code	0xD01A
DataType	UINT16
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	612
Property Value	0 ～ 1224

○ **プロパティ概要**

撮影メニューの「ホワイトバランス － 晴天」の微調整量を表す。
微調整量の詳細については、11.6 項を参照のこと。

○ **設定禁止条件**

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.2.8 WbTuneFlash

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD01B
DataType	UINT16
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	612
Property Value	0 ～ 1224

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ホワイトバランス － フラッシュ」の微調整量を表す。
微調整量の詳細については、11.6 項を参照のこと。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

6.5.2.9 WbTuneCloudy

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD01C
DataType	UINT16
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	612
Property Value	0 ～ 1224

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ホワイトバランス － 曇天」の微調整量を表す。
微調整量の詳細については、11.6 項を参照のこと。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.2.10 WbTuneShade

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD01D
DataType	UINT16
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	612
Property Value	0 ～ 1224

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ホワイトバランス － 晴天日陰」の微調整量を表す。
微調整量の詳細については、11.6 項を参照のこと。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.2.11 WbPresetDataNo

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD01F
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [取得データ]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ホワイトバランス － プリセットマニュアル」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	取得データ
1	撮影データ

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード
	HDRMode プロパティ(6.5.2.16 項)が「しない」以外の場合に、取得データを Set した場合
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.2.12 WbPresetDataValue0

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD025
DataType	UINT32
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	0x01000100 [Rgain：1.0、Bgain：1.0]
Property Value	（ユーザー設定に依存）

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ホワイトバランス － プリセットマニュアル － 取得データ」のホワイトバランスデータを表す。

○ プロパティ詳細

以下に、PropertyValue の形式を記す。

Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	－	－	－	－	－	Rgain										
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	－	－	－	－	－	Bgain										

Rgain =（R ÷ G）× 256 [上位 3Bit：整数部、下位 8Bit：小数部]
Bgain =（B ÷ G）× 256 [上位 3Bit：整数部、下位 8Bit：小数部]

6.5.2.13 WbPresetDataValue1

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD026
DataType	UINT32
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	0x01000100 [Rgain：1.0、Bgain：1.0]
Property Value	（ユーザー設定に依存）

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ホワイトバランス － プリセットマニュアル － 撮影データ」のホワイトバランスデータを表す。

（本プロパティの使用方法は、WbPresetDataValue0 プロパティ（6.5.2.12 項）と同様。）

複製禁止

6.5.2.14 ColorSpace

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD032
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [sRGB]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「色空間」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	sRGB
1	Adobe RGB

複製禁止

6.5.2.15 Active-D-Lighting

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD14E
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [オート]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「アクティブ D-ライティング」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	オート
1	しない
2	弱め
3	標準
4	強め
5	より強め

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.2.16 HDRMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD130
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「HDR（ハイダイナミックレンジ）」を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue をしない以外に設定時、StillCaptureMode プロパティ（6.5.1.15 項）が低速連写、高速連写の場合でも、1 コマ撮影と同じ動作となる。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	オート
2	弱め
3	標準
4	強め
5	より強め

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	CompressionSetting プロパティ（6.5.1.3 項）が RAW か RAW + JPEG（BASIC／NORMAL／FINE）
	EnableBracketing プロパティ（6.5.7.1 項）が「する」
	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.2.17 VignetteControl

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0F7
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	1 [標準]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

静止画撮影メニューの「ヴィネットコントロール」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	強め
1	標準
2	弱め
3	しない

複製禁止

6.5.2.18 AutoDistortion

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0F8
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「自動ゆがみ補正」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	LensSort プロパティ(6.5.10.1 項)が「CPU レンズ装着」以外
	LensType プロパティ(6.5.10.2 項)の自動ゆがみ補正対応レンズが無効

複製禁止

6.5.2.19 NoiseReduction

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD06B
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「長秒時ノイズ低減」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が EFFECTS(ナイトビジョン)

複製禁止

6.5.2.20 NoiseReductionHiIso

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD070
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	2 [標準]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「高感度ノイズ低減」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	弱め
2	標準
3	強め

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が EFFECTS(ナイトビジョン)

複製禁止

6.5.2.21 ISOAutoSetting

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD16A
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [有効]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影モードがシーンモード/スペシャルエフェクトモードの場合、ISO 感度設定の自動制御の状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	有効
1	無効

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が PSAM/スペシャルエフェクトモードのナイトビジョン/AUTO/発光禁止 AUTO の場合
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.2.22 ISOAutoControl

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD054
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ISO 感度設定 － 感度自動制御」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.2.23 ISOAutoHighLimit

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD183
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	7 [25600]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ISO 感度設定 － 感度自動制御 － 制御上限感度」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	200
1	400
2	800
3	1600
4	3200
5	6400
6	12800
7	25600

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ISOAutoControl プロパティ(6.5.2.22 項)がしない
	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.2.24 ISOAutoShutterTime

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD164
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	29[オート]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ISO 感度設定 － 感度自動制御 －低速限界設定」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	1/2000 秒
1	1/1600 秒
2	1/1250 秒
3	1/1000 秒
4	1/800 秒
5	1/640 秒
6	1/500 秒
7	1/400 秒
8	1/320 秒
9	1/250 秒
10	1/200 秒
11	1/160 秒
12	1/125 秒
13	1/100 秒
14	1/80 秒
15	1/60 秒
16	1/50 秒
17	1/40 秒
18	1/30 秒
19	1/15 秒
20	1/8 秒
21	1/4 秒
22	1/2 秒
23	1 秒
24	2 秒
25	4 秒
26	8 秒
27	15 秒
28	30 秒
29	オート

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ISOAutoControl プロパティ(6.5.2.22 項)がしない
	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.2.25 ISOAutoShutterTimeCorrectionValue

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1F4
DataType	INT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0
Property Value	−2 ～ +2

○ プロパティ概要

撮影メニューの「ISO 感度設定 － 感度自動制御 － 低速限界設定」がオートの場合の補正値を表す。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ISOAutoControl プロパティ(6.5.2.22 項)がしない
	ISOAutoShutterTime プロパティ(6.5.2.24 項)がオートではない
	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.2.26 MovieRecordScreenSize

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0A0
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [1920×1080 60p]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「動画の設定 － 画像サイズ/フレームレート」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	1920×1080 60p
1	1920×1080 50p
2	1920×1080 30p
3	1920×1080 25p
4	1920×1080 24p
5	1280×720 60p
6	1280×720 50p

複製禁止

6.5.2.27 MovieRecordQuality

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0A7
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0[標準]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「動画の設定 – 動画の画質」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	標準
1	高画質

6.5.2.28 MovieRecordMicrophoneLevel

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0A2
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [マイク感度 オート]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「動画の設定 – 録音設定」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	マイク感度 オート
1	Reserved
2	Reserved
3	Reserved
4	録音しない
5	マニュアル

複製禁止

6.5.2.29 MovieRecordMicrophoneLevelValue

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0A8
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	15
Property Value	1 ～ 20

○ プロパティ概要

撮影メニューの「動画の設定 － 録音設定 － マイク感度 マニュアル」を表す。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	MovieRecordMicrophoneLevel プロパティ(6.5.2.28 項)が「マニュアル」以外

6.5.2.30 ManualSettingOfMovie

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0A6
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「動画の設定 － 動画のマニュアル撮影」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する

複製禁止

6.5.2.31 MovieWindNoiseReduction

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0AA
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get、Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

撮影メニューの「動画の設定 － 風切り音低減」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	外部マイクを接続している場合

複製禁止

6.5.3 ベンダー(カスタムメニュー)

6.5.3.1 ResetCustomSetting

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD045
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カスタムメニューの「カスタムメニューのリセット」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する (Set のみ)

6.5.3.2 DynamicAFonAFC

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD048
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	1 [フォーカス]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カスタムメニューの「オートフォーカス - AF-C モード時の優先」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	レリーズ
1	フォーカス

複製禁止

6.5.3.3 EnableAFAreaPoint

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD08D
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [39 点]
Property Value	本項の Property Value を参照

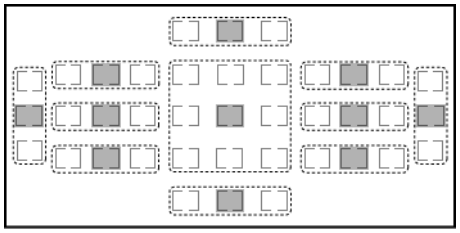
○ プロパティ概要

カスタムメニューの「オートフォーカス － AF 点数切り換え」を表す。

○ プロパティ詳細

フォーカスポイントが 39 点から 11 点に切り替えられた際、選択しているフォーカスポイントが 11 点にない場合、自動で選択しているフォーカスポイントを変更する。

以下に、フォーカスポイントの変更パターンを記す。
点線内のフォーカスポイント(39 点)が各グレーのフォーカスポイント(11 点)に変更される。



○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	39 点
1	11 点

複製禁止

6.5.3.4 AFSubLight

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD163
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [する]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カスタムメニューの「オートフォーカス － 内蔵 AF 補助光の照射設定」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	する
1	しない

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード(風景、スポーツ、夜景、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット)スペシャルエフェクト(ミニチュア、ナイトビジョン)

複製禁止

6.5.3.5 ExposureEVStep

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD056
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [1/3 段]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カスタムメニューの「露出・測光 － 露出設定ステップ幅」を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue の値が変更された場合、AEBracketingStep プロパティ(6.5.7.2 項)が 1EV に設定される。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	1/3 段
1	1/2 段

6.5.3.6 AutoOffTime

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD066
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	1 [標準]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カスタムメニューの「AE ロック・タイマー － パワーオフ時間」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	短め
1	標準
2	長め
3	カスタマイズ

複製禁止

6.5.3.7 ExposureDelay

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD06A
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カスタムメニューの「撮影・記録・表示 － 露出ディレーモード」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する

6.5.3.8 NumberingMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD06C
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カスタムメニューの「撮影・記録・表示 － 連番モード」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する
2	リセット（Set のみ）

複製禁止

6.5.3.9 InternalFlashMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD167
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [TTL モード]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カスタムメニューの「フラッシュ・BKT 撮影 –内蔵フラッシュ発光 / 外付けフラッシュ発光」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

内蔵フラッシュ発光の場合

Property Value	内容
0	TTL モード
1	マニュアル発光モード

外付けフラッシュ発光の場合

Property Value	内容
0	TTL モード
1	マニュアル発光モード
2	コマンダーモード

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード
	ExternalSpeedLightSort(6.5.9.2 項)が操作部材なしで、コマンダーモード非対応の外付けフラッシュ装着時に「コマンダーモード」を Set した場合

複製禁止

6.5.3.10 BracketingType

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD078
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	1 [AE ブラケティング]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カスタムメニューの「フラッシュ・BKT 撮影 – オートブラケティングのセット」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	Reserved
1	AE ブラケティング
2	Reserved
3	WB ブラケティング
4	ADL ブラケティング

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード
	HDRMode プロパティ(6.5.2.16 項)が「しない」以外の場合
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.4 ベンダー（セットアップメニュー）

6.5.4.1 ImageSensorCleaning

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD08F
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	3 [電源 ON と OFF で実行する]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

セットアップメニューの「イメージセンサークリーニング － 電源スイッチに連動」の設定を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	実行しない
1	電源 ON で実行する
2	電源 OFF で実行する
3	電源 ON と OFF で実行する

複製禁止

6.5.4.2 CommentString

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD090
DataType	String
記述形式	なし
Get / Set	Get / Set
Default Value	NULL(0x00)0 文字
Property Value	(ユーザー設定に依存)

○ プロパティ概要

セットアップメニューの「画像コメント」を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue は、36 文字(NULL 文字 含まない)の任意の文字列とする。
カメラで「画像コメント」が設定されていない場合、0 文字(NULL 文字 含まない)の文字列とする。
PropertyValue が変化しても、DevicePropChanged イベント(6.4.1.6 項)は送信しない。
入力可能な文字(ASCII コード)に関しては、10.2 項を参照のこと。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Invalid_DevicePropFormat	36 文字を超える文字列の SET が行われた場合

6.5.4.3 EnableComment

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD091
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

セットアップメニューの「画像コメント - コメント添付」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する

複製禁止

6.5.4.4 ArtistV

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD072
DataType	String
記述形式	なし
Get / Set	Get / Set
Default Value	NULL(0x00)0 文字
Property Value	(ユーザー設定に依存)

○ プロパティ概要

セットアップメニューの「撮影者名」を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue は、最大 36 文字(NULL 文字 含まない)の任意の文字列とする。
カメラで「撮影者名」が設定されていない場合、0 文字(NULL 文字 含まない)の文字列とする。

入力可能な文字(ASCII コード)に関しては、10.2 項を参照のこと。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Invalid_DeviceProp_Format	36 文字を超える文字列の SET が行われた場合

6.5.4.5 CopyrightV

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD073
DataType	String
記述形式	なし
Get / Set	Get / Set
Default Value	NULL(0x00)0 文字
Property Value	(ユーザー設定に依存)

○ プロパティ概要

セットアップメニューの「著作権者名」を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue は、最大 54 文字(NULL 文字 含まない)の任意の文字列とする。
カメラで「著作権者名」が設定されていない場合、0 文字(NULL 文字 含まない)の文字列とする。

入力可能な文字(ASCII コード)に関しては、10.2 項を参照のこと。

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Invalid_DeviceProp_Format	54 文字を超える文字列の SET が行われた場合

複製禁止

6.5.4.6 EnableCopyright

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD053
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	（ユーザー設定に依存）

○ プロパティ概要

セットアップメニューの「著作権者名 – 著作権情報添付」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する

複製禁止

6.5.4.7 EnableShutter

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD08A
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	1 [レリーズ禁止]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

セットアップメニューの「カードなし時レリーズ」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	レリーズ許可
1	レリーズ禁止

複製禁止

6.5.5 ベンダー（電源）

6.5.5.1 ExternalDC-IN

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD101
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [未接続]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

AC アダプターの接続状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	未接続
1	接続

複製禁止

6.5.6 ベンダー（カメラ情報）

6.5.6.1 SceneMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0F9
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	13[ポートレート]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「シーンモード」を表す。

○ プロパティ詳細

ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)で「SCENE」が設定されている場合に使用されるシーンモード。

「SCENE」に設定されていない場合に取得する値は保障しない。

ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)のシーンモードと本プロパティのシーンモードは、同じ“シーンモード”であり、設定方法が撮影モードダイヤルかコマンドダイヤルかで異なるだけである。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	夜景
1	パーティー
2	海・雪
3	夕焼け
4	トワイライト
5	ペット
6	キャンドルライト
7	桜
8	紅葉
9	料理
10	Reserved
11	Reserved
12	Reserved
13	ポートレート
14	風景
15	子供スナップ
16	スポーツ
17	クローズアップ
18	夜景ポートレート

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が SCENE でない場合

複製禁止

6.5.6.2 EffectMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD037
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	11[フォトイラスト]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「スペシャルエフェクトモード」を表す。

○ プロパティ詳細

ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)で「EFFECTS」が設定されている場合に使用されるモード。

「EFFECTS」に設定されていない場合に取得する値は保障しない。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	ナイトビジョン
1	Reserved
2	ミニチュア効果
3	セレクトカラー
4	シルエット
5	ハイキー
6	ローキー
7	トイカメラ
8	Reserved
9	極彩色
10	ポップ
11	フォトイラスト

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が EFFECTS でない場合

複製禁止

6.5.6.3 Orientation

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD10E
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [横位置 or 不定]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

縦横位置情報を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

OrientationSensorMode プロパティ(6.5.4.1 項)がしないの場合、PropertyValue は横位置 or 不定となる。

Property Value	内容
0	横位置 or 不定
1	縦位置(グリップ上)
2	縦位置(グリップ下)
3	横位置(上下逆)

複製禁止

6.5.6.4 OrientationSensorMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD092
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [する]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

再生メニューの「縦横位置情報の記録」を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	する
1	しない

複製禁止

6.5.6.5 RecordingMedia

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD10B
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [カード]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラのシャッターボタンで撮影した画像の記録先を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	カード
1	SDRAM
2	カードと SDRAM

複製禁止

6.5.6.6 ExposureRemaining

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1F1
DataType	UINT16
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [0 コマ]
Property Value	0 [0 コマ] ～ 65535 [65535 コマ]

○ プロパティ概要

カードに記録可能なコマ数を表す。

○ プロパティ詳細

カメラの設定によって値が変化する。カメラにカードが挿入されていない場合は 0 コマとなる。
合計枚数が 65535 枚を超えたとしても、PropertyValue の値は 65535 となる。

複製禁止

6.5.6.7 AELockStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD105
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [ロック解除]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

AE ロックの状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	ロック解除
1	ロック

6.5.6.8 AFLockStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD104
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [ロック解除]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

AF ロックの状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	ロック解除
1	ロック

複製禁止

6.5.6.9 ShutterSpeed

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD100
DataType	UINT32
記述形式	列挙
Get / Set	Get、 Get / Set
Default Value	（設定範囲の最小値）
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「シャッタースピード」を表す。

○ プロパティ詳細

ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が M の場合は、列挙値に以下の値が追加される。S の場合は、現在値がバルブ／タイム撮影の時に対応する値が列挙値に追加される。

PropertyValue	使用用途	Set 可能な状態
0xFFFFFFFF	バルブ撮影	ExposureProgramMode が M
0xFFFFFFFD	タイム撮影	ExposureProgramMode が M

列挙値は、ExposureEVStep プロパティ（（6.5.3.5 項）の値により変化する。
列挙値に変化が生じた場合は列挙値と DefaultValue を更新する。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。(Bulb、タイム撮影を除く。)

Property Value	内容
上位 2Byte	シャッタースピード 分子
下位 2Byte	シャッタースピード 分母

（例）シャッタースピード 1/250 秒：PropertyValue = 0x000100FA
（例）シャッタースピード 25 秒：PropertyValue = 0x00190001

ManualSettingOfMovie プロパティ(6.5.2.30 項)がする、ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が M で、ライブビュー中の場合は、PropertyValue の有効範囲が以下に変更となる。

フレームレート	シャッタースピード
24p、25p、30p	1/4000～1/30
50p	1/4000～1/50
60p	1/4000～1/60

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が P/A/シーンモード/スペシャルエフェクトモードの場合。
	WarningStatus プロパティ(6.5.6.15 項)が「シーケンスエラー」の場合。
	RetractableLensWarning プロパティ(6.5.10.8 項)が「沈胴警告中である」場合
	ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が「S」のときに、バルブ撮影、タイム撮影を SET した場合
	HDRMode プロパティ(6.5.2.16 項)が「しない」以外で、バルブ/タイム撮影を SET した場合

複製禁止

6.5.6.10 FlexibleProgram

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD109
DataType	INT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [0.0 EV]
Property Value	−30 [−5 EV] ～ +30 [+5 EV]

○ プロパティ概要

プログラムシフト量を 1/6EV 単位で表す。

○ プロパティ詳細

ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が P 以外の場合、PropertyValue の値は 0 となるが有効な値ではない。

プロパティの StepSize は、ExposureEVStep プロパティ(6.5.3.5 項)の値により変化する。

ExposureEVStep	StepSize
0(1/3 段)	2
1(1/2 段)	3

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が P 以外の場合
	RetractableLensWarning プロパティ(6.5.10.8 項)が「沈胴警告中である」場合

複製禁止

6.5.6.11 FocusArea

○ プロパティ仕様

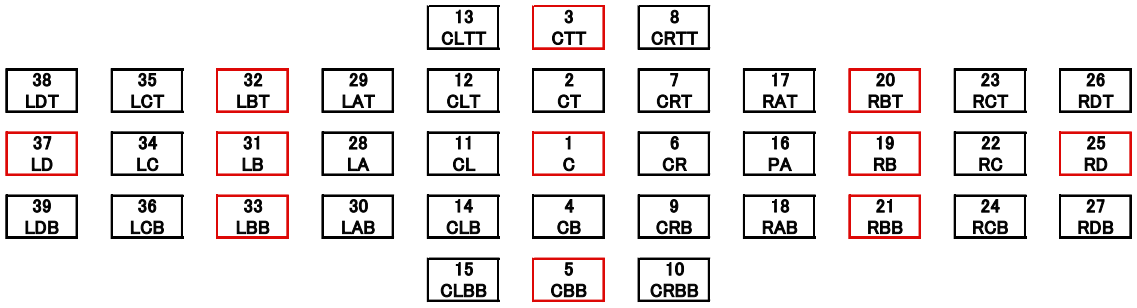
Property Code	0xD108
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	1
Property Value	0 ～ 39

○ プロパティ概要

フォーカスポイントを表す。

○ プロパティ詳細

以下に、PropertyValue の値と AF エリアの位置を示す図を記す。
EnableAFAreaPoint プロパティ(6.5.3.3 項)が 11 点の時は、赤枠が有効となる。



○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	FocusMeteringMode プロパティ(6.5.1.17 項)がオートエリア AF モード
Invalid_DeviceProp_Value	PropertyValue が 0 の場合

複製禁止

6.5.6.12 ExposureDisplayStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1B0
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [通常]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

シャッタースピードと絞り値のカメラの表示状態を表す。

○ プロパティ詳細

バルブ／タイム警告中の場合は、1(シャッタースピードのみ点滅)となる。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

		シャッタースピード	
		通常	点滅
絞り値	通常	0	1
	点滅	2	3

6.5.6.13 ExposureIndicateStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1B1
DataType	INT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [0.0 EV]
Property Value	−60 [−10 EV] ～ +60 [+10 EV]

○ プロパティ概要

インジケータの表示量を 1/6 EV 単位で表す。

ExposureIndicateLightup プロパティ(6.5.6.14 項)が消灯の場合、PropertyValue の値は不定である。

複製禁止

6.5.6.14 ExposureIndicateLightup

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1B3
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [点灯]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

インジケータの表示の有無を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	点灯
1	消灯

6.5.6.15 WarningStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD102
DataType	UINT8
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	0 [警告なし]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラの警告情報を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

PropertyValue が 0 以外の場合、レリーズがロックされる。

Bit	内容	種別
Bit7	チェックサムエラー	0:無効、1:有効
Bit6	バルブ警告中	0:無効、1:有効
Bit5	最小絞り警告中	0:無効、1:有効
Bit4	i-TTL エラー	0:無効、1:有効
Bit3	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit2	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit1	バッテリー不足	0:無効、1:有効
Bit0	シーケンスエラー	0:無効、1:有効

複製禁止

6.5.6.16 InfoDisplayErrorStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1B2
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [OFF]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

液晶モニターに表示される、INFO 表示のエラー表示の状態を表す。

○ プロパティ詳細

本プロパティで示されるエラー表示条件は下表の通り。

名称	エラー・警告・メッセージ開始タイミング	終了タイミング
レリーズシーケンスエラー	レリーズシーケンス終了後	発生理由解除
チェックサムエラー	電源スイッチ ON 時	発生理由解除
カードハードエラー	カード挿入時、又はカードアクセス時	発生理由解除
メイン MCU システム起動異常エラー	電源に想定外の負荷が発生した時	発生理由解除
電池ID未認証エラー	専用ID電池でない電池が装填された時	発生理由解除
最小絞り警告	Fmin 検出スイッチが OFF 時	発生理由解除
TTL警告	CPU レンズが着いてない状態でフラッシュが TTL 設定された時	発生理由解除
カードライトプロテクト&未フォーマット警告	記録先がカード(カードと SDRAM)でカードを挿入した時、またはカード挿入中に記録先をカード(カードと SDRAM)にした時	発生理由解除
カード未フォーマット警告	同上	発生理由解除
カードライトプロテクト警告	同上	発生理由解除
バッテリーレリーズ禁止レベル警告	レリーズボタン全押し押下時後	発生理由解除

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	OFF
1	ON

複製禁止

6.5.6.17 AFModeSelect

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD161
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	2 [AF-A]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「AF モード」を表す。
位相差 AF（ファインダー撮影）で使用する。

○ プロパティ詳細

本プロパティで Set できる PropertyValue は、ファインダー撮影時の FocusMode プロパティ（6.5.1.7 項）、LensSort プロパティ（6.5.10.1 項）、ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）の 3 項目によって変化する。

各状態で設定可能なフォーカスモードは下記の表を参照。

条件	項目				
AF-S レンズではないレンズ（レンズ非装着を含む）	MF（固定）				
AF-S レンズ + MF 設定（レンズの設定）	MF（固定）				
AF-S レンズ + AF 設定（レンズの設定） + PSAM		MF（選択）	AF-S	AF-C	AF-A
AF-S レンズ + AF 設定（レンズの設定） + シーンモード/ EffectMode		MF（選択）			AF-A

FocusMeteringMode プロパティ（6.5.1.17 項）がダイナミック AF モード（9、21、39 点）もしくは 3D-トラッキングに設定されている場合に AF-S を設定すると、FocusMeteringMode プロパティ（6.5.1.17 項）のダイナミック AF モード（9、21、39 点）、3D-トラッキングが解除され、シングルポイント AF モードが設定される。
その後 AF-C を設定すると、FocusMeteringMode プロパティ（6.5.1.17 項）に変更前の AF エリアモードが設定される。
沈胴式レンズ装着時にレンズ沈胴中の場合は MF(固定)となる。

複製禁止

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	AF-S
1	AF-C
2	AF-A
3	MF(固定)
4	MF(選択)

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	MF(固定)を Set した場合
	AF 動作有効状態(LensSort プロパティ(6.5.10.1 項)が CPU レンズかつ、LensType プロパティ(6.5.10.2 項)が AF-S レンズ)ではない場合
	レンズの設定で MF が選択されている場合
	RetractableLensWarning プロパティ(6.5.10.8 項)が「沈胴警告中である」場合
	ExposureProgramMode プロパティ (6.5.1.11 項) が EFFECTS(ナイトビジョン)の場合

複製禁止

6.5.6.18 AfModeAtLiveView

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD061
DataType	UINT8
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [AF-S]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「AF モード」を表す。
LiveView で使用する。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	AF-S
1	Reserved（使用不可）
2	AF-F
3	MF（固定）
4	MF（選択）

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	MF（固定）を Set した場合
	AF 動作有効状態（LensSort プロパティ(6.5.10.1 項)が CPU レンズかつ、LensType プロパティ(6.5.10.2 項)が AF-S レンズ）ではない場合
	レンズの設定で MF が選択されている場合
	RetractableLensWarning プロパティ(6.5.10.8 項)が「沈胴警告中である」場合
	ExposureProgramMode プロパティ (6.5.1.11 項) が EFFECTS(フォトイラスト、トイカメラ、ミニチュア)の場合に、AF-F を Set した場合

※PropertyValue が MF（固定）となる条件は、AFModeSelect プロパティ（6.5.6.17 項）が
MF（固定）となる条件と同等である。
沈胴式レンズ装着時にレンズ沈胴中の場合は MF(固定)となる。

複製禁止

6.5.6.19 AfAtLiveView

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD05D
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	1 [ワイドエリア AF]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラで設定されている「AF エリアモード」を表す。
LiveView で使用する。

○ プロパティ詳細

ターゲット追尾 AF が設定された状態で LiveView を実行すると、本プロパティはワイドエリア AF に変更されて動作する。

ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が PSAM からシーンモード/スペシャルエフェクトモードに変更された場合、シーンモード/スペシャルエフェクトモードから別のシーンモード/スペシャルエフェクトモードに変更された場合は、PropertyValue は自動的に各シーンモード/スペシャルエフェクトモードの AF エリアモードを設定する。シーンモード/スペシャルエフェクトモードから PSAM に変更された場合、PropertyValue はシーンモード/スペシャルエフェクトモードに変更する前に PSAM で設定していた値を設定する。シーンモード/スペシャルエフェクトモードでの PropertyValue の変更は可能とする。

撮影モード	ライブビュー時の AF
スポーツ 夜景 ペット シルエット ハイキー ローキー セレクトカラー ナイトビジョン ミニチュア効果 トイカメラ 極彩色 ポップ フォトイラスト	ワイドエリア AF
ポートレート 風景 パーティー 海・雪 夕焼け トワイライト キャンドル 桜 紅葉 夜景ポートレート 子供 AUTO(オート/ポートレート/風景/ポートレート) ※1 発光禁止 AUTO(オート/ポートレート/風景/ポートレート)※1	顔認識 AF

複製禁止

クローズアップ 料理 AUTO(クローズアップ) ※1 発光禁止 AUTO(クローズアップ) ※1	ノーマルエリア AF

※1.AUTO、発光禁止 AUTO のカッコ内はおまかせシーン判定結果を表す。

○ **Property Value**

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	顔認識 AF
1	ワイドエリア AF
2	ノーマルエリア AF
3	ターゲット追尾 AF

○ **設定禁止条件**

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	LiveView 実行中にターゲット追尾 AF を設定した場合
	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が AUTO/発光禁止 AUTO /EFFECTS(ミニチェア効果)

複製禁止

6.5.6.20 MovieRecProhibitionCondition

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0A4
DataType	UINT32
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

動画記録禁止条件を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue が 0 以外の場合、動画記録を開始できない状況を表す。

なお、ライブビューが開始されていない状態での PropertyValue は不定値となり、値が入っていても保障しない。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

PropertyValue はビットアサインで以下の値を取る。(1:有効、0:無効)

Bit	内容
Bit31	未使用
Bit30	未使用
Bit29	未使用
Bit28	未使用
Bit27	未使用
Bit26	未使用
Bit25	未使用
Bit24	未使用
Bit23	未使用
Bit22	未使用
Bit21	未使用
Bit20	未使用
Bit19	未使用
Bit18	未使用
Bit17	未使用
Bit16	未使用
Bit15	未使用
Bit14	アプリケーションモードではない
Bit13	未使用
Bit12	ライブビュー拡大表示中
Bit11	カードプロテクト
Bit10	動画ファイル記録中
Bit9	バッファ内に未記録画像、動画あり
Bit8	未使用
Bit7	未使用
Bit6	未使用
Bit5	未使用
Bit4	未使用
Bit3	カード空き容量無し
Bit2	カード未フォーマット
Bit1	カードエラー
Bit0	カードなし

複製禁止

6.5.6.21 ContinuousShootingCount

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1B4
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	100 [100 コマ]
Property Value	0 [0 コマ] ～ 100 [100 コマ]

○ プロパティ概要

コマンドによる連続撮影で記録可能なコマ数を表す。

RecordingMedia プロパティ(6.5.6.5 項)の設定値が何れの場合でも連続撮影で記録可能なコマ数を取得できる。

○ プロパティ詳細

連続撮影コマ数は、以下のカメラ設定値により変化する。

設定内容	プロパティ
画像サイズ	ImageSize プロパティ(6.5.1.2 項)。
画質モード	CompressionSetting プロパティ(6.5.1.3 項)。
HDR	HDRMode プロパティ(6.5.2.16 項)。
自動ゆがみ補正	AutoDistortion プロパティ(6.5.2.18 項).。
長秒時ノイズ低減	NoiseReduction プロパティ(6.5.2.19 項)。
制御シーンモード	SceneMode プロパティ(6.5.6.1 項)。

複製禁止

6.5.6.22 AutoSceneModeStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1B5
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get
Default Value	0x8010 [AUTO]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

おまかせシーンモードでカメラが判別したシーンモードを表す。

○ プロパティ詳細

本プロパティはおまかせシーン条件である、ライブビュー中かつ ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が Auto/発光禁止 Auto の場合に有効である。

おまかせシーン条件が成立していない場合、PropertyValue の値は 0x0000 である。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0000	おまかせシーン未成立
0x8010	AUTO
0x8011	ポートレート
0x8012	風景
0x8013	クローズアップ
0x8020	夜景ポートレート

複製禁止

6.5.6.23 ISOControlSensitivity

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0B5
DataType	UINT32
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	100[ISO100]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

カメラが制御している ISO 感度を表す。

○ Property Value

PropertyValue は ISO100 から Hi2(ISO102400)の間となる。

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容	Property Value	内容
100	ISO100	3200	ISO3200
110	ISO110	3600	ISO3600
125	ISO125	4000	ISO4000
140	ISO140	4500	ISO4500
160	ISO160	5000	ISO5000
180	ISO180	5600	ISO5600
200	ISO200	6400	ISO6400
220	ISO220	7200	ISO7200
250	ISO250	8000	ISO8000
280	ISO280	9000	ISO9000
320	ISO320	10000	ISO10000
360	ISO360	11000	ISO11000
400	ISO400	12800	ISO12800
450	ISO450	14400	ISO14400
500	ISO500	16000	ISO16000
560	ISO560	18000	ISO18000
640	ISO640	20000	ISO20000
720	ISO720	22000	ISO22000
800	ISO800	25600	ISO25600
900	ISO900	28800	Hi0.2
1000	ISO1000	32000	Hi0.3
1100	ISO1100	36000	Hi0.5
1250	ISO1250	40000	Hi0.7
1400	ISO1400	45600	Hi0.8
1600	ISO1600	51200	Hi1.0
1800	ISO1800	57600	Hi1.2
2000	ISO2000	64000	Hi1.3
2200	ISO2200	72000	Hi1.5
2500	ISO2500	81200	Hi1.7
2800	ISO2800	91200	Hi1.8
–	–	102400	Hi2.0

複製禁止

6.5.7 ベンダー(ブラケティング)

6.5.7.1 EnableBracketing

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0C0
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [しない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

ブラケティングの状態を表す。

○ プロパティ詳細

BracketingType プロパティ(6.5.3.10 項)が AE ブラケティングの時に、ExposureEVStep プロパティ(6.5.3.5 項)の値が変更されると、PropertyValue はしないとなる。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	しない
1	する

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	HDRMode プロパティ(6.5.2.16 項)が「しない」以外の場合
	ExposureProgramMode プロパティ (6.5.1.11 項) がシーンモード/スペシャルエフェクトモード
	BracketingType プロパティ(6.5.3.10 項)が WB ブラケティングで、CompressionSetting プロパティ(6.5.1.3 項)が RAW か RAW+JPEG(BASIC / NORMAL / FINE)

複製禁止

6.5.7.2 AEBracketingStep

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0C1
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get、 Get / Set
Default Value	0 [1/3 EV]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

AE ブラケティングのステップ幅を表す。

○ プロパティ詳細

ExposureEVStep プロパティ(6.5.3.5 項)の値が変更されると、PropertyValue は 1EV となる。

EnableBracketing プロパティ(6.5.7.1 項)がしない、BracketingType プロパティ(6.5.3.10 項)が WB ブラケティングか ADL ブラケティングの場合、PropertyValue の値は不定である。

PropertyValue の値は、ExposureEVStep プロパティ(6.5.3.5 項)の値により変化する。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容	ExposureEVStep	
		0(1/3 段)	1(1/2 段)
0	1/3EV	○	-
1	1/2EV	-	○
2	2/3EV	○	-
3	1EV	○	○
4	1+1/3EV	○	-
5	1+1/2EV	-	○
6	1+2/3EV	○	-
7	2EV	○	○

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	EnableBracketing プロパティ(6.5.7.1 項)が「しない」の場合
	ExposureProgramMode プロパティ (6.5.1.11 項) がシーンモード/スペシャルエフェクトモード
	BracketingType プロパティ(6.5.3.10 項)が WB ブラケティングか ADL ブラケティング。

複製禁止

6.5.7.3 AEBracketingPattern

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0C2
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	4 [両方向 3 枚]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

AE ブラケティングの補正方向と撮影枚数を表す。

○ プロパティ詳細

EnableBracketing プロパティ(6.5.7.1 項)がしない、BracketingType プロパティ(6.5.3.10 項)が WB ブラケティングか ADL ブラケティングの場合、PropertyValue の値は不定である。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
4	両方向 3 枚

複製禁止

6.5.7.4 AEBracketingCount

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0C3
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	1
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

AE ブラケティングと ADL ブラケティングの、次の撮影枚数を表す。

○ プロパティ詳細

1 枚以上撮影済みの場合、以下の操作でブラケティング撮影枚数がリセットされ、本プロパティの値は 1 となる。

No.	内容
1	カメラの状態が、ファインダー撮影から LiveView へ変化した場合。
2	カメラの状態が、LiveView からファインダー撮影へ変化した場合。
3	カメラの状態が、静止画 LiveView のスルー画表示状態から動画 LiveView のスルー画状態へ変化した場合。
4	カメラの状態が、動画 LiveView のスルー画表示状態から静止 LiveView のスルー画状態へ変化した場合。

EnableBracketing プロパティ（6.5.7.1 項）がしない、BracketingType プロパティ（6.5.3.10 項）が WB ブラケティングの場合、PropertyValue の値は不定である。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
1 ～ 3	AE ブラケティング
1 ～ 2	ADL ブラケティング

複製禁止

6.5.7.5 WBBracketingStep

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0C4
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get、 Get / Set
Default Value	0 [1 段]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

WB ブラケティングのステップ幅を表す。

○ プロパティ詳細

EnableBracketing プロパティ(6.5.7.1 項)がしない、BracketingType プロパティ(6.5.3.10 項)が WB ブラケティング以外の場合、PropertyValue の値は不定である。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	1 段
1	2 段
2	3 段

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	EnableBracketing プロパティ(6.5.7.1 項)が「しない」の場合
	BracketingType プロパティ(6.5.3.10 項)が WB ブラケティング以外
	CompressionSetting プロパティ(6.5.1.3 項)が RAW か RAW + JPEG(BASIC / NORMAL / FINE)
	ExposureProgramMode プロパティ (6.5.1.11 項) がシーンモード/スペシャルエフェクトモード

複製禁止

6.5.7.6 WBBracketingPattern

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0C5
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	4 [両方向 3 枚]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

WB ブラケティングの補正方向と撮影枚数を表す。

○ プロパティ詳細

EnableBracketing プロパティ(6.5.7.1 項)がしない、BracketingType プロパティ(6.5.3.10 項)が WB ブラケティング以外の場合、PropertyValue の値は不定である。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
4	両方向 3 枚

複製禁止

6.5.7.7 ADLBracketingPattern

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0C6
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [2 枚(しない →ユーザー設定)]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

ADL ブラケティングの撮影枚数を表す。

○ プロパティ詳細

EnableBracketing プロパティ(6.5.7.1 項)がしない、BracketingType プロパティ(6.5.3.10 項)が ADL ブラケティング以外の場合、PropertyValue の値は不定である。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	2 枚(しない → ユーザー設定)

※ユーザー設定は、Active-D-Lighting プロパティ(6.5.2.15 項)の設定値を使用する。
Active-D-Lighting プロパティがしないの場合は、オートが使用される。

複製禁止

6.5.8 ベンダー（内蔵フラッシュ）

6.5.8.1 InternalFlashPopup

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1C0
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [ポップダウン]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

内蔵フラッシュのポップアップ状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	ポップダウン
1	ポップアップ

6.5.8.2 InternalFlashStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1C1
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [充電中]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

内蔵フラッシュの充電状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	充電中
1	レディ状態

複製禁止

6.5.8.3 InternalFlashCompensation

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD126
DataType	INT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0
Property Value	−18 ～ +6

○ プロパティ概要

内部フラッシュの調光補正量を 1/6EV 単位で表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue の値は、ExposureEvStep プロパティ(6.5.3.5 項)の値により変化する。

ExposureEvStep プロパティ(6.5.3.5 項)を 1/3 段から 1/2 段に変更した場合。

1/3 段	1/2 段
+1.0	+1.0
+0.7	+0.5
+0.3	+0.5
0.0	0.0
−0.3	−0.5
−0.7	−0.5
−1.0	−1.0
−1.3	−1.5
−1.7	−1.5
−2.0	−2.0
−2.3	−2.5
−2.7	−2.5
−3.0	−3.0

ExposureEvStep プロパティ(6.5.3.5 項)を 1/2 段から 1/3 段に変更した場合。

1/2 段	1/3 段
+1.0	+1.0
+0.5	+0.3
0.0	0.0
−0.5	−0.3
−1.0	−1.0
−1.5	−1.3
−2.0	−2.0
−2.5	−2.3
−3.0	−3.0

プロパティの StepSize は、ExposureEVStep プロパティ(6.5.3.5 項)の値により変化する。

ExposureEVStep	StepSize
0(1/3 段)	2
1(1/2 段)	3

複製禁止

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）が AUTO/発光禁止 AUTO/スペシャルエフェクトモード
	HDRMode プロパティ（6.5.2.16 項）が「しない」以外の場合
	InternalFlashMode プロパティ(6.5.3.9 項)がマニュアル発光モード、ExternalSpeedLightExist プロパティ（6.5.9.1 項）が未装着、InternalFlashPopup プロパティ(6.5.8.1 項)がポップアップの場合
	InternalFlashMode プロパティ(6.5.3.9 項)がマニュアル発光モード、ExternalSpeedLightExist プロパティ（6.5.9.1 項）が装着、ExternalSpeedLightSort プロパティ(6.5.9.2 項)が新通信(操作設定部材なし)の場合

複製禁止

6.5.9 ベンダー(外付けフラッシュ)

6.5.9.1 ExternalSpeedLightExist

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD120
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [未装着]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

外付けフラッシュの装着状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	未装着
1	装着

6.5.9.2 ExternalSpeedLightSort

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD122
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [非通信]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

外付けフラッシュの通信状態を表す。

○ プロパティ詳細

ExternalSpeedLightExist プロパティ(6.5.9.1 項)が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。
旧通信の外付けフラッシュを装着した場合、PropertyValue は非通信となる。

外付けフラッシュの通信状態の種別については、外付けフラッシュ種別(11.7 項)に示す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	非通信
1	Reserve(使用不可)
2	新通信(操作設定部材あり)
3	新通信(操作設定部材なし)

複製禁止

6.5.9.3 ExternalSpeedLightStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD121
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [未充電]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

外付けフラッシュの充電状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	未充電
1	レディ

※ExternalSpeedLightExist プロパティ(6.5.9.1 項)が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。

6.5.9.4 NewExternalSpeedLightMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD125
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [オフ]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

外付けフラッシュ(新通信)の発光モードを表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	オフ
1	i-TTL-BL
2	i-TTL
3	絞り連動自動調光
4	外部自動調光
5	マニュアル(距離優先)
6	マニュアル
7	マルチフラッシュ

※ExternalSpeedLightExist プロパティ(6.5.9.1 項)が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。
※ExternalSpeedLightSort プロパティ(6.5.9.2 項)が新通信以外の場合、
PropertyValue の値は不定である。

複製禁止

6.5.9.5 FlashCompensation

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD124
DataType	INT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [0.0 EV]
Property Value	−18 [−3.0 EV] ～ +18 [+3.0 EV]

○ プロパティ概要

調光補正量を 1/6 EV 単位で表す。

○ プロパティ詳細

ExternalSpeedLightExist プロパティ(6.5.9.1 項)が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。
ExternalSpeedLightSort プロパティ(6.5.9.2 項)が新通信以外の場合、PropertyValue の値は不定である。

PropertyValue の値は、ExternSpeedLightSort プロパティ(6.5.9.2 項)の値と NewExternSpeedLightMode プロパティ(6.5.9.4 項)の値が、以下の表の組み合わせを満たした時に有効であり、以下の表の組み合わせを満たしていない場合、PropertyValue の値は 0 となる。

ExternSpeedLightSort	NewExternSpeedLightMode
非通信	(無効)
新通信	i-TTL-BL i-TTL 絞り連動自動調光 マニュアル(距離優先)

複製禁止

6.5.9.6 ExternalSpeedLightMultiFlashMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD12D
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [1灯モード]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

外付けフラッシュのコマンダー機能の有無を表す。

○ プロパティ詳細

ExternalSpeedLightExist プロパティ(6.5.9.1 項)が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。
ExternalSpeedLightSort プロパティ(6.5.9.2 項)が新通信以外の場合、PropertyValue の値は不定である。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	1灯モード(コマンダー機能無効、非対応)
1	増灯モード(コマンダー機能有効

複製禁止

6.5.10 ベンダー（レンズ）

6.5.10.1 LensSort

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0E1
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	1 [CPU レンズ]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

CPU レンズの装着状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	未装着（レンズ 未装着 or 非 CPU レンズ 装着）
1	装着

6.5.10.2 LensType

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0E2
DataType	UINT64
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	1 [D タイプレンズ]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

CPU レンズの情報を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Bit	内容	種別
Bit9～Bit63	(Reserved)	
Bit8	STM レンズ	0:無効、1:有効
Bit7	E タイプレンズ(電磁絞り)	0:無効、1:有効
Bit6	沈胴式レンズ	0:無効、1:有効
Bit5	自動ゆがみ補正対応レンズ	0:無効、1:有効
Bit4	AF-S レンズ	0:無効、1:有効
Bit3	DX レンズ(Nikon デジタル専用レンズ)	0:無効、1:有効
Bit2	VR レンズ(防振あり)	0:無効、1:有効
Bit1	G タイプレンズ(絞り環なし)	0:無効、1:有効
Bit0	D タイプレンズ(距離エンコーダあり)	0:無効、1:有効

※LensSort プロパティ(6.5.10.1 項)の値が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。

複製禁止

6.5.10.3 LensID

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0E0
DataType	UINT16
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	0
Property Value	（レンズの種類に依存）

○ プロパティ概要

CPU レンズの ID を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue の値は、ID（2Byte）を表す。
LensSort プロパティ（6.5.10.1 項）の値が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。

複製禁止

6.5.10.4 LensFocalMin

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0E3
DataType	UINT32
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	5000 [50 mm]
Property Value	（レンズの種類に依存）

○ プロパティ概要

CPU レンズ装着時の、ワイド端での焦点距離を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue の値は、焦点距離（mm）を 100 倍した値となる。
LensSort プロパティ（6.5.10.1 項）の値が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。

6.5.10.5 LensFocalMax

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0E4
DataType	UINT32
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	5000 [50 mm]
Property Value	（レンズの種類に依存）

○ プロパティ概要

CPU レンズ装着時の、テレ端での焦点距離を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue の値は、焦点距離（mm）を 100 倍した値となる。
LensSort プロパティ（6.5.10.1 項）の値が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。

複製禁止

6.5.10.6 LensApatureMin

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0E5
DataType	UINT16
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	140 [F 1.4]
Property Value	（レンズの種類に依存）

○ プロパティ概要

CPU レンズ装着時の、ワイド端での開放絞り値を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue の値は、焦点距離（mm）を 100 倍した値となる。
LensSort プロパティ（6.5.10.1 項）の値が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。

6.5.10.7 LensApatureMax

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD0E6
DataType	UINT16
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	1600 [F16]
Property Value	（レンズの種類に依存）

○ プロパティ概要

CPU 内蔵レンズ装着時の、テレ端での開放絞り値を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue の値は、開放絞り値を 100 倍した値となる。
LensSort プロパティ（6.5.10.1 項）の値が未装着の場合、PropertyValue の値は不定である。

複製禁止

6.5.10.8 RetractableLensWarning

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD09C
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [でない]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

レンズ沈胴警告の状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	(沈胴警告中)でない
1	(沈胴警告中)である

複製禁止

6.5.11 ベンダー(ライブビュー)

6.5.11.1 LiveViewStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1A2
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get
Default Value	0 [OFF]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

ライブビューの状態を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	OFF
1	ON

複製禁止

6.5.11.2 LiveViewImageZoomRatio

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1A3
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [全体表示]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

ライブビュー画像の拡大倍率を表す。

○ プロパティ詳細

StartLiveView コマンドを受信した場合、PropertyValue を全体表示に設定する。

PropertyValue の値を変更した場合、GetLiveViewImage コマンド(6.2.2.18 項)で取得できるライブビュー画像に変更した内容が反映されるまで、一定の時間を要する。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	全体表示
1	25 %
2	33 %
3	50 %
4	66 %
5	100 %

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Not_LiveView	ライブビュー中以外の状態で SET が行われた場合

複製禁止

6.5.11.3 LiveViewProhibitionCondition

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1A4
DataType	UINT32
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

ライブビューの禁止条件を表す。本プロパティで禁止要因がある場合は、StartLiveView コマンドを発行してはならない。禁止要因がある状態で StartLiveView コマンドを発行してライブビューを開始した場合は、その動作は保証されない。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Bit	内容	種別
Bit31	ExposureProgramMode プロパティ(6.5.1.11 項)が P/S/A/M 以外	0:無効、1:有効
Bit30	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit29	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit28	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit27	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit26	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit25	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit24	沈胴式レンズ装着時にレンズ沈胴中	0:無効、1:有効
Bit23	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit22	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit21	シャッタースピードがタイム撮影、バルブ警告中	0:無効、1:有効
Bit20	カード未フォーマット	0:無効、1:有効
Bit19	カードエラー	0:無効、1:有効
Bit18	記録先がカード、又はカードと SDRAM で、カードプロテクト	0:無効、1:有効
Bit17	温度上昇時ライブビュー突入不可	0:無効、1:有効
Bit16	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit15	撮影コマンドによる処理中 ※撮影動作が終わるまで	0:無効、1:有効
Bit14	記録先がカード、又はカードと SDRAM で、カード未挿入かつカードなしレリーズ不可	0:無効、1:有効
Bit13	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit12	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit11	CPU レンズ非装着かつ露出モードが M ではない	0:無効、1:有効
Bit10	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit9	TTL エラー中	0:無効、1:有効
Bit8	バッテリー不足中	0:無効、1:有効
Bit7	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit6	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit5	レンズ絞り輪による絞り値設定中	0:無効、1:有効
Bit4	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit3	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit2	シーケンスエラー中	0:無効、1:有効
Bit1	(Reserved)	0:無効、1:有効
Bit0	(Reserved)	0:無効、1:有効

※PropertyValue が 0 以外の場合、ライブビューは開始できない。

複製禁止

6.5.11.4 LiveViewImageSize

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1AC
DataType	UINT8
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	2 [VGA 相当]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

GetLiveViewImage コマンドで取得するライブビュー画像のサイズを表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
1	QVGA 相当(最大 320x240)
2	VGA 相当(最大 640x480)

複製禁止

6.5.12　ベンダー（ピクチャーコントロール）

6.5.12.1　ActivePicCtrlItem

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD200
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get / Set
Default Value	1 [スタンダード]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

現在設定が有効となっているピクチャーコントロール項目を表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
1	スタンダード
2	ニュートラル
3	ビビッド
4	モノクローム
5	ポートレート
6	風景
7	フラット
201 ～ 209	カスタムピクチャーコントロール（1 ～ 9）

○ 設定禁止条件

以下の条件で値の設定を行った場合、以下の通りにエラー応答を行い、値の設定はできない。

Response Code	内容
Invalid_Status	カスタムピクチャーコントロール で、未登録の領域への SET が行われた場合
Access_Denied	ExposureProgramMode プロパティ（6.5.1.11 項）がシーンモード/スペシャルエフェクトモード
	INFO 警告中

複製禁止

6.5.12.2 ChangePicCtrlItem

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD201
DataType	UINT16
記述形式	列挙
Get / Set	Get
Default Value	0 [なし]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

設定変更されたピクチャーコントロール数と項目を表す。

○ プロパティ詳細

ピクチャーコントロールの各項目の設定が変更された場合、カスタムピクチャーコントロールの各項目の編集、登録、登録名変更、削除が行われた場合、設定変更された項目を列挙する。

GetDevicePropDesc コマンド(6.2.1.16 項)により、PropertyValue の取得が行われると PropertyValue はクリアされ 0 となる。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	なし
1	スタンダード
2	ニュートラル
3	ビビッド
4	モノクローム
5	ポートレート
6	風景
7	フラット
201 ～ 209	カスタムピクチャーコントロール(1 ～ 9)

複製禁止

6.5.13 ベンダー（アプリケーションモード）

6.5.13.1 ApplicationMode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD1F0
DataType	UINT8
記述形式	範囲
Get / Set	Get / Set
Default Value	0 [OFF]
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

アプリケーションモードの状態を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue が ON になるとアプリケーションモードに遷移する。
アプリケーションモード（2.4 項）を参照。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0	OFF
1	ON

複製禁止

6.5.14 ベンダー（MTP）

6.5.14.1 SessionInitiatorVersionInfo

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD406
DataType	String
記述形式	なし
Get / Set	Get / Set
Default Value	“Windows/6.0.5330.0 MTPClassDriver/6.0.5330.0” [Session initiator version information character string]
Property Value	（カメラの設定に依存）

○ プロパティ概要

オープンセッションされたホストのバージョン情報を表す。

○ プロパティ詳細

PropertyValue は PTP 文字列で構成され、最大文字数は 255 文字とする。
（HTTP 1.1 spec（RFC 2068）User Agent 文字列 フォーマット）

6.5.14.2 PerceivedDeviceType

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD407
DataType	UINT32
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	0x00000001 [Digital still camera]
Property Value	0x00000001 [Digital still camera]

○ プロパティ概要

デバイスのタイプを表す。

6.5.14.3 UseDeviceStage Flag

○ プロパティ仕様

Property Code	0xD303
DataType	UINT8
記述形式	なし
Get / Set	Get
Default Value	0x01 [ON]
Property Value	0x01 [ON]

○ プロパティ概要

PropertyValue が 0 以外の場合、デバイスが Device Stage を使用できることを示す。デバイスのインストールが終了するまでの間、Windows はメタデータサービスにある Device Stage のメタデータを検索する。マイクロソフトのサーバーにある Device Stage のメタデータが展開できなかった場合は、Windows は Device Stage の変わりに Baseline Experience を表示する。

複製禁止

6.6 ObjectPropCode

カメラ内のオブジェクトはそれぞれ様々な固有の情報を持っている。オブジェクトの情報をやり取りする方法として、PTP では ObjectInfo データセットを操作するオペレーションが既に存在しているが、これはオブジェクトに関する基本情報を含む静的で拡張できないデータセットである。オブジェクトプロパティを操作することにより、オブジェクトに関する様々なメタデータを扱うことができる。各オブジェクトプロパティには対応する ObjectPropCode が存在する。

カメラが対応する ObjectPropCode は次の通り。

Object Code	内容	参照項
0xDC01	StorageID	6.6.1.1
0xDC02	ObjectFormat	6.6.1.2
0xDC03	ProtectionStatus	6.6.1.3
0xDC04	ObjectSize	6.6.1.4
0xDC07	ObjectFilename	6.6.1.5
0xDC08	DateCreated	6.6.1.6
0xDC09	DateModified	6.6.1.7
0xDC0B	ParentObject	6.6.1.8
0xDC0D	Hidden	6.6.1.9
0xDC41	PersistentUniqueObjectIdentifier	6.6.1.10
0xDC44	Name	6.6.1.11
0xDC81	RepresentativeSampleFormat	6.6.2.1
0xDC82	RepresentativeSampleSize	6.6.2.2
0xDC83	RepresentativeSampleHeight	6.6.2.3
0xDC84	RepresentativeSampleWidth	6.6.2.4
0xDC86	RepresentativeSampleData	6.6.2.5
0xDC87	Width	6.6.3.1
0xDC88	Height	6.6.3.2
0xDC8A	Rating	6.6.3.3
0xDCD3	ImageBitDepth	6.6.3.4
0xDC89	Duration	6.6.4.1
0xDE93	SampleRate	6.6.4.2
0xDE94	NumberOfChannels	6.6.4.3
0xDE97	ScanType	6.6.4.4
0xDE9A	AudioBitRate	6.6.4.5
0xDE9B	VideoFourCCCode	6.6.4.6
0xDE9C	VideoBitRate	6.6.4.7

複製禁止

6.6.1 オブジェクト情報

6.6.1.1 StorageID

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC01
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00010001
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x00(なし)
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

オブジェクトの StorageID を表す。(ObjectInfo データセットの 1 番目のフィールドと同じ。)
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x00010001	メインスロット
0x00020001	サブスロット

6.6.1.2 ObjectFormat

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC02
DataType	UINT16
Get / Set	Get
Default Value	0x3000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x00(なし)
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

オブジェクトの ObjectFormatCode を表す。(ObjectInfo データセットの 2 番目のフィールドと同じ。)
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x3000	Undefined
0x3001	Association
0x3006	DPOF
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x380D	TIFF(RGB)

複製禁止

6.6.1.3 ProtectionStatus

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC03
DataType	UINT16
Get / Set	Get
Default Value	0x0000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x02(列挙)
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

オブジェクトのプロテクト状態を表す。(ObjectInfo データセットの 3 番目のフィールドと同じ。)
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0000	プロテクト非設定
0x0001	プロテクト設定

6.6.1.4 ObjectSize

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC04
DataType	UINT64
Get / Set	Get
Default Value	0x0000000000000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x00(なし)
Property Value	(オブジェクトのサイズ)

○ プロパティ概要

オブジェクトのサイズをバイト単位で表す。(ObjectInfo データセットの 4 番目のフィールドと同じ。)
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

複製禁止

6.6.1.5 ObjectFilename

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC07
DataType	String
Get / Set	Get
Default Value	0x00(Null)
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x05(RegEx)
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

オブジェクトのファイル名を示す任意の文字列を表す。(ObjectInfo データセットの 16 番目のフィールドと同じ。)

カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

但し、Image フォーマットと Association フォーマットで返す ObjectPropDesc が異なる。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

ObjectFormat	RegEx
Association	[0-9]{3}[_a-zA-Z0-9]{5}
Association 以外	[_a-zA-Z]{4}[0-9]{4}¥.[a-zA-Z]{3}

6.6.1.6 DateCreated

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC08
DataType	String
Get / Set	Get
Default Value	0x00(Null)
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x03(DateTime)
Property Value	(オブジェクトの作成日時)

○ プロパティ概要

オブジェクトの作成日時を示す文字列を表す。(ObjectInfo データセットの 17 番目のフィールドと同じ。)

カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

複製禁止

6.6.1.7 DateModified

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC09
DataType	String
Get / Set	Get
Default Value	0x00(Null)
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x03(DateTime)
Property Value	(オブジェクトの更新日時)

○ プロパティ概要

オブジェクトの更新日時を示す文字列を表す。(ObjectInfo データセットの 18 番目のフィールドと同じ。)
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

6.6.1.8 ParentObject

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC0B
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x00(なし)
Property Value	(オブジェクトの更新日時)

○ プロパティ概要

オブジェクトの親オブジェクトの ObjectHandle を表す。(ObjectInfo データセットの 12 番目のフィールドと同じ。)
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

複製禁止

6.6.1.9 Hidden

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC0D
DataType	UINT16
Get / Set	Get
Default Value	0x0000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x02(列挙)
Property Value	(オブジェクトの非表示属性)

○ プロパティ概要

オブジェクトの非表示属性を現す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x3000	Undefined
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x380D	TIFF

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0000	表示オブジェクト
0x0001	非表示オブジェクト

6.6.1.10 PersistentUniqueObjectIdentifier

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC41
DataType	UINT128
Get / Set	Get
Default Value	0x00^16
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x00(なし)
Property Value	(オブジェクト固有の識別子)

○ プロパティ概要

オブジェクト固有の識別子(PUOID)を表す。
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

PUOID の生成規則は以下。

0 … 3	4 … 15
ObjectHandle(4Byte)	0(未使用)

複製禁止

6.6.1.11 Name

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC44
DataType	String
Get / Set	Get
Default Value	0x00（Null）
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x00（なし）
Property Value	（オブジェクトのファイル名）

○ プロパティ概要

オブジェクトのファイル名を示す任意の文字列を表す。（ObjectFilename と同じ。）
カメラでサポートされる全てのフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

複製禁止

6.6.2 サムネイル

6.6.2.1 RepresentativeSampleFormat

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC81
DataType	UINT16
Get / Set	Get
Default Value	0x3000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x02(列挙)
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

サムネイル画像の ObjectFormatCode を表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x380D	TIFF

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

PropertyValue	設定
0x3000	Undefined
0x3808	JFIF
0x380D	TIFF

6.6.2.2 RepresentativeSampleSize

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC82
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x01(範囲)
Property Value	0 ～ 0x00010000

○ プロパティ概要

サムネイルのサイズをバイト単位で表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x380D	TIFF

複製禁止

6.6.2.3 RepresentativeSampleHeight

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC83
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x01(範囲)
Property Value	0 ～ 120

○ プロパティ概要

サムネイルの高さをピクセル単位で表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x380D	TIFF

6.6.2.4 RepresentativeSampleWidth

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC84
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x01(範囲)
Property Value	0 ～ 160

○ プロパティ概要

サムネイルの幅をピクセル単位で表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x380D	TIFF

複製禁止

6.6.2.5 RepresentativeSampleData

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC86
DataType	AUINT8
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0xFFFFFFFF
Form Flag	0x06(ByteArray)
Property Value	0 ～ 0x00010000

○ プロパティ概要

サムネイルデータを表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x380D	TIFF

複製禁止

6.6.3 画像情報

6.6.3.1 Width

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC87
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x01(範囲)
Property Value	0 ～ 10000

○ プロパティ概要

オブジェクトの幅をピクセル単位で表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x380D	TIFF

複製禁止

6.6.3.2 Height

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC88
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x01(範囲)
Property Value	0 ～ 10000

○ プロパティ概要

オブジェクトの高さをピクセル単位で表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x380D	TIFF

複製禁止

6.6.3.3 Rating

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC8A
DataType	UINT16
Get / Set	Get
Default Value	0x0000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x01(範囲)
Property Value	0 ～ 100

○ プロパティ概要

オブジェクトのレーティングを表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)
0x380D	TIFF

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	レーティング設定
0x0000	なし
0x0001	★
0x0019	★★
0x0032	★★★
0x004B	★★★★
0x0063	★★★★★

複製禁止

6.6.3.4 ImageBitDepth

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDCD3
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x0000000C
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x02(列挙)
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

オブジェクトのビット精度を表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x3800	Unknown Image Object
0x3801	EXIF/JPEG
0x380D	TIFF

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0000000C	12bit
0x0000000E	14bit
0x00000018	24bit

複製禁止

6.6.4 動画情報

6.6.4.1 Duration

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDC89
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x01(範囲)
Property Value	0 ～ 0x001B773F(1799999msec)

○ プロパティ概要

オブジェクトの長さを msec 単位で表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)

6.6.4.2 SampleRate

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDE93
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x02(列挙)
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

オブジェクトのサンプルレートを表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x00000000	0 Hz(音声なし)/ Unknown
0x0000BB80	48.000 Hz

複製禁止

6.6.4.3 NumberOfChannels

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDE94
DataType	UINT16
Get / Set	Get
Default Value	0x0000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x02(列挙)
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

オブジェクトのチャンネルを表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0000	Unused(音声なし) / unknown
0x0002	ステレオ(2ch)

6.6.4.4 ScanType

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDE97
DataType	UINT16
Get / Set	Get
Default Value	0x0000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x02(列挙)
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

オブジェクトのスキャンタイプを表す。

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x0000	Unused

複製禁止

6.6.4.5 AudioBitRate

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDE9A
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x01(範囲)
Property Value	0x00000000(音声なし / unknown)～ 0x00177000

○ プロパティ概要

オブジェクトのオーディオビットレートを表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)

6.6.4.6 VideoFourCCCode

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDE9B
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x61766331
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x02(列挙)
Property Value	本項の Property Value を参照

○ プロパティ概要

ビデオコーデックのための FourCC コードを表す。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)

○ Property Value

以下に、有効な PropertyValue を記す。

Property Value	内容
0x61766331	“avc1”

複製禁止

6.6.4.7 VideoBitRate

○ プロパティ仕様

Property Code	0xDE9C
DataType	UINT32
Get / Set	Get
Default Value	0x00000000
Group Code	0x00000001
Form Flag	0x01(範囲)
Property Value	0x00000000(unknown)～ 0x30000000

○ プロパティ概要

オブジェクトが 1 秒間に処理されるビット数を表す。
PropertyValue はオブジェクトの 1 秒間当たりの最大バイト数に 8(bit)を乗じた値とする。
以下のフォーマットのオブジェクトに対して適用する。

ObjectFormatCode	Description
0x300D	MOV Apple QuickTime Video Format(H.264/AVC)

複製禁止

7 Data Type

7.1 DataTypeCode

カメラが使用する基本的なデータタイプは以下の通りである。

DataTypeCode	Type	Description
0x0001	INT8	符号あり 8Bit 整数
0x0002	UINT8	符号なし 8Bit 整数
0x0003	INT16	符号あり 16Bit 整数
0x0004	UINT16	符号なし 16Bit 整数
0x0005	INT32	符号あり 32Bit 整数
0x0006	UINT32	符号なし 32Bit 整数
0x0007	INT64	符号あり 64Bit 整数
0x0008	UINT64	符号なし 64Bit 整数
0x0009	INT128	符号あり 128Bit 整数
0x000A	UINT128	符号なし 128Bit 整数
0x4001	AINT8	符号あり 8Bit 整数配列
0x4002	AUINT8	符号なし 8Bit 整数配列
0x4003	AINT16	符号あり 16Bit 整数配列
0x4004	AUINT16	符号なし 16Bit 整数配列
0x4005	AINT32	符号あり 32Bit 整数配列
0x4006	AUINT32	符号なし 32Bit 整数配列
0x4007	AINT64	符号あり 64Bit 整数配列
0x4008	AUINT64	符号なし 64Bit 整数配列
0x4009	AINT128	符号あり 128Bit 整数配列
0x400A	AUINT128	符号なし 128Bit 整数配列
0xFFFF	STR	可変長 UNICODE 文字列

7.2 文字列 Format

文字列を表すフィールドは以下のフォーマットに従う。
各フィールドデータは LittleEndian で格納される。

Field	Size(Byte)	Data	Description
NumChar	1	N	文字列内の文字数を表す。 文字列最終の NULL 文字を含む。 最大で 255 文字
StringChars [0]	2		UNICODE 文字
StringChars [1]	2		UNICODE 文字
・・・			
StringChars [N − 1]	2	0x0000	UNICODE 文字(NULL)

複製禁止

7.3　日付 Format

日付を表す文字列の場合、以下のフォーマットに従う。

日付と時刻は ISO8601 基準のフォーマットに従い、最上位値から最下位値で表される。これはユニコード文字列の形式で「YYYYMMDDThhmmss」となっている。「YYYY」は年、「MM」は月、「DD」は日、「T」は定数、「hh」は時、「mm」は分、「ss」は秒を表す。実際にカメラとホスト間でのやりとりは次の Array に格納されて行われる。

Field	Size（Byte）	Data	Description
NumChar	1	0x10	文字列内の文字数を表す。 文字列最終の NULL 文字を含む。 時刻を表す文字列の数は 16 文字。
StringChars	32		ユニコード文字列 「YYYYMMDDThhmmss」

フォーマットが「YYYYMMDDThhmmss.xx」で設定された場合、「YYYYMMDDThhmmss」以降のデータは無視して使用する。

Array 形式は以下のフォーマットに従う。各フィールドデータは LittleEndian で格納される。

Field	Size（Byte）	Data
NumElement	4	アレイの要素は N（N はオブジェクト数）
ArrayEntry [0]	ElementSize	ArrayData [0]
ArrayEntry [1]	ElementSize	ArrayData [1]
ArrayEntry [2]	ElementSize	ArrayData [2]
・・・		
ArrayEntry [N − 1]	ElementSize	ArrayData [N − 1]

ElementSize：ArrayData のデータサイズ

複製禁止

7.4 ピクチャーコントロール Format

ピクチャーコントロールデータを表すフィールドは、以下のフォーマットに従う。
本カメラのピクチャーコントロールを扱う場合は第 2 世代のフォーマットを使用する事。

7.4.1 カラー 第 1 世代

Field	Size(Byte)	Data
PicCtrlItem	1	ピクチャーコントロール 種類 1:スタンダード、2:ニュートラル、3:ビビッド、4:モノクローム、5:ポートレート、6:風景 (カスタムピクチャーコントロールの場合はベースのピクチャーコントロール。)
MonochromeFlag	1	モノクロームフラグ 0:カラー、 1:モノクロ
CustomFlag	1	カスタムフラグ 0:標準、 1:カスタム、 2:未使用のカスタム
RegistrationName	20	ピクチャーコントロール 登録名 20Byte 固定(NULL 終端)
QuickAdjustFlag	1	クイック調整フラグ 0:無効、1:有効 ニュートラル、カスタムは無効。
QuickAdjust	1	クイック調整 -2 ～ +2
Saturation	1	色の濃さ -3 ～ +3 -128:Auto
Hue	1	色合い -3 ～ +3
Sharpening	1	輪郭強調 0 ～ 9 -128:Auto
Contrast	1	コントラスト -3 ～ +3 -128:Auto
Brightness	1	明るさ -1 ～ +1
CustomCurveFlag	1	カスタムカーブフラグ 0:カスタムカーブ無効、 1:カスタムカーブ有効
CustomCurveData	578	カスタムカーブデータ(10.1 項 参照) LUT データ (カスタムカーブフラグ無効の場合は未使用。)

複製禁止

7.4.2 モノクロ 第 1 世代

Field	Size(Byte)	Data
PicCtrlItem	1	ピクチャーコントロール 種類 1:スタンダード、2:ニュートラル、3:ビビッド、4:モノクローム、5:ポートレート、6:風景 (カスタムピクチャーコントロールの場合はベースのピクチャーコントロール。)
MonochromeFlag	1	モノクロームフラグ 0:カラー、 1:モノクロ
CustomFlag	1	カスタムフラグ 0:標準、 1:カスタム、 2:未使用のカスタム
RegistrationName	20	ピクチャーコントロール 登録名 20Byte 固定(NULL 終端)
FilterEffects	1	フィルター効果 0:なし、 1:黄、 2:オレンジ、 3:赤、 4:緑
Toning	1	調色 0:B&W、 1:Sepia、 2:Cyanotype、 3:Red、 4:Yellow、 5:Green、 6:Blue Green、 7:Blue、 8:Purple Blue、 9:Red Purple
ToningDensity	1	調色(濃さ) 1 ～ 7 Toning が B&W の場合、参照されない。
(Reserve)	1	(Reserve)
Sharpening	1	輪郭強調 0 ～ 9 -128:Auto
Contrast	1	コントラスト -3 ～ +3 -128:Auto
Brightness	1	明るさ -1 ～ +1
CustomCurveFlag	1	カスタムカーブフラグ 0:カスタムカーブ無効、 1:カスタムカーブ有効
CustomCurveData	578	カスタムカーブデータ(10.1 項 参照) LUT データ (カスタムカーブフラグ無効の場合は未使用。)

複製禁止

7.4.3 カラー　第 2 世代

Field	Size(Byte)	Data
PicCtrlItem	1	ピクチャーコントロール 種類 1:スタンダード、2:ニュートラル、3:ビビッド、4:モノクローム、5:ポートレート、6:風景 101 ～ 199:オプションピクチャーコントロール (カスタムピクチャーコントロールの場合はベースのピクチャーコントロール。)
MonochromeFlag	1	モノクロームフラグ 0:カラー、 1:モノクロ
CustomFlag	1	カスタムフラグ 0:標準、 1:カスタム、 2:未使用のカスタム
RegistrationName	20	ピクチャーコントロール 登録名 20Byte 固定(NULL 終端)
QuickAdjustFlag	1	クイック調整フラグ 0:無効、1:有効 ニュートラル、カスタムは無効。
QuickAdjust	1	クイック調整 (1 ステップ) -2 ～ +2
Saturation	1	色の濃さ (0.25 ステップ) -3 ～ +3 -128:Auto
Hue	1	色合い (0.25 ステップ) -3 ～ +3
Sharpening	1	輪郭強調 (0.25 ステップ) 0 ～ 9 -128:Auto
Contrast	1	コントラスト (0.25 ステップ) -3 ～ +3 -128:Auto
Brightness	1	明るさ (0.25 ステップ) -1.5 ～ +1.5
Clarity	1	明瞭度 (0.25 ステップ) -5 ～ +5 -128:Auto
CustomCurveFlag	1	カスタムカーブフラグ 0:カスタムカーブ無効、 1:カスタムカーブ有効
CustomCurveData	578	カスタムカーブデータ(10.1 項 参照) LUT データ (カスタムカーブフラグ無効の場合は未使用。)

複製禁止

7.4.4 モノクロ　第 2 世代

Field	Size（Byte）	Data
PicCtrlItem	1	ピクチャーコントロール 種類 1：スタンダード、2：ニュートラル、3：ビビッド、4：モノクローム、5：ポートレート、6：風景 101 ～ 199：オプションピクチャーコントロール （カスタムピクチャーコントロールの場合はベースのピクチャーコントロール。）
MonochromeFlag	1	モノクロームフラグ 0：カラー、 1：モノクロ
CustomFlag	1	カスタムフラグ 0：標準、 1：カスタム、 2：未使用のカスタム
RegistrationName	20	ピクチャーコントロール 登録名 20Byte 固定（NULL 終端）
FilterEffects	1	フィルター効果 0：なし、 1：黄、 2：オレンジ、 3：赤、 4：緑
Toning	1	調色 0：B&W、 1：Sepia、 2：Cyanotype、 3：Red、 4：Yellow、 5：Green、 6：Blue Green、 7：Blue、 8：Purple Blue、 9：Red Purple
ToningDensity	1	調色（濃さ）（0.25 ステップ） 1 ～ 7 Toning が B&W の場合、参照されない。
（Reserve）	1	（Reserve）
Sharpening	1	輪郭強調 （0.25 ステップ） 0 ～ 9 −128：Auto
Contrast	1	コントラスト （0.25 ステップ） −3 ～ +3 −128：Auto
Brightness	1	明るさ （0.25 ステップ） −1.5 ～ +1.5
Clarity	1	明瞭度 （0.25 ステップ） −5 ～ +5 −128：Auto
CustomCurveFlag	1	カスタムカーブフラグ 0：カスタムカーブ無効、 1：カスタムカーブ有効
CustomCurveData	578	カスタムカーブデータ（10.1 項 参照） LUT データ （カスタムカーブフラグ無効の場合は未使用。）

複製禁止

7.4.5 ステップ幅の値設定について

ピクチャーコントロール Format に設定する値とカメラが識別する値を以下に示す。

7.4.5.1 0.25 ステップ幅の場合

ピクチャーコントロール Format	カメラが識別する値
−20	−5
−19	−4.75
−18	−4.5
−17	−4.25
−16	−4
−15	−3.75
−14	−3.5
−13	−3.25
−12	−3
−11	−2.75
−10	−2.5
−9	−2.25
−8	−2
−7	−1.75
−6	−1.5
−5	−1.25
−4	−1
−3	−0.75
−2	−0.5
−1	−0.25
0	0
1	0.25
2	0.5
3	0.75
4	1
5	1.25
6	1.5
7	1.75
8	2
9	2.25
10	2.5
11	2.75
12	3
13	3.25
14	3.5
15	3.75
16	4
17	4.25
18	4.5
19	4.75
20	5
21	5.25
22	5.5
23	5.75
24	6
25	6.25
26	6.5
27	6.75
28	7
29	7.25

複製禁止

30	7.5
31	7.75
32	8
33	8.25
34	8.5
35	8.75
36	9

7.4.5.2 1 ステップ幅の場合

ピクチャーコントロール Format	カメラが識別する値
−3	−3
−2	−2
−1	−1
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

複製禁止

8 ObjectHandle

ObjectHandle は、カメラに存在する個々のオブジェクト（画像ファイル、非画像ファイル、ディレクトリ及び DCF 規格に規定された画像と DCF オブジェクトの関連を表す仮想関連群）を表す為に使用される。

ObjectHandle は符号なし 32Bit で表現され、それぞれのオブジェクトを示す ObjectHandle にはユニークな値が設定される。指定された ObjectHandle は 1 つのセッション中で一定である。

8.1 カードに記録されるオブジェクトの ObjectHandle

カメラがカード内のデータに対して作成する ObjectHandle は、4Byte のユニークな値をカメラが自由に設定する。ホスト側のアプリケーションはその内容については関知しない。

8.2 SDRAM に記録されるオブジェクトの ObjectHandle

SDRAM に記録されるオブジェクトは画像ファイルのみである。

ホストは、ObjectAddedInSdram で通知された ObjectHandle を指定することにより、SDRAM 内の画像データにアクセスできる。

8.3 ObjectHandle の追加

カメラは 1 つのセッション中、カード内へオブジェクトを追加した場合、以下の動作を行う。

No.	内容
1	追加されたオブジェクトに対して、8 項で定義されている ObjectHandle の形式に従い、既に指定されている ObjectHandle と整合しないユニークな ObjectHandle を指定する。
2	ホストに対して、指定された ObjectHandle をパラメータとして含んでいる ObjectAdded イベントを送信する。その時に StorageInfo データセットに示される FreeSpaceInBytes 及び FreeSpaceInImages を即座に更新する。

複製禁止

9 Data Set

カメラの情報をホストへ知らせる為に、カメラはいくつかのデータセットを用いてホストへその情報を伝える。カメラが対応するデータセットとその内容を示す。

9.1 DeviceInfo Data Set

DeviceInfo データセットは、GetDeviceInfo コマンドの操作で送信される。
各フィールドデータは LittleEndian で格納される。
DeviceInfo データセットで送信される情報は次の通り。

Field	内容
StandardVersion	デバイスをサポートできる規格の最高バージョン。
VendorExtensionID	デバイスで使用するベンダー拡張 ID。
VendorExtensionVersion	サポートされている拡張のベンダー仕様バージョン。
VendorExtensionDesc	VendorExtensionID を読めるような記述にする任意の文字列。
FunctionalMode	機能モードを保有する為の任意のフィールド。
OperationsSupported	カメラがサポートしている OperationCode のアレイ。
EventsSupported	カメラがサポートしている EventCode のアレイ。
DevicePropertiesSupported	カメラがサポートしている DevicePropCode のアレイ。
CaptureFormats	カメラが InitiateCapture により作成可能な ObjectFormatCode のアレイ。
ImageFormats	カメラがサポートしている ObjectFormatCode のアレイ。
Manufacture	読みとり可能な任意の文字列で、デバイスメーカーの表示に使用。
Model	読み取り可能な任意の文字列で、デバイス名の表示に使用。
DeviceVersion	読み取り可能な任意の文字列で、デバイスのバージョンの表示に使用。
SerialNumber	読み取り可能な任意の文字列で、カメラのシリアル番号の表示に使用。

複製禁止

Field	Size(Byte)	Data	DataType	Description
StandardVersion	2	0x0064		バージョン 1.00
VenderExtensionID	4	0x00000006		–
VenderExtensionVersion	2	0x0064		バージョン 1.00
VenderExtensionDesc	39	0x13 0x6D00 0x6900 0x6300 0x7200 0x6F00 0x7300 0x6F00 0x6600 0x7400 0x2E00 0x6300 0x6F00 0x6D00 0x3A00 0x2000 0x3100 0x2E00 0x3000 0x0000	String	UNICODE 文字列 “microsoft.com: 1.0”
FunctionalMode	2	0x0000		標準モード
OperationsSupported	112	0x00000036 0x1001 0x1002 0x1003 0x1004 0x1005 0x1006 0x1007 0x1008 0x1009 0x100A 0x100B 0x100C 0x100D 0x100E 0x100F 0x1014 0x1015 0x1016 0x101B 0x90C0 0x90C1 0x90C2 0x90C3 0x90C4 0x90C7 0x90C8 0x90C9 0x90CA 0x90CB 0x90CC 0x90CD 0x90CE 0x90CF	Array	カメラが対応する OperationCode

複製禁止

		0x9201 0x9202 0x9203 0x9204 0x9205 0x9206 0x9207 0x9209 0x920A 0x920B 0x920C 0x9400 0x940C 0x940E 0x9520 0x9521 0x9522 0x9801 0x9802 0x9803 0x9805		
EventsSupported	36	0x00000010 0x4001 0x4002 0x4003 0x4004 0x4005 0x4006 0x4007 0x4008 0x4009 0x400A 0x400C 0x400D 0xC101 0xC102 0xC105 0xC700	Array	カメラが対応する EventCode
DevicePropertiesSupported	48	0x00000016 0x5001 0x5003 0x5004 0x5005 0x5007 0x5008 0x500A 0x500B 0x500C 0x500D 0x500E 0x500F 0x5010 0x5011 0x5013 0x5018 0x501C 0x501E 0x501F 0xD303 0xD406	Array	カメラが対応する DevicePropertyCode ベンダーコードは、本フィールドに列挙しない。 ベンダーコードは、GetVendorPropCodes コマンド(6.2.2.9 項)により取得可能である。

複製禁止

		0xD407		
CaptureFormats	10	0x00000002 0x3801 0x3000 0x3800	Array	カメラが InitiateCapture で作成可能な ObjectFormatCode 接続先が MTP 規格かどうかで変化する MTP: 0x3000 非サポート 非 MTP: 0x3800 非サポート
ImageFormats	18	0x00000007 0x3000 0x3001 0x3002 0x3006 0x300D 0x3801 0x380D 0x3800	Array	カメラが対応する ObjectFormatCode 接続先が MTP 規格かどうかで変化する MTP: 0x3002 非サポート 非 MTP: 0x3800 非サポート
Manufacture	37	0x12 0x4E00 0x6900 0x6B00 0x6F00 0x6E00 0x2000 0x4300 0x6F00 0x7200 0x7000 0x6F00 0x7200 0x6100 0x7400 0x6900 0x6F00 0x6E00 0x0000	String	UNICODE 文字列 “Nikon Corporation”
Model	13	0x06 0x4400 0x3500 0x3600 0x3000 0x3000 0x0000	String	UNICODE 文字列 “D5600”
DeviceVersion	13	0x06 0x5600 0x3100 0x2E00 0x3000 0x3000 0x0000	String	UNICODE 文字列 “V1.00”
SerialNumber	67	0x21 0xXX00 0xXX00 0xXX00 0xXX00 0xXX00 0xXX00 0xXX00 0xXX00 0xXX00	String	UNICODE 文字列 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

複製禁止

		0xXX00 0x0000		

複製禁止

9.2 StorageInfo Data Set

StorageInfo データセットは、GetStorageInfo コマンドの操作で送信される。
StorageInfo データセットは、記憶媒体（カード）の情報を示す。
各フィールドデータは LittleEndian で格納される。
StorageInfo データセットで送信される情報は次の通り。

Field	内容
StorageType	カードのタイプを示す。Removable Ram とする。
FilesystemType	カードのファイルシステムを示す。DCF 準拠とする。
AccessCapability	カードのアクセス権を示す。 カードがロックされていない場合、読み取り専用で削除を可能とする。 カードがロックされている場合、読み取り専用で削除を不可とする。
MaxCapacity	カードの容量を示す。使用しているカードに依存する。
FreeSpaceInBytes	カードの空き容量を示す。使用しているカード、使用量に依存する。
FreeSpaceInImages	カードに記録できる画像の枚数を示す。 画像の枚数は、カメラで設定されているモードで撮影した枚数とする。 使用しているカード、使用量に依存する。
StorageDescription	カードの読み取り可能テキスト記述を示す。カメラでは使用しない。
VolumeLabel	カードのボリュームラベルを示す。 読み取り可能な文字列（UNICODE 文字列）で記述する。

Field	Size（Byte）	Data	DataType	Description
StorageType	2	0x0004		Removable Ram
FilesystemType	2	0x0003		DCF 準拠
AccessCapability	2	0x0002 0x0001（カード ロック）		Read-Only with Object Deletion Read-Only without Object Deletion（カード ロック）
MaxCapacity	8			カードによる
FreeSpaceInBytes	8			カード、使用量による
FreeSpaceInImages	4			カード、使用量による
StorageDescription	1	0x00		-
VolumeLabel			String	UNICODE 文字列

複製禁止

9.3 ObjectInfo Data Set

ObjectInfo データセットは、GetObjectInfo コマンドの操作で送信される。
ObjectInfo データセットは、カード内のオブジェクトの情報を示す。
データタイプに指定がない各フィールドデータは LittleEndian で格納される。

Field	内容
StorageID	カードの StorageID を表す。
ObjectFormat	オブジェクトの ObjectFormatCode を表す。
ProtectionStatus	オブジェクトのプロテクト状態を表す。
ObjectCompressedSize	オブジェクトのサイズをバイト単位で表す。
ThumbFormat	サムネイルの ObjectFormat を表す。
ThumbCompressedSize	サムネイルのサイズをバイト単位で表す。
ThumbPixWidth	サムネイルの幅をピクセル単位で表す。
ThumbPixHeight	サムネイルの高さをピクセル単位で表す。
ImagePixWidth	画像の幅をピクセル単位で表す。
ImagePixHeight	画像の高さをピクセル単位で表す。
ImageBitDepth	画像のビット精度を表す。
ParentObject	オブジェクトの親オブジェクトの ObjectHandle を表す。
AssociationType	関連群のタイプを表す。 関連群タイプのオブジェクトに使用する。
AssociationDesc	関連群の記述子パラメータを表す。 カメラでは使用しない。
SequenceNumber	関連群の構成要素を表す。 カメラでは使用しない。
Filename	オブジェクトのファイル名を示す任意の文字列を表す。
CaptureDate	オブジェクトの作成日時を示す文字列を表す。
ModificationDate	オブジェクトの更新日時を示す文字列を表す。 オブジェクトが更新日時を持たない場合、作成日時と同一日時を格納する。
Keywords	画像関連のキーワードを示す文字列を表す。 カメラでは使用しない。

複製禁止

9.3.1 ディレクトリ / 仮想関連群 Data Set

Field	Size(Byte)	Data	DataType	Description
StorageID	4	StorageID		StorageID
ObjectFormat	2	0x3001		Association(ObjectFormatCode 参照)
ProtectionStatus	2	0x0000		–
ObjectCompressedSize	4	0x00000000		–
ThumbFormat	2	0x0000		–
ThumbCompressedSize	4	0x00000000		–
ThumbPixWidth	4	0x00000000		–
ThumbPixHeight	4	0x00000000		–
ImagePixWidth	4	0x00000000		–
ImagePixHeight	4	0x00000000		–
ImageBitDepth	4	0x00000000		–
ParentObject	4	ObjectHandle		親ディレクトリの ObjectHandle DCIM フォルダ:0x00000000 MISC フォルダ:0x00000000
AssociationType	2	0x0001		GenericFolder
AssociationDesc	4	0x00000000		–
SequenceNumber	4	0x00000000		–
Filename			String	UNICODE 文字列
CaptureDate			String	撮影日時(UNICODE 文字列) (仮想関連群の時は使用せず。)
ModificationDate			String	更新日時(UNICODE 文字列) (仮想関連群の時は使用せず。)
Keywords	1	0x00		–

複製禁止

9.3.2 画像ファイル Data Set

Field	Size(Byte)	Data	DataType	Description
StorageID	4	StorageID		StorageID SDRAM 画像:0x00000000
ObjectFormat	2			0x3000(Undefined) 0x3801(EXIF) 0x3801(TIFF)
ProtectionStatus	2			0x0001(プロテクト設定)、0x0000(プロテクト非設定)
ObjectCompressedSize	4			ファイルサイズ
ThumbFormat	2	0x3808		JFIF(ObjectFormatCode 参照)
ThumbCompressedSize	4			サムネイルサイズ
ThumbPixWidth	4	0x000000A0		サムネイル 水平サイズ(160)
ThumbPixHeight	4	0x00000078		水平サイズ 垂直サイズ(120)
ImagePixWidth	4			本画像 水平サイズ
ImagePixHeight	4			本画像 垂直サイズ
ImageBitDepth	4	0x00000000		-
ParentObject	4	ObjectHandle		親ディレクトリの ObjectHandle
AssociationType	2	0x0000		-
AssociationDesc	4	0x00000000		-
SequenceNumber	4	0x00000000		-
Filename			String	ファイル名文字列(UNICODE 文字列) 記録先カード、または記録先カードと SDRAM でカードに記録された画像は、"ファイル名.拡張子"となる。 記録先 SDRAM の画像は"DSC_0000.拡張子"となる。 記録先カードと SDRAM で SDRAM に記録された画像は、同時にカードへ記録された画像のフォルダ名とファイル名を使用した名称となる。"フォルダ名¥(バックスラッシュ)ファイル名.拡張子"。ただし、アプリケーションモード中のカードと SDRAM 記録で、カード記録中にカメラ操作により画像削除を行った場合は、記録先 SDRAM 画像のファイル名は"DSC_0000.拡張子"となる場合がある。 オブジェクトフォーマットが Undefined の場合、拡張子は NEF(RAW)、もしくは NDF(ゴミ参照画像)である。
CaptureDate			String	撮影日時(UNICODE 文字列)
ModificationDate			String	更新日時(UNICODE 文字列)
Keywords	1	0x00		-

複製禁止

9.3.3 スクリプトファイル Data Set

Field	Size(Byte)	Data	DataType	Description
StorageID	4	0x00000000		
ObjectFormat	2	0x3002		Script(ObjectFormatCode 参照)
ProtectionStatus	2	0x0000		プロテクト非設定
ObjectCompressedSize	4			ファイルサイズ
ThumbFormat	2	0x0000		-
ThumbCompressedSize	4	0x00000000		-
ThumbPixWidth	4	0x00000000		-
ThumbPixHeight	4	0x00000000		-
ImagePixWidth	4	0x00000000		-
ImagePixHeight	4	0x00000000		-
ImageBitDepth	4	0x00000000		-
ParentObject	4	0x00000000		-
AssociationType	2	0x0000		-
AssociationDesc	4	0x00000000		-
SequenceNumber	4	0x00000000		-
Filename			String	ファイル名(UNICODE 文字列) ("DDISCVRY.DPS" or "DREQUEST.DPS")
CaptureDate			String	作成日時(UNICODE 文字列)
ModificationDate			String	更新日時(UNICODE 文字列)
Keywords	1	0x00		-

複製禁止

9.3.4 DPOF ファイル Data Set

Field	Size(Byte)	Data	DataType	Description
StorageID	4			GetStorageID でホストへ送信した StorageID
ObjectFormat	2	0x3006		DPOF(ObjectFormatCode 参照)
ProtectionStatus	2			0x0001(プロテクト設定)or 0x0000(プロテクト非設定)
ObjectCompressedSize	4			ファイルサイズ
ThumbFormat	2	0x0000		-
ThumbCompressedSize	4	0x00000000		-
ThumbPixWidth	4	0x00000000		-
ThumbPixHeight	4	0x00000000		-
ImagePixWidth	4	0x00000000		-
ImagePixHeight	4	0x00000000		-
ImageBitDepth	4	0x00000000		-
ParentObject	4	ObjectHandle		MISC フォルダの ObjectHandle
AssociationType	2	0x0000		-
AssociationDesc	4	0x00000000		-
SequenceNumber	4	0x00000000		-
Filename			String	ファイル名(UNICODE 文字列)
CaptureDate			String	撮影日時(UNICODE 文字列)
ModificationDate			String	更新日時(UNICODE 文字列)
Keywords	1	0x00		-

複製禁止

9.3.5 動画ファイル Data Set

Field	Size(Byte)	Data	DataType	Description
StorageID	4	StorageID		StorageID 画像:0x00000000
ObjectFormat	2			0x300D(MOV)
ProtectionStatus	2			0x0001(プロテクト設定) 0x0000(プロテクト非設定)
ObjectCompressedSize	4			ファイルサイズ
ThumbFormat	2	0x3808		JFIF(ObjectFormatCode 参照)
ThumbCompressedSize	4			サムネイルサイズ
ThumbPixWidth	4	0x000000A0		サムネイル 水平サイズ(160)
ThumbPixHeight	4	0x00000078		水平サイズ 垂直サイズ(120)
ImagePixWidth	4			本動画 水平サイズ
ImagePixHeight	4			本動画 垂直サイズ
ImageBitDepth	4	0x00000000		-
ParentObject	4	ObjectHandle		親ディレクトリの ObjectHandle
AssociationType	2	0x0000		-
AssociationDesc	4	0x00000000		-
SequenceNumber	4	0x00000000		-
Filename			String	ファイル名文字列(UNICODE 文字列) "ファイル名.MOV"
CaptureDate			String	撮影日時(UNICODE 文字列)
ModificationDate			String	更新日時(UNICODE 文字列)
Keywords	1	0x00		-

複製禁止

9.4 DevicePropDesc Data Set

DevicePropDesc データセットは、GetDevicePropDesc コマンドの操作で送信される。
DevicePropDesc データセットは、デバイスの設定や属性についての情報を示す。
データタイプの指定がない各フィールドデータは LittleEndian で格納される。

Field	内容
DevicePropCode	プロパティの DevicePropCode を示す。
DataType	プロパティのデータタイプを示す。
GetSet	プロパティのアクセス属性を示す。
Factory Default Value	プロパティのデフォルト値を示す。
Current Value	プロパティの現在値を示す。
FormFlag	プロパティ記述データセットを示す。

Field	Size(Byte)	Data	DataType	Description
DevicePropertyCode	2	DevicePropCode		カメラでサポートする DevicePropCode。
DataType	2			プロパティのデータタイプ。 プロパティにより異なる。 DataTypeCode(7.1 項)参照
GetSet	1			読み取り専用 / 読み書き両用を示す。 0x00:読み取り専用(Get) 0x01:読み書き両用(Get / Set)
FactoryDefaultValue	DTS			デフォルト値。 プロパティにより異なる。
CurrentValue	DTS			現在値。 プロパティにより異なる。
FormFlag	1			プロパティ記述データセットを示す。 0x00:なし 0x01:範囲 0x02:列挙
FORM	DTS			フィールドの内容は FormFlag フィールドに依存。 FormFlag フィールドが 0 の場合、存在しない。

複製禁止

9.5 ObjectPropDesc Data Set

ObjectPropDesc データセットは、GetObjectPropDesc コマンドの操作で送信される。
ObjectPropDesc データセットは、オブジェクトの設定や属性についての情報を示す。
データタイプに指定がない各フィールドデータは LittleEndian で格納される。

Field	内容
DevicePropCode	プロパティの DevicePropCode を示す。
DataType	プロパティのデータタイプを示す。
GetSet	プロパティのアクセス属性を示す。
Default Value	プロパティのデフォルト値を示す。
Group Code	プロパティの検索グループを示す。
FormFlag	プロパティ記述データセットを示す。

Field	Size(Byte)	Data	DataType	Description
ObjectPropertyCode	2	ObjectPropCode	UINT16	カメラでサポートする ObjectPropCode。
DataType	2	DataTypeCode	UINT16	プロパティのデータタイプ。 プロパティにより異なる。 DataTypeCode(7.1 項)参照
GetSet	1		UINT8	読み取り専用 / 読み書き両用を示す。 0x00:読み取り専用(Get) 0x01:読み書き両用(Get / Set)
DefaultValue	DTS			カメラの持つデフォルト値。 プロパティにより異なる。
Group Code	4		UINT32	検索グループ
FormFlag	1		UINT8	プロパティ記述データセットを示す。 0x00:なし 0x01:範囲 0x02:列挙 0x03:時刻 0x04:固定長配列 0x05:正規表現 0x06:バイト列 0x07:LongString
FORM	DTS			フィールドの内容は FormFlag フィールドに依存。 FormFlag フィールドが 0 の場合、存在しない。

複製禁止

9.6 プロパティ記述 Data Set

プロパティ記述データセットは、DevicePropDesc データセット及び ObjectPropDesc データセットの FORM フィールドに設定される。

9.6.1 範囲形式

Field	Size(Byte)	Description
MinimumValue	DTS	PropertyValue のサポートしている最小値。
MaximumValue	DTS	PropertyValue のサポートしている最大値。
StepSize	DTS	プロパティは次のように示される値をサポートする。 MinimumValue + N × StepSize ※ N = 0 ～ 最大値 ※ PropertyValue = MaximumValue 未満

9.6.2 列挙形式

Field	Size(Byte)	Description
NumberOfValue	2	プロパティがサポートしている PropertyValue の値の数を示す。
SupportedValue1	DTS	プロパティは、この PropertyValue をサポートしている。
SupportedValue2	DTS	プロパティは、この PropertyValue をサポートしている。
SupportedValue3	DTS	プロパティは、この PropertyValue をサポートしている。
・・・		
SupportedValueM	DTS	プロパティは、この PropertyValue をサポートしている。

9.6.3 時刻形式

時刻形式の場合、FORM フィールドは存在しない。
ISO 標準フォーマットの Unicode 文字列で表される。(ISO8601 参照)

YYYYMMDDThhmmss.s	
YYYY	年
MM	月(01 ～ 12)
DD	日付(01 ～ 31)
T	固定文字
hh	午前 0 時からの時間(00 ～ 23)
mm	分(00 ～ 59)
ss.s	秒

複製禁止

9.6.4 固定長配列形式

Field	Size(Byte)	Description
Length	2	16Bit 符号なし整数で配列要素の数を示す

9.6.5 正規表現形式

Field	Size(Byte)	Description
RegEx	DTS	PropertyValue を正確に生成する正規表現を示す。

9.6.6 バイト列形式

Field	Description
MaxLength	バイト列の最大長を示す。

9.6.7 LongString 形式

Field	Description
MaxLength	LongString の最大長を示す。プロパティは AUINT16 のデータ型を含む。 (ISO10646 で定義されるような 2Byte の Unicode 文字で符号化された文字)

複製禁止

10 Data Format

10.1 LUT Format

LUT データは、11Bit×8Bit の 2048Byte の実データにホストで利用する為のヘッダ（64Byte）を付加した形を取る。ヘッダのフォーマットは、ホストの独自仕様とし（送付する LUT のラインポイント等の格納場所、読み出し時に LUT を再現する為のデータ）、カメラ側はその内容を関知しない。但し、ヘッダの 2Byte は、カメラ側でヘッダのデータが存在するか否かの判断に使用されるので、ヘッダにデータをセットする必要がある。

LUT フォーマットは以下の通り

Byte	内容
0、 1	Length（2116）
2、 3	Reserved
4 ～ 67	Lut Header
68	Data0
69	Data1
・・・	
2115	Data2047

Lut Header の例として、Nikon 製アプリケーションによりセットされるヘッダの内容を以下に示す。

Byte	内容	Range
1	AriaID（Byte1）	0x49
2	AriaID（Byte2）	0x30
3	Input Minimum（Black Point）	0-255
4	Imput Maximum	0-255
5	Output Minimum	0-255
6	Output Maxmum	0-255
7	Gamma（integer portion）	0-20
8	Gamma（fractional portion）	0-100
9	Number of Spline Points	2-20
10、 11	Splime Point1（x、y）	0-255 、 0-255
12、 13	Splime Point2（x、y）	0-255 、 0-255
・・・		
48、 49	Splime Point20（x、y）	0-255 、 0-255
50 ～ 64	Reserved	0

複製禁止

10.2 ASCII コード

カメラのコメント関連のプロパティは、以下の ASCII コード 90 文字のみを入力可能とする。
同様に、著作権者名/撮影者名で入力可能な文字も以下の ASCII コード 90 文字のみとする。

SP	!	″	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	−	.	/
:	;	<	=	>	?	@	[	]	_	{	}				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z						
a	b	c	d	E	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
q	r	s	t	U	v	w	x	y	z						

7-Bit ASCII Code Table（JIS ローマ字セット：C0、GL）								
	0x0?	0x1?	0x2?	0x3?	0x4?	0x5?	0x6?	0x7?
0x?0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0x?1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0x?2	STX	DC2	″	2	B	R	b	r
0x?3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0x?4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0x?5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0x?6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0x?7	BEL	ETB	’	7	G	W	g	w
0x?8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
0x?9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
0x?a	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
0x?b	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
0x?c	FF	FS	,	<	L	¥	l	|
0x?d	CR	GS	−	=	M	]	m	}
0x?e	SO	RS	.	>	N	^	n	~
0x?f	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

複製禁止

11 付録

11.1 CPU レンズ装着により影響するプロパティ

CPU レンズの装着により、以下のプロパティが影響を受ける。

プロパティ	CPU レンズ 装着	CPU レンズ 未装着
LensSort	装着	未装着
Fnumber	Get / Set	Get
FocalLength	有効	不定
LensType	有効	不定
LensID	有効	不定
LensFocalMin	有効	不定
LensFocalMax	有効	不定
LensApatureMin	有効	不定
LensApatureMax	有効	不定

11.2 外付けフラッシュ装着により影響するプロパティ

プロパティ	外付けフラッシュ 装着		外付けフラッシュ 未装着
	新通信	非通信	
ExternalSpeedLightExist	装着	装着	未装着
ExternalSpeedLightSort	新通信	非通信	不定
ExternalSpeedLightStatus	有効	有効	不定
NewExternalSpeedLightMode	有効	不定	不定
FlashCompensation	有効 / 不定	不定	不定
ExposureTime	Bulb ～ (※1)(※2)	Bulb ～ (※1)	Bulb ～ 1/4000
ShutterSpeed	Bulb ～ (※1)(※2)	Bulb ～ (※1)	Bulb ～ 1/4000

※1:フラッシュ撮影同調速度
※2:外付けフラッシュ 制限速度

複製禁止

11.3 撮影モードにより影響するプロパティ

プロパティ	撮影モード					
	マニュアル	プログラムオート	絞り優先オート	シャッター優先オート	各シーンモード	各エフェクトモード
ExposureProgramMode	マニュアル	プログラムオート	絞り優先オート	シャッター優先オート	各シーンモード	各エフェクトモード
Fnumber	Get / Set（※1）	Get	Get / Set（※1）	Get	Get	Get
ExposureTime	Get / Set	Get	Get	Get / Set（※2）	Get	Get
ShutterSpeed	Get / Set	Get	Get	Get / Set	Get	Get
FlexibleProgram	不定	Get / Set	不定	不定	不定	不定

※1：CPU レンズ 以外の場合、Set 不可。

※2：Bulb は Set 不可。

11.4 オートブラケティングのセットにより影響するプロパティ

プロパティ	オートブラケティングのセット					
	AE		WB		ADL	
	BKT する	BKT しない	BKT する	BKT しない	BKT する	BKT しない
BracketingType	AE		WB		ADL	
EnableBracketing	する	しない	する	しない	する	しない
AEBracketingStep	有効	不定	不定	不定	不定	不定
AEBracketingPattern	有効	不定	不定	不定	不定	不定
AEBracketingCount	有効	不定	不定	不定	有効	不定
WBBracketingStep	不定	不定	有効	不定	不定	不定
WBBracketingPattern	不定	不定	有効	不定	不定	不定
ADLBracketingPattern	不定	不定	不定	不定	有効	不定

11.5 現在地の設定により影響するプロパティ

カメラ内部では UTC 時刻を保持して、メニュー上に表示する際や DateTime プロパティの Get / Set 時にはカメラ設定の「現在地の設定」及び「夏時間設定」が考慮される。

DateTime プロパティの Get が行われた場合、以下の計算値がホストに通知される。

カメラ内部の時刻 + 現在地の設定による時差 + 夏時間

カメラ設定が下表の場合、計算は「13:00:00 + 09:00 + 0:00」で、ホストへ通知される値は「2006/06/01 22:00:00」となる。

カメラ内部の時刻（UTC）	2006/06/01 13:00:00
現在地の設定	UTC+9（Tokyo、Seoul）
夏時間設定	なし

複製禁止

DateTime プロパティの Set が行われた場合、以下の計算値がカメラに設定される。

ホストからの設定時刻 － 現在地の設定による時差 － 夏時間

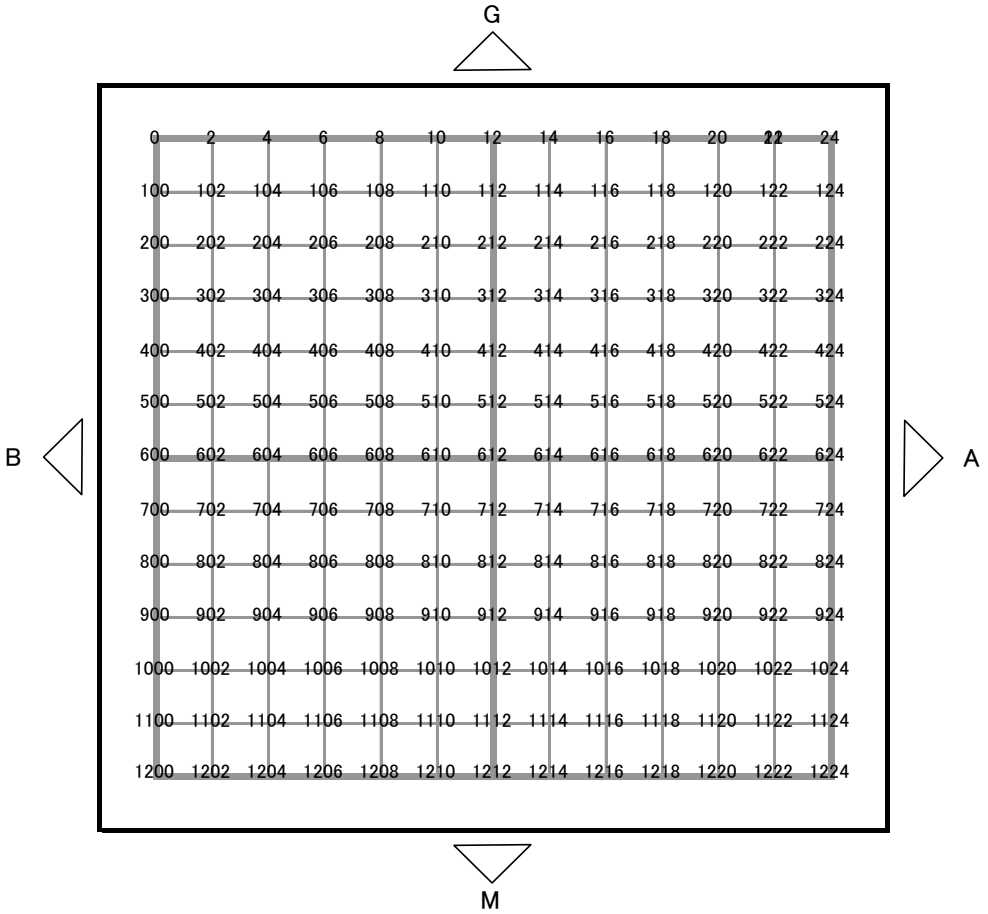
カメラ設定が下表で、ホストから「2006/06/01 13:00:00」が設定された場合、計算は「13:00:00 － 09:00 － 0:00」で、カメラ内部に設定される値は「2006/06/01 04:00:00」となる。

現在地の設定	UTC+9（Tokyo、Seoul）
夏時間設定	なし

11.6 ホワイトバランス 微調整 座標

ホワイトバランス微調整に影響するプロパティの PropertyValue 値と、実際の設定座標との関係を下図に示す。

A-B 方向：0.5 ステップ刻み、G-M 方向：0.25 ステップ刻みとなる。



複製禁止

11.7 外付けフラッシュ 種別

外付けフラッシュの通信状態の種別を、以下に記す。

新通信 （操作設定部材あり）	新通信 （操作設定部材なし）	旧通信	非通信	装着を検出しない
SB-910 SB-900 SB-800 SB-700 SB-600 SU-800	SB-400 SB-300	SB-80DX SB-50DX SB-28DX SB-28D SB-28 SB-27 SB-26 SB-25 SB-24	SB-30 SB-29 SB-29s SB-23 SB-22 SB-22s SB-21A SB-21B SB-20 SB-19 SB-18 SB-17 SB-16A SB-16B SB-15 SB-14 SB-12 SB-11 SB-10 SB-E	SB-9 SB-8 SB-7 SB-6 SB-5 SB-4 SB-3 SB-2 SB-1

※カメラでは旧通信、非通信は装着を検出しない。

複製禁止